DURI

COUPLING

RoHS
Analysis & Testing Laboratory



Coupling Line Up Contents

Type	Slit Type				Oldham Type		
Model	DRB	DRBS	DRB-SUS	DRBS-SUS	DOH	DOH-SC	DOHS-C
							
Page	12	14	16	17	18	18	20

Type	Oldham Type		Jaw Type			Rigid Type	
Model	DOH-S	DOH-SS	DJC	DJCS	DRJT	DRG	DRG-C
							
Page	20	20	22	24	25	26	26

Type	Rigid Type					Disk Type	
Model	DRG-W	DRGL-C	DRL-C	DRL-V	DRN	DRS	DRW
							
Page	26	28	28	28	30	31	31

Type	Disk Type	Power Type	Cross Joint Type	Flexible Type	Connecting Shaft	Set Collars	
Model	DRA	DRJ/DRP	DRCJ	DRFC	DRACL/DRJCL	DRSS	DRSD
							
Page	31	37	38	40	44/46	48	49

◉ 두리 커플링의 특징

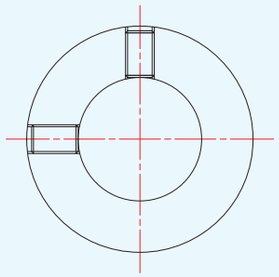
- 두리 커플링은 구동축과 종동축을 연결하여 동력을 전달하기 위해 사용합니다.

- 두리 커플링 재질은 쉽게 부식되지 않으며, 경량이면서 강성이 높은 알루미늄 합금(듀랄루민 Duralumin)이기 때문에 보다 가볍고 관성(Inertia)이 작은 회전 시스템을 구축할 수 있습니다.

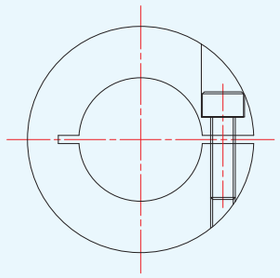
  ※ DRN, DRJ, DRP 등을 제외한 DRB, DRBS, DOH, DOHS, DJC, DJCS, DRJT, DRJCL, DRCJ, DRG, DRGL 등

- 두리 커플링은 축을 고정하는 방법을 선택할 수 있는데 그 방법에는 다음의 3가지 종류가 있습니다. 세트 스크류 타입과 2종류의 클램프 타입이 준비되어 있으므로 최적의 타입을 선택할 수 있습니다.

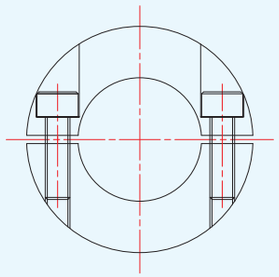
  ※ 타입에 따라서 입·출력 축에 따라 서로 다른 타입이나 축경을 선택하여 조합할 수 있는 형태도 준비되어 있습니다.



세트 스크류 타입



편(片) 클램프 타입



양(兩) 클램프 타입

◉ 커플링 선정 방법

- 커플링을 선정하는데 필요한 계산으로는 토크, 동력, 회전수의 함수인 다음과 같은 식이 사용됩니다.

  • 토크 T [N · m] = 9550 × 동력 P [kW] / 회전수 N [min^{-1}]

- 동력 변동에 따른 선정 계수 K
  전달하는 동력에 변동이 있는 경우 변동의 종류에 따라 계수 K를 곱한 값보다 큰 상용 전달 토크 성능을 가진 커플링을 선정해야 합니다.

  • 변동 없음~변동 적음 : K=1.0~1.5
  • 중간 정도의 변동~큰 변동 : K=2.0~2.3

- 동력변환 효율, 전달효율 η
  소비되는 측의 동력을 알 수 있다면 공급 측 동력은 효율에 따라 보다 많은 동력을 필요로 합니다.
  커플링 선정은 공급 측의 동력 값보다 큰 상용 전달 토크 성능을 가진 커플링으로 선정합니다.
  예를 들어 통상적인 기어 구동인 경우에는 전달 효율이 낮기 때문에 보다 큰 동력을 필요로 하게 되는 경우가 있습니다.

  • 공급동력 Po [kW] = 동력변동 계수 K × 소비동력 PS [kW] / 효율 η
  : η 〈 1.0

- 커플링 선정은 통상적으로 커플링의 상용 전달 토크 〉 공급동력에서 구한 토크로 선정합니다.

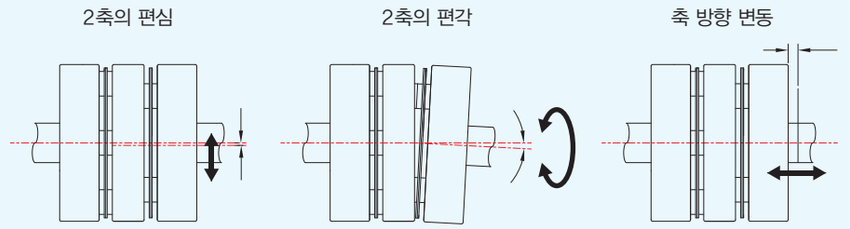
- 단, 서보 모터(Servo Motor)의 경우 기동 · 정지할 때 가속 · 감속 제어를 위해 순간적으로 매우 큰 토크가 발생할 가능성이 있으므로 서보 모터의 최대 기동 토크에 1.5를 곱한 토크보다 큰 최대 전달 토크 값의 커플링을 선정합니다.

  • 커플링 최대 전달 토크 〉 서보 모터의 최대 기동 토크 × 1.5

- 상용 전달 토크나 최대 전달 토크 중 큰 값으로 커플링을 선정합니다.

◉ 기타 선정 조건

- 커플링에는 동력 외에도 사용되는 회전수, 접속하는 2개의 축 사이에 있는 편심(偏心), 편각(偏角), 엔드 플레이(End Play) 등도 고려하여 선정합니다.
  회전수는 카탈로그 각 형번 페이지에 있는 표의 최대 회전수보다 낮은 회전수를 사용하시기 바랍니다. 편심, 편각, 축 방향 변동에 대해서 카탈로그 내 각각의 형번 페이지에 있는 표에 허용 값이 기재되어 있으므로 그 값 이하를 사용하시기 바랍니다.



최대 허용 편심량 이하에서 사용 | 최대 허용 편각량 이하에서 사용 | 최대 허용 축 변동량 이하에서 사용

커플링 종류에는 상기를 허용하지 않는 것도 있으므로 주의하십시오.

- 비틀림 강성(비틀림 스프링 정수)
  이송 나사 기구의 고유 진동 수(위험 속도)는 커플링과 축의 비틀림 강성으로 계산할 수 있습니다.
  이송 나사 축과 커플링의 합계 강성 kt는

  • 1/kt = 1/ks + 1/kc (직렬 접속)

  ks : 나사 축의 강성 [N · m/rad]
  kc : 커플링의 강성 [N · m/rad]
  Ji : 입력 축 측의 관성 [N · m^2]
  Jo : 축력 축 측의 관성 [N · m^2]

- 이 kt와 입출력 축 각각의 관성 Ji, Jo에서 고유진동 수 Fd는 다음과 같이 구할 수 있습니다.
  • $Fd = 0.5 \cdot (1/\pi) \cdot \{9.8 \cdot kt \cdot (1/Ji + 1/Jo)\}^{-2}$

- 관성 모멘트(Moment of Inertia)란 회전체의 관성을 말하며 회전체에 회전 토크 T를 부하했을 때의 회전 난이도를 나타냅니다.
  대다수 두리 커플링은 경량재를 사용한 콤팩트 설계로 이루어졌기 때문에 동력전달에서는 일반적으로 무시할 수 있는 값이지만 기동 토크 등을 계산할 때 다단으로 사용하는 경우나 계 전체의 엄밀한 진동 계산을 하는 경우 등에는 카탈로그의 각 표, 각 형번별로 기재된 값을 참조해주시기 바랍니다.



특징

- 완전 일체형의 슬릿 가공 구조이며, 백래쉬가 0(제로)입니다.
- 정회전 및 역회전의 특징이 동일하고 비틀림 강성이 뛰어납니다.
- 내유, 내약품성에 우수합니다.
- 슬릿으로 형성된 판스프링이 편심, 편각 엔드플레이를 완전히 흡수합니다.
- 다양한 규격이 준비되어 있습니다.
- 고강성 알루미늄 합금(듀랄루민)을 사용했습니다.

구조 및 재질

Set Screw Type

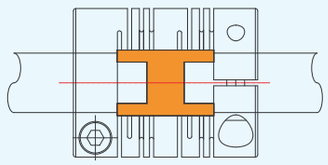


Clamp Type



재질 : 고강성 알루미늄 합금
표면처리 : 알루마이트

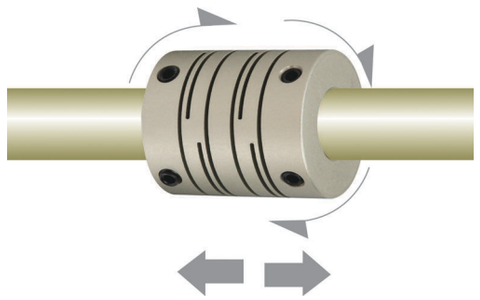
형태(Relief Type)



내부를 넓게 가공하여 Shaft에 구애받지 않는 구조로 조립이 용이합니다.

용도

- 서보 모터
- 스텝핑 모터
- 일반 범용 모터
- 엔코더



기타

- 전 제품에 세트 스크류, 캡 스크류가 포함되어 있습니다.
- 비표준 내경 가공해 드립니다.
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.
- 키 홈 가공해 드립니다.

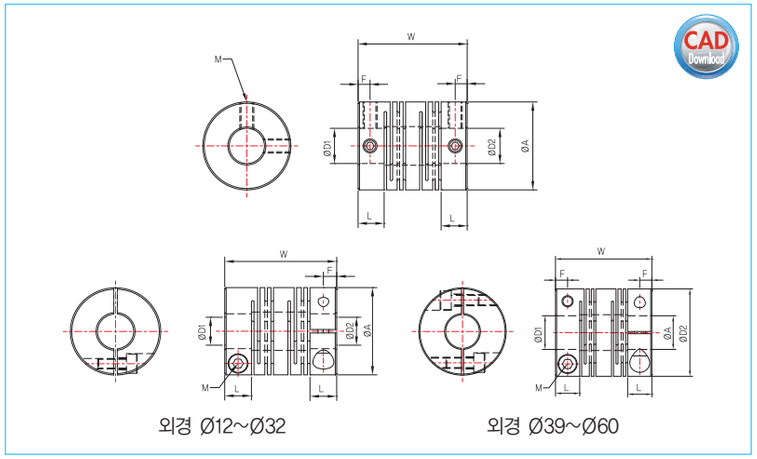
주문방법 DRB–25C–Ø8×Ø10
형번 D1 D2



Set Screw Type



Clamp Type



외경 Ø12~Ø32 외경 Ø39~Ø60

형번	치수(mm)				체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
					규격	토크									
	A	L	W	F	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	kg · m^2	N·m/rad	°	mm	±mm	g
DRB-8	8	3.5	14	1.7	M2	0.3	0.1	0.2	78,000	1.2×10^{-8}	25	2.5	0.10	0.2	1.4
DRB-12	12	4.5	19	1.9	M2.5	0.5	0.4	0.8	52,000	8.8×10^{-8}	45	2.5	0.10	0.3	3.7
DRB-16	16	6.1	22	2.3	M3	0.7	0.5	1	39,000	2.8×10^{-7}	80	2.5	0.15	0.4	8
DRB-19	19	6.1	23	2.8	M3	0.7	1	2	31,000	6.5×10^{-7}	170	2.5	0.15	0.4	11
DRB-22	22	7.2	26	3.25	M4	1.7	1.5	3	27,000	1.4×10^{-6}	220	2.5	0.15	0.4	18
DRB-25	25	7.4	31	3.4	M4	1.7	2	4	25,000	3.4×10^{-6}	380	2.5	0.2	0.5	27
DRB-32	32	9.4	39	4.7	M5	4	4	8	19,000	9.4×10^{-6}	500	2.5	0.25	0.5	55
DRB-39	39	16	56	6.8	M5	4	8	16	15,000	2.8×10^{-5}	700	2.5	0.25	0.5	130
DRB-49	49	20	70	9.5	M6	7	16	32	12,000	1.0×10^{-4}	1,800	2.5	0.25	0.5	280
DRB-60	60	19	88	9	M8	15	32	64	10,000	3.0×10^{-4}	3,100	2.5	0.3	0.5	480
DRB-12C	12	5	19	2.5	M2	0.5	0.4	0.8	52,000	7.8×10^{-8}	45	2.5	0.1	0.3	4
DRB-16C	16	6.1	22	3.05	M2.5	1	0.5	1	39,000	3.1×10^{-7}	80	2.5	0.15	0.4	8.5
DRB-19C	19	6.1	23	3.05	M2.5	1	1	2	31,000	6.5×10^{-7}	170	2.5	0.15	0.4	12
DRB-22C	22	7.2	26	3.6	M3	2	1.5	3	27,000	1.4×10^{-6}	220	2.5	0.15	0.4	19
DRB-25C	25	7.4	31	3.7	M3	2	2	4	25,000	3.4×10^{-6}	380	2.5	0.2	0.5	28
DRB-32C	32	9.4	39	4.7	M4	4	4	8	19,000	9.1×10^{-6}	500	2.5	0.25	0.5	58
DRBL-32C	32	9.4	44	4.7	M4	4	4	8	17,000	1.1×10^{-5}	500	2.5	0.25	0.5	75
DRB-39C	39	10.8	43	5.4	M5	8	8	16	15,000	2.1×10^{-5}	700	2.5	0.25	0.5	100
DRBL-39C	39	13.6	56	6.8	M5	8	8	16	13,000	3.1×10^{-5}	700	2.5	0.25	0.5	140
DRB-49C	49	15	63	7.5	M6	13	16	32	12,000	9.4×10^{-5}	1,800	2.5	0.25	0.5	240
DRBL-49C	49	15	70	7.5	M6	13	16	32	11,000	1.0×10^{-4}	1,800	2.5	0.25	0.5	260
DRB-60C	60	19	76	9.35	M8	30	32	64	10,000	2.5×10^{-4}	3,100	2.5	0.3	0.5	410
DRBL-60C	60	19	88	9.35	M8	30	32	64	7,000	3.0×10^{-4}	3,100	2.5	0.3	0.5	490

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																			
	2	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25
DRB-8	•	•																		
DRB-12□		•	•	•																
DRB-16□		•	•	•	•	•	•													
DRB-19□			•	•	•	•	•	•	•											
DRB-22□				•	•	•	•	•	•	•										
DRB-25□				•	•	•	•	•	•	•	•	•								
DRB□-32□					•	•	•	•	•	•	•	•	•							
DRB□-39□									•	•	•	•	•	•	•	•	•			
DRB□-49□											•	•	•	•	•	•	•	•		
DRB□-60□													•	•	•	•	•	•	•	•

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

COUPLING



특징

- 콤팩트한 타입으로 완전 일체형의 구조로 된 커플링입니다.
- 백래쉬가 0(제로)입니다.
- 슬릿으로 형성된 판스프링이 편각, 엔드플레이를 허용합니다.
- 편심은 허용치 않습니다.
- 정회전 및 역회전의 특징이 동일하고 비틀림 강성에 뛰어납니다.
- 내유성, 내약품성에 뛰어납니다.

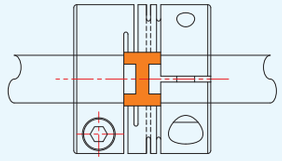
구조 및 재질

Set Screw Type

Clamp Type

재질 : 고강성 알루미늄 합금
표면처리 : 알루마이트

형태(Relief Type)



용도

- 서보 모터
- 스텝핑 모터
- 일반 범용 모터
- 엔코더

기타

- 전 제품에 세트 스크류, 캡 스크류가 포함되어 있습니다.
- 비표준 내경 가공해 드립니다.
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.
- 키 홈 가공해 드립니다.

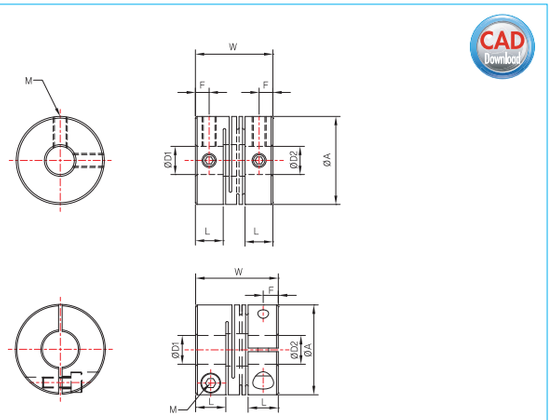
주문방법 DRBS–25C–Ø8×Ø10
형번 D1 D2



Set Screw Type



Clamp Type



형번	치수(mm)				체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
					규격	토크									
	A	L	W	F	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	$kg \cdot m^2$	N·m/rad	°	mm	±mm	g
DRBS-8	8	3.4	10	1.7	M2	0.3	0.1	0.2	78,000	1.0×10^{-8}	25	1	0	0.1	1
DRBS-12	12.7	4.5	13	2.2	M2.5	0.5	0.4	0.8	52,000	7.4×10^{-8}	80	1	0	0.15	3.4
DRBS-16	16	5.0	14	2.5	M3	0.7	0.5	1	39,000	2.9×10^{-7}	180	1	0	0.2	6
DRBS-19	19	6.31	17	3.1	M3	0.7	1	2	31,000	5.0×10^{-7}	200	1	0	0.2	10
DRBS-22	22	6.9	19	3.4	M4	1.7	1.5	3	27,000	1.1×10^{-6}	350	1	0	0.2	14
DRBS-25	25	7.9	22	3.9	M4	1.7	2	4	25,000	2.5×10^{-6}	780	1	0	0.2	22
DRBS-32	32	10.5	29	5.2	M5	4	4	8	19,000	7.5×10^{-6}	1,100	1	0	0.2	45
DRBS-12C	12.7	5	14	2.5	M2	0.5	0.4	0.8	52,000	7.4×10^{-8}	80	1	0	0.15	3.8
DRBS-16C	16	6	16	3.0	M2.5	1	0.5	1	39,000	2.9×10^{-7}	180	1	0	0.2	6.5
DRBS-19C	19	6.31	17	3.1	M2.5	1	1	2	31,000	5.0×10^{-7}	200	1	0	0.2	10
DRBS-22C	22	7.4	20	3.7	M3	2	1.5	3	27,000	1.1×10^{-6}	350	1	0	0.2	15
DRBS-25C	25	8.4	23	4.2	M3	2	2	4	25,000	2.5×10^{-6}	780	1	0	0.2	25
DRBS-32C	32	11	30	5.5	M4	4	4	8	19,000	7.5×10^{-6}	1,100	1	0	0.2	50

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)												
	2	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	11	12	14	15
DRBS-8	•	•											
DRBS-12□		•	•	•									
DRBS-16□		•	•	•	•	•							
DRBS-19□			•	•	•	•	•						
DRBS-22□				•	•	•	•	•	•				
DRBS-25□				•	•	•	•	•	•	•	•		
DRBS-32□					•	•	•	•	•	•	•	•	•

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

COUPLING

Coupling

DRB-SUS (스테인레스)

주문방법 DRB–25C SUS–Ø8×Ø10
형번 D1 D2



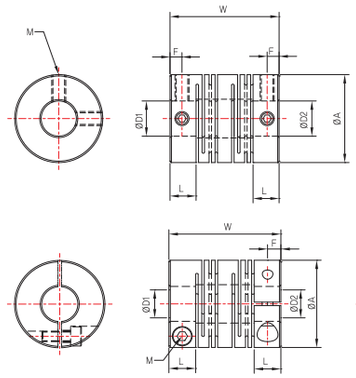
Set Screw Type



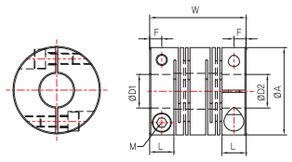
Clamp Type

◉ **특징**
본체와 볼트 재질은 모두 스테인레스 입니다. 내수성 및 내식성이 요구되는 특수한 환경에 적용됩니다.

CAD Download



외경 Ø12~Ø32



외경 Ø39~Ø60

형번	치수 (mm)				체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
					규격	토크									
	A	L	W	F	M	N · m	N · m	N · m	min⁻¹	kg · m²	N·m/rad	°	mm	± mm	g
DRB-8 SUS	8	3.5	14	1.7	M2	0.3	0.2	0.4	78,000	3.1 ×10⁻⁸	50	2.5	0.10	0.2	4
DRB-12 SUS	12	4.5	19	1.9	M2.5	0.5	0.3	0.6	52,000	2.1 ×10⁻⁷	65	2.5	0.10	0.3	12
DRB-16 SUS	16	6.1	22	2.3	M3	0.7	0.5	1	39,000	8.4 ×10⁻⁷	85	2.5	0.15	0.3	21
DRB-19 SUS	19	6.1	23	2.8	M3	0.7	1	2	31,000	2.4 ×10⁻⁶	250	2.5	0.15	0.3	38
DRB-22 SUS	22	7.2	26	3.25	M4	1.7	1.6	3.2	27,000	3.8 ×10⁻⁶	300	2.5	0.15	0.4	50
DRB-25 SUS	25	7.4	31	3.4	M4	1.7	2.1	4.2	25,000	6.8 ×10⁻⁶	350	2.5	0.2	0.4	71
DRB-32 SUS	32	9.4	39	4.7	M5	4	3.8	7.6	19,000	2.6 ×10⁻⁵	850	2.5	0.25	0.5	160
DRB-39 SUS	39	16	56	6.8	M5	4	8	16	15,000	8.7 ×10⁻⁵	1,000	2.5	0.25	0.5	350
DRB-49 SUS	49	20	70	9.5	M6	7	16	32	12,000	2.7 ×10⁻⁴	1,400	2.5	0.25	0.5	700
DRB-60 SUS	60	19	88	9	M8	15	35	70	10,000	8.4 ×10⁻⁴	1,800	2.5	0.3	0.5	1,300
DRB-12C SUS	12	5	19	2.5	M2	0.5	0.3	0.6	52,000	2.2 ×10⁻⁷	65	2.5	0.1	0.2	12
DRB-16C SUS	16	6.1	22	3.05	M2.5	1	0.5	1	39,000	9.0 ×10⁻⁷	85	2.5	0.15	0.3	25
DRB-19C SUS	19	6.1	23	3.05	M2.5	1	1	2	31,000	2.5 ×10⁻⁶	250	2.5	0.15	0.3	32
DRB-22C SUS	22	7.2	26	3.6	M3	1.5	1.6	3.2	27,000	3.8 ×10⁻⁶	300	2.5	0.15	0.4	43
DRB-25C SUS	25	7.4	31	3.7	M3	1.5	2.1	4.2	25,000	7.1 ×10⁻⁶	350	2.5	0.2	0.4	78
DRB-32C SUS	32	9.4	39	4.7	M4	2.5	3.8	7.6	19,000	2.7 ×10⁻⁵	850	2.5	0.25	0.5	170
DRB-39C SUS	39	10.8	43	5.4	M5	4	8	16	15,000	6.1 ×10⁻⁵	1,200	2.5	0.25	0.5	280
DRBL-39C SUS	39	13.6	56	6.8	M5	4	8	16	13,000	9.0 ×10⁻⁵	1,000	2.5	0.25	0.5	370
DRB-49C SUS	49	15	63	7.5	M6	8	16	32	12,000	2.7 ×10⁻⁵	1,600	2.5	0.25	0.5	670
DRBL-49C SUS	49	15	70	7.5	M6	8	16	32	11,000	2.8 ×10⁻⁴	1,400	2.5	0.25	0.5	750
DRB-60C SUS	60	19	76	9.35	M8	16	35	70	10,000	7.2 ×10⁻⁴	2,000	2.5	0.3	0.5	1,150
DRBL-60C SUS	60	19	88	9.35	M8	16	35	70	7,000	8.8 ×10⁻⁴	1,800	2.5	0.3	0.5	1,400

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																			
	2	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25
DRB-8 SUS	•	•																		
DRB-12□ SUS		•	•	•																
DRB-16□ SUS		•	•	•	•															
DRB-19□ SUS			•	•	•	•	•													
DRB-22□ SUS				•	•	•	•	•	•											
DRB-25□ SUS				•	•	•	•	•	•	•	•									
DRB□-32□ SUS					•	•	•	•	•	•	•	•	•							
DRB□-39□ SUS							•	•	•	•	•	•	•	•						
DRB□-49□ SUS											•	•	•	•	•	•	•			
DRB□-60□ SUS													•	•	•	•	•	•	•	•

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

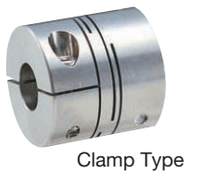
Coupling

DRBS-SUS (스테인레스)

주문방법 DRBS–25C SUS–Ø8×Ø10
형번 D1 D2



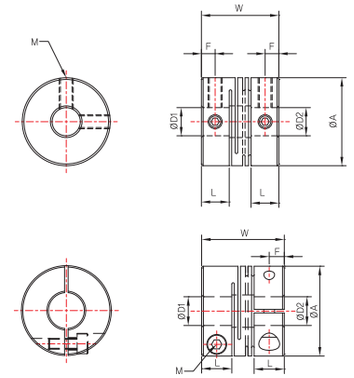
Set Screw Type



Clamp Type

◉ **특징**
본체와 볼트 재질은 모두 스테인레스 입니다. 내수성 및 내식성이 요구되는 특수한 환경에 적용됩니다.

CAD Download



형번	치수 (mm)				체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
					규격	토크									
	A	L	W	F	M	N · m	N · m	N · m	min⁻¹	kg · m²	N·m/rad	°	mm	± mm	g
DRBS-8 SUS	8	3.4	10	1.7	M2	0.3	0.2	0.4	78,000	2.4×10⁻⁸	49	1	0	0.1	2.7
DRBS-12 SUS	12.7	4.5	13	2.2	M2.5	0.5	0.3	0.6	52,000	1.8×10⁻⁷	140	1	0	0.1	7.8
DRBS-16 SUS	16	5.0	14	2.5	M3	0.7	0.5	1	39,000	7.2×10⁻⁷	240	1	0	1	18
DRBS-19 SUS	19	6.31	17	3.1	M3	0.7	0.9	1.8	31,000	2.1×10⁻⁷	300	1	0	0.1	30
DRBS-22 SUS	22	6.9	19	3.4	M4	1.7	1.6	3.2	27,000	2.0×10⁻⁶	350	1	0	0.1	39
DRBS-25 SUS	25	7.9	22	3.9	M4	1.7	2	4	25,000	6.1×10⁻⁶	720	1	0	0.2	63
DRBS-32 SUS	32	10.5	29	5.2	M5	4	3.8	7.6	19,000	2.1×10⁻⁵	1,300	1	0	0.2	130
DRBS-12C SUS	12.7	5	14	2.5	M2	0.5	0.3	0.6	52,000	1.8×10⁻⁷	140	1	0	0.1	10
DRBS-16C SUS	16	6	16	3.0	M2.5	1	0.5	1	39,000	7.8×10⁻⁷	240	1	0	0.1	20
DRBS-19C SUS	19	6.31	17	3.1	M2.5	1	0.9	1.8	31,000	1.5×10⁻⁶	300	1	0	0.1	32
DRBS-22C SUS	22	7.4	20	3.7	M3	1.5	1.6	3.2	27,000	2.1×10⁻⁶	350	1	0	0.1	40
DRBS-25C SUS	25	8.4	23	4.2	M3	1.5	2.1	4.2	25,000	6.3×10⁻⁶	720	1	0	0.2	70
DRBS-32C SUS	32	11	30	5.5	M4	2.5	3.8	7.6	19,000	2.2×10⁻⁵	1,300	1	0	0.2	140

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)												
	2	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	11	12	14	15
DRBS-8 SUS	•	•											
DRBS-12□ SUS		•	•	•									
DRBS-16□ SUS		•	•	•	•								
DRBS-19□ SUS			•	•	•	•	•						
DRBS-22□ SUS				•	•	•	•	•	•				
DRBS-25□ SUS				•	•	•	•	•	•	•	•		
DRBS-32□ SUS					•	•	•	•	•	•	•	•	•

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Coupling

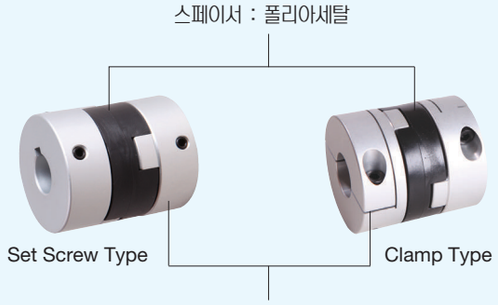
DOH | DOH-SC



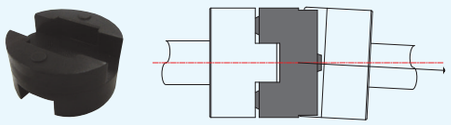
◉ 특징

- 허브와 스페이서가 슬립함으로써 편심, 편각을 허용합니다.
- 미스 얼라이먼트에 의하여 발생되는 축 하중이 작고 축의 부담을 경감시킵니다.
- 스페이서의 돌기 구조가 큰 편각을 무리없이 허용합니다.
- 진동을 흡수하고 전기 절연성이 있습니다.
- 조립이 용이합니다. (쉬운 교체성)
- 사용 가능 온도는 -20℃~80℃ 입니다.

◉ 구조 및 재질



◉ 스페이서의 특징



DOH(돌기 있음)

스페이서의 돌기가 없는 종래의 올댐 타입 커플링은 스페이서와 허브가 외경 부근에 간섭하기 때문에 허용 편각이 작고 또한 축에 굽힘 모멘트가 발생합니다. 그러나 DOH는 돌기가 지점이 되어 용이한 편각을 허용하여 굽힘 모멘트가 발생하지 않습니다. 즉 스페이서의 돌기가 큰 허용 편각을 무리없이 받아 축의 부담을 경감시킵니다.

◉ 용도

- 서보 모터
- 스텝핑 모터
- 일반 범용 모터
- 엔코더

◉ 기타

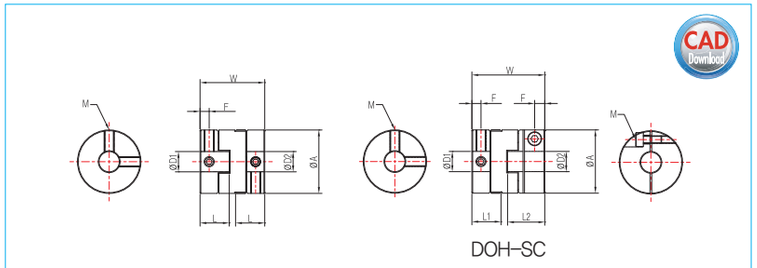
- 전 제품에 세트 스크류, 캡 스크류가 포함되어 있습니다.
- 비표준 내경, 키 홈 가공해 드립니다.
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.
- 스페이서 관통해 드립니다.

주문방법 DOH-20C-Ø6×Ø8 (형번 / D1 / D2)


Set Screw Type


DOH-SC


Clamp Type



DOH-SC

외경 Ø16~Ø32 | 외경 Ø43~Ø57 | 외경 Ø70~Ø120

형번	치수 (mm)					체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
		L				규격	토크									
	A	L1	L2	W	F	M	N · m	N · m	N · m	min⁻¹	kg · m²	N·m/rad	°	mm	mm	g
DOH-16	16	8.1		18	2.5	M3	0.7	1	2	39,000	2.4×10^{-7}	65	2	1	0.1	8
DOH-20	20	9		20	2.7	M4	1.7	1.5	3	31,000	8.1×10^{-7}	120	2	1.5	0.1	14
DOH-25	25	11.5		25.5	3.6	M4	1.7	2.5	5	25,000	1.8×10^{-6}	200	2	2	0.1	27
DOH-32	32	14.5		32	4	M5	4	7	14	19,000	3.0×10^{-6}	620	2	2.5	0.2	48
DOH-43	43	24		52	8.25	M5	4	15	30	15,000	3.9×10^{-5}	1,200	2	3	0.2	140
DOH-53	53	27		58	9.75	M6	7	25	50	12,000	6.7×10^{-5}	1,400	2	3.5	0.2	250
DOH-57	57	36		77	13.5	M8	15	36	72	10,000	2.2×10^{-4}	2,600	2	4	0.2	350
DOH-70	73	37		77	12.5	M8	15	65	130	7,000	4.5×10^{-4}	4,800	2	4	0.2	550
DOH-16C	16	10.9		23.6	2.9	M2.5	1	1	2	39,000	3.7×10^{-7}	65	2	1.0	0.1	9
DOH-20C	20	11.7		25.5	3.2	M2.5	1	1.5	3	31,000	9.3×10^{-7}	120	2	1.5	0.1	16
DOH-25C	25	14.7		32	4	M3	2	2.5	5	25,000	3.3×10^{-6}	200	2	2	0.1	30
DOH-32C	32	21		45	5.4	M4	4	7	14	19,000	1.4×10^{-5}	620	2	2.5	0.2	60
DOH-43C	43	24		52	6.2	M5	8	15	30	15,000	4.3×10^{-5}	1,200	2	3	0.2	150
DOH-53C	53	27		58	7	M5	8	25	50	12,000	1.2×10^{-4}	1,400	2	3.5	0.2	250
DOH-57C	57	36		77	7.9	M6	13	36	72	10,000	1.8×10^{-4}	2,600	2	3.5	0.2	315
DOH-70C	73	28		83	10	M8	30	65	130	7,000	5.4×10^{-4}	2,000	2	3.5	0.2	670
DOH-90C	88	33.5		98.7	13	M10	50	105	210	5,000	1.2×10^{-3}	2,500	2	4	0.35	1,240
DOH-120C	118	40.5		138.7	18	M12	90	200	400	4,000	6.5×10^{-3}	6,300	2	4.5	0.4	2,600
DOH-16SC	16	8.1	10.9	20.8	2.5/2.9	M3/M2.5	0.7/1	1	2	39,000	2.9×10^{-7}	65	2	1	0.1	7.5
DOH-20SC	20	9	11.7	22.8	2.7/3.2	M4/M2.5	1.7/1	1.5	3	31,000	9.0×10^{-7}	120	2	1.5	0.1	15.5
DOH-25SC	25	11.5	14.7	28.8	3.6/4	M4/M3	1.7/2	2.5	5	25,000	2.6×10^{-6}	200	2	2	0.1	27
DOH-32SC	32	14.5	21	38.5	4 /5.4	M5/M4	4/4	7	14	19,000	1.1×10^{-5}	620	2	2.5	0.2	70

※ DOH-16은 허브에 세트 스크류가 1개입니다.

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																												
	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30	32	34	35	40	42	45	50	55	60
DOH-16□	●	●	●	●	●																							
DOH-20□		●	●	●	●	●	●	●																				
DOH-25□			●	●	●	●	●	●	●																			
DOH-32□				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
DOH-43□						●	●	●	●	●	●	●	●	●														
DOH-53□								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
DOH-57□											●	●	●	●	●	●	●	●	○	○								
DOH-70□											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○					
DOH-90□											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○		
DOH-120□																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※ ○ : 축의 스페이서 관통이 불가합니다.

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

COUPLING

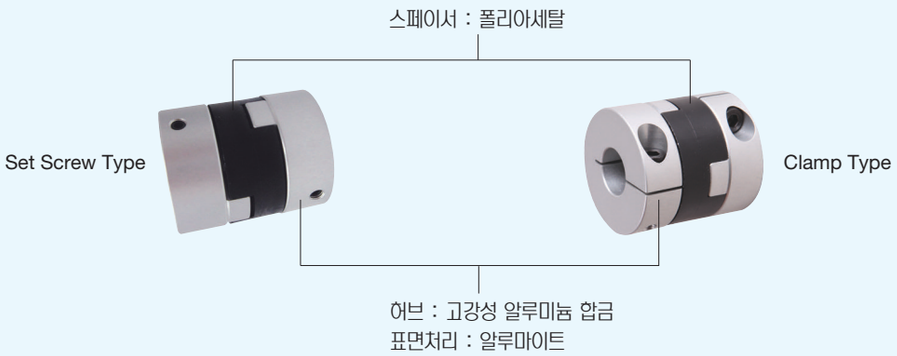
DOHS-C | DOH-S | DOH-SS



◉ 특징

- 전장을 짧게하여 콤팩트합니다.
- 허브와 스페이서가 슬립함으로써 편심과 편각을 허용합니다.
- 미스얼라이언먼트에 의한 축하중이 작아서 축에 부담을 줄여줍니다.
- 스페이서의 돌기 구조가 큰 편각을 무리없이 허용합니다.
- 진동을 흡수하고 전기 절연성이 있습니다.
- 조립이 용이합니다. (쉬운 교체성)
- 사용 가능 온도는 -20℃~80℃ 입니다.

◉ 구조 및 재질



◉ 용도

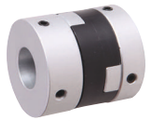
- 서보 모터
- 스텝핑 모터
- 일반 범용 모터
- 엔코더

◉ 기타

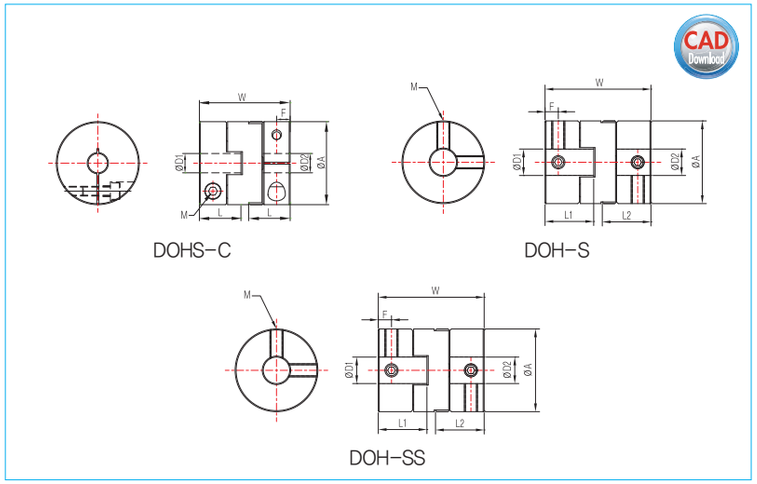
- 전 제품에 세트 스크류, 캡 스크류가 포함되어 있습니다.
- 비표준 내경, 키 홈 가공해 드립니다.
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.
- 스페이서 관통해 드립니다.

주문방법 DOHS-25C-Ø8×Ø10
형번 D1 D2


DOHS-C


DOH-S


DOH-SS



형번	치수 (mm)					체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
						규격	토크									
	A	L		W	F	M	N · m	N · m	N · m	min⁻¹	kg · m²	N·m/rad	°	mm	mm	g
		L1	L2													
DOHS-12C	12	7		14.9	2.5	M2	0.5	0.2	0.4	52,000	7.1×10^{-8}	9	2	0.6	0.1	3
DOHS-16C	16	9.5		20.8	3.2	M2.5	1	1	2	39,000	3.2×10^{-7}	65	2	1	0.1	8
DOHS-20C	20	10.2		22.5	3.3	M2.5	1	1.5	3	31,000	8.2×10^{-7}	120	2	1.5	0.1	14
DOHS-25C	25	12.2		27	3.9	M3	2	2.5	5	25,000	2.6×10^{-6}	200	2	2	0.1	25
DOHS-32C	32	16		35	4.75	M4	4	7	14	19,000	8.3×10^{-6}	620	2	2.5	0.2	48
DOHS-43C	43	21.5		47	7	M5	8	15	30	15,000	2.0×10^{-5}	1,200	2	3	0.2	120
DOHS-53C	53	24.5		53	8.5	M5	8	25	50	12,000	9.6×10^{-5}	1,400	2	3.2	0.2	215
DOHS-57C	57	25		55	8	M6	13	36	72	10,000	1.3×10^{-4}	2,600	2	4	0.2	235
DOHS-70C	73	37		77	12.5	M8	30	65	130	7,000	4.5×10^{-4}	4,800	2	4	0.2	450
DOH-16S	16	8.1	10.9	20.8	2.5/3.9	M3	0.7	1	2	39,000	2.7×10^{-7}	65	2	1	0.1	10
DOH-20S	20	9	11.7	22.8	2.7/4	M4	1.7	1.5	3	31,000	9.0×10^{-7}	120	2	1.5	0.1	14
DOH-25S	25	11.5	14.7	28.8	3.6/5.2	M4	1.7	2.5	5	25,000	2.6×10^{-6}	200	2	2	0.1	23
DOH-32S	32	14.5	21	38.5	4/7.25	M5	4	7	14	19,000	1.1×10^{-5}	620	2	2.5	0.2	41
DOH-16SS	16	10.9	10.9	23.6	3.9	M3	0.7	1	2	39,000	2.3×10^{-7}	65	2	1	0.1	8
DOH-20SS	20	11.7	11.7	25.5	4	M4	1.7	1.5	3	31,000	8.9×10^{-7}	120	2	1.5	0.1	14
DOH-25SS	25	14.7	14.7	32	5.2	M4	1.7	2.5	5	25,000	1.8×10^{-6}	200	2	2	0.1	23
DOH-32SS	32	21	21	45	7.25	M5	4	7	14	19,000	9.5×10^{-6}	620	2	2.5	0.2	41

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																							
	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	25.4	28	30	32	35
DOH□-12□	•	•	•																				
DOH□-16□	•	•	•	•		•																	
DOH□-20□		•	•	•	•	•																	
DOH□-25□			•	•	•	•	•	•															
DOH□-32□				•	•	•	•	•	•	•													
DOH□-43□						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
DOH□-53□								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
DOH□-57□											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
DOH□-70□												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

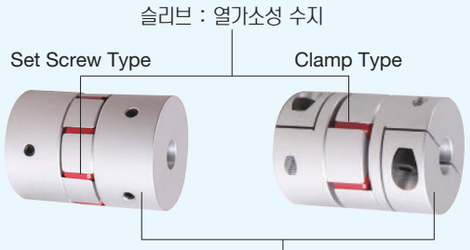
COUPLING

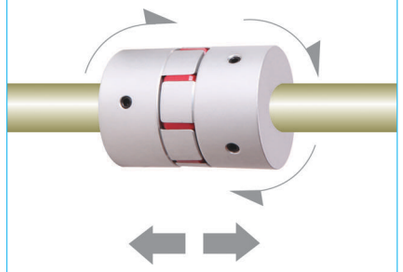


특징

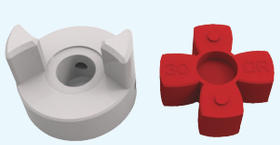
- 슬리브를 양축 허브에 압입하여 조립하는 독특한 구조입니다.
- 저토크 시는 백래쉬가 0(제로)로 전달이 가능합니다.
- 편심, 편각 비틀림 진동도 흡수합니다.
- 내유성, 전기 절연성이 있습니다.
- 정회전 및 역회전의 특성이 동일합니다.
- 지속적인 사용가능 온도는 -30℃~90℃ 입니다.
- 내경이 다양하게 표준화 되어 있습니다.

구조 및 재질

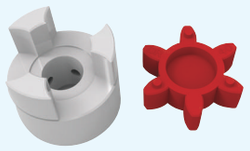




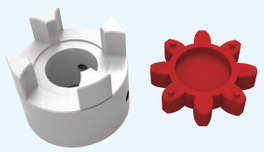
슬리브(Sleeve) 디자인



외경 Ø14~Ø30



외경 Ø40



외경 Ø55~Ø100

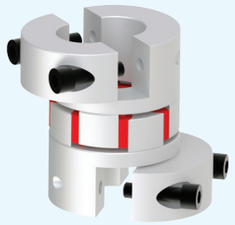
용도

- 서보 모터
- 스텝핑 모터
- 일반 범용 모터
- 엔코더

기타

- 전 제품에 세트 스크류, 캡 스크류가 포함되어 있습니다.
- 비표준 내경 및 키 홈 가공해 드립니다.
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.
- 한 쪽은 클램프, 다른 한 쪽은 세트 스크류 타입도 주문 가능합니다.
- 클램프 타입 DJCL 30CRD 이상은 분리형으로 주문 가능합니다.

분리형



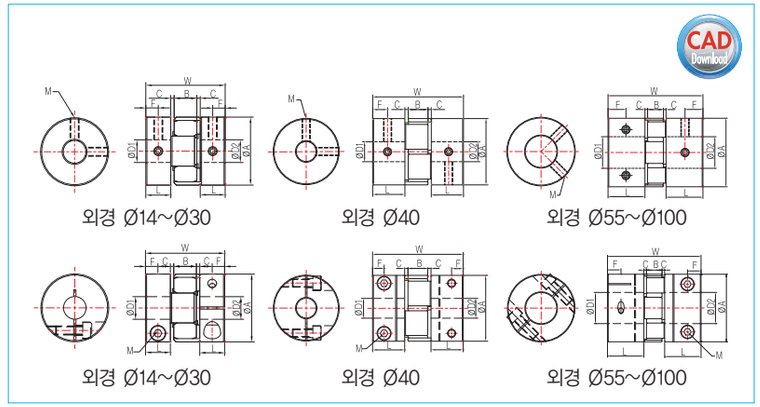
주문방법 DJC–25CRD–Ø8×Ø10
(형번 / D1 / D2)



Set Screw Type



Clamp Type



형번	치수 (mm)						체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
							규격	토크									
	A	L	W	B	C	F	M	N · m	N · m	N · m	min⁻¹	kg · m²	N·m/rad	°	mm	mm	g
DJC-14RD	14	7	22	6	1	3.5	M3	0.7	2	4	45,000	2.1×10^{-7}	30	1	0.1	$^{+0.6}_{0}$	7
DJC-20RD	20	10	30	8	1	5	M3	0.7	5	10	31,000	1.0×10^{-6}	65	1	0.1	$^{+0.8}_{0}$	18
DJC-25RD	25	10	31.5	9	1.25	5	M4	1.7	10	20	25,000	2.4×10^{-6}	220	1	0.1	$^{+1.0}_{0}$	25
DJC-30RD	30	11	35	10	1.5	5.5	M4	1.7	14	28	21,000	5.9×10^{-6}	220	1	0.1	$^{+1.0}_{0}$	46
DJCL-30RD	30	15.5	44	10	1.5	7.75	M4	1.7	14	28	20,000	7.2×10^{-6}	220	1	0.1	$^{+1.0}_{0}$	53
DJC-40RD	40	19.5	55	12	2	9.75	M5	4	18	36	15,000	3.1×10^{-5}	2,000	1	0.1	$^{+1.0}_{0}$	125
DJCL-40RD	40	25	66	12	2	11.5	M5	4	18	36	14,000	4.0×10^{-5}	2,000	1	0.1	$^{+1.0}_{0}$	150
DJC-55RD	55	30	78	14	2	15	M6	7	60	120	11,000	1.7×10^{-4}	4,000	1	0.1	$^{+1.4}_{0}$	320
DJC-65RD	65	35	90	15	2.5	17.5	M8	15	180	360	9,000	3.9×10^{-4}	8,000	1	0.1	$^{+1.5}_{0}$	550
DJC-80RD	80	45	114	18	3	22.5	M8	15	325	650	7,000	1.1×10^{-3}	20,000	1	0.1	$^{+1.5}_{0}$	1,000
DJC-95RD	95	50	126	20	3	25	M8	15	450	900	6,000	2.3×10^{-3}	30,000	1	0.1	$^{+2.0}_{0}$	1,500
DJC-100RD	104	56	140	21	3.5	28	M10	25	600	1,200	6,000	4.8×10^{-3}	40,000	1	0.1	$^{+2.0}_{0}$	2,550
DJC-14CRD	14	7	22	6	1	3.5	M2	0.5	2	4	45,000	1.6×10^{-7}	30	1	0.1	$^{+0.6}_{0}$	6
DJC-20CRD	20	10	30	8	1	5	M2.5	1	5	10	31,000	1.1×10^{-6}	65	1	0.1	$^{+0.8}_{0}$	19
DJC-25CRD	25	10	31.5	9	1.25	5	M3	2	10	20	25,000	2.4×10^{-8}	220	1	0.1	$^{+1.0}_{0}$	25
DJC-30CRD	30	11	35	10	1.5	5.5	M4	4	14	28	21,000	6.2×10^{-6}	220	1	0.1	$^{+1.0}_{0}$	50
DJCL-30CRD	30	15.5	44	10	1.5	5.5	M4	4	14	28	20,000	7.5×10^{-6}	220	1	0.1	$^{+1.0}_{0}$	55
DJC-40CRD	40	19.5	55	12	2	7	M5	8	18	36	15,000	3.1×10^{-5}	2,000	1	0.1	$^{+1.0}_{0}$	135
DJCL-40CRD	40	25	66	12	2	8.5	M5	8	18	36	14,000	3.9×10^{-5}	2,000	1	0.1	$^{+1.0}_{0}$	160
DJC-55CRD	55	30	78	14	2	10.5	M6	13	60	120	11,000	1.6×10^{-4}	4,000	1	0.1	$^{+1.4}_{0}$	330
DJC-65CRD	65	35	90	15	2.5	13	M8	30	180	360	9,000	3.8×10^{-4}	8,000	1	0.1	$^{+1.5}_{0}$	560
DJC-80CRD	80	45	114	18	3	15	M10	50	325	650	7,000	1.1×10^{-3}	20,000	1	0.1	$^{+1.5}_{0}$	1,050
DJC-95CRD	95	50	126	20	3	18	M10	50	450	900	6,000	2.3×10^{-3}	30,000	1	0.1	$^{+2.0}_{0}$	1,600
DJC-100CRD	104	56	140	21	3.5	20	M12	90	600	1,200	6,000	4.6×10^{-3}	40,000	1	0.1	$^{+2.0}_{0}$	2,550

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

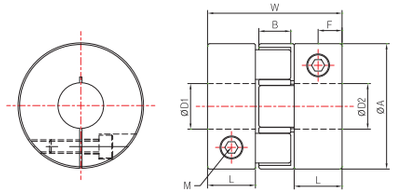
형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																													
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	40	45	50	60
DJC-14□	•	•	•	•																										
DJC-20□		•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
DJC-25□				•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
DJC□-30□					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•															
DJC□-40□								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
DJC-55□										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
DJC-65□												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DJC-80□														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DJC-95□																		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DJC-100□																		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Coupling

DJCS

주문방법 DJCS–55CRD–Ø15×Ø20
형번 D1 D2





◉ 특징
- Clamp Type만 있습니다.
- 전장이 짧은 죠타입 커플링입니다.

◉ 사양
- 허브 : 고강성 알루미늄 합금
- 표면처리 : 알루마이트

◉ 기타
- 비표준 내경 및 키 홈 가공해 드립니다.

형번	치수(mm)					체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
						규격	토크									
	A	L	W	B	F	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	kg · m^2	N·m/rad	°	mm	mm	g
DJCS-55CRD	55	20.5	59	14	10.5	M6	13	60	120	11,000	1.3×10^{-4}	4,000	1	0.1	+1.4 0	280
DJCS-65CRD	65	22	64	15	11	M8	30	160	320	9,000	2.6×10^{-4}	8,000	1	0.1	+1.5 0	400
DJCS-80CRD	80	32	88	18	16	M10	50	320	640	7,000	8.7×10^{-4}	20,000	1	0.1	+1.5 0	860
DJCS-95CRD	95	33	92	20	16.5	M10	50	450	900	6,000	1.68×10^{-3}	30,000	1	0.1	+2.0 0	1,190
DJCS-100CRD	104	34	96	21	17.5	M12	90	600	1,200	5,000	3.1×10^{-3}	40,000	1	0.1	+2.0 0	1,700

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																			
	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	40	45	50	55	60
DJCS-55CRD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
DJCS-65CRD			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
DJCS-80CRD			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
DJCS-95CRD							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DJCS-100CRD							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

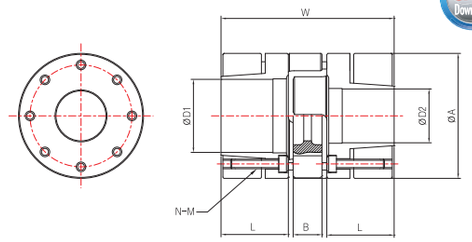
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Coupling

DRJT

주문방법 DRJT–55A–Ø15×Ø20
형번 D1 D2





◉ 특징
- 죠타입 플렉시블 커플링입니다.
- 고토크 전달이 우수하여 공작기계 주축에 최적입니다.
- 고강성 알루미늄 재질로 관성모멘트가 낮습니다.
- 작은 관성모멘트로 고속회전에 탁월합니다.
- 회전시 편심, 편각으로 발생하는 진동도 흡수합니다.
- 밸런싱이 우수하며, 전기 절연성이 있습니다.
- 지속적인 사용 가능 온도는 -30℃~90℃ 입니다

◉ 사양
- 허브 : 고강성 알루미늄 합금(금속 재질은 주문제작)
- 표면처리 : 알루마이트

◉ 용도
- 공작기계 주축

◉ 기타
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.

형번	치수(mm)				체결볼트			상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
					규격	토크	수량									
	A	L	W	B	M	N · m	Qty	N · m	N · m	min^{-1}	kg · m^2	N·m/rad	°	mm	mm	g
DRJT-30A	30	18.5	50	10	M3	2	4	13	26	38,000	0.04×10^{-4}	220	1	0.1	+1 0	65
DRJT-40A	40	25	66	12	M4	4	6	17	34	30,000	0.19×10^{-4}	2,000	1	0.1	+1 0	160
DRJT-55A	55	30	78	14	M5	8	4	60	120	23,000	0.78×10^{-4}	4,000	1	0.1	+1 0	345
DRJT-65A	65	35	90	15	M5	8	8	180	360	20,000	1.70×10^{-4}	8,000	1	0.1	+1.4 0	560
DRJT-80A	80	45	114	18	M6	13	8	325	650	15,000	5.17×10^{-4}	20,000	1	0.1	+1.5 0	1,030
DRJT-95A	95	50	126	20	M8	25	4	450	900	11,000	11.17×10^{-4}	30,000	1	0.1	+1.5 0	1,630
DRJT-100A	104	56	140	21	M10	50	4	600	1,200	10,000	3.70×10^{-3}	40,000	1	0.1	+2.0 0	2,200

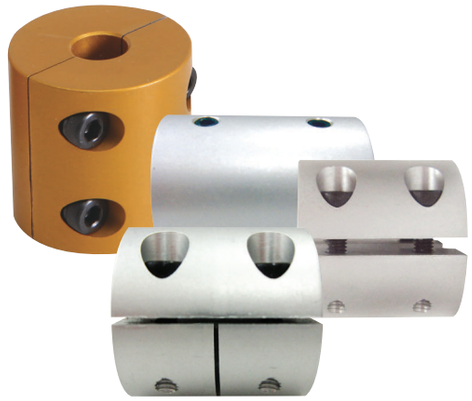
※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																													
	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
DRJT-30A	•	•	•	•	•	•	•	•																					
DRJT-40A					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•															
DRJT-55A							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
DRJT-65A									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
DRJT-80A									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DRJT-95A														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DRJT-100A														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Coupling

DRG | DRG-C | DRG-W



◉ 특징

- 경량 극소의 관성모멘트 고응답성입니다.
- 백래쉬 제로입니다.
- 내유성, 내약품성에 우수합니다.
- 3가지 종류가 있습니다.
- 편심, 편각, 엔드 플레이는 허용하지 않습니다.

◉ 구조 및 재질



재질 : 고강성 알루미늄 합금
표면처리 : 알루마이트

◉ 용도

- 서보 모터
- 스텝핑 모터
- 일반 범용 모터
- 엔코더

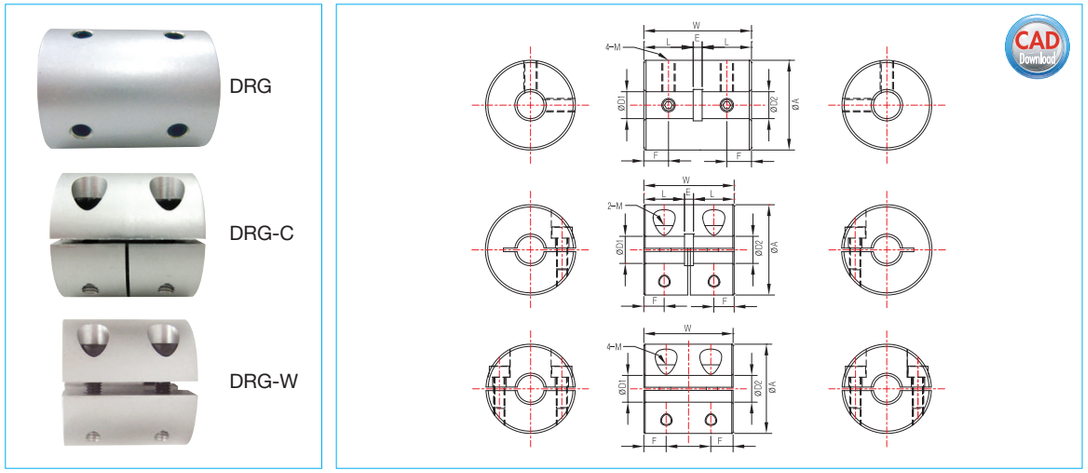
◉ 기타

- 비표준 내경 가공해 드립니다.
- 전 제품에 세트 스크류, 캡 스크류가 포함되어 있습니다.
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.
- 키 홈 가공해 드립니다.

◉ DRG-W 형태



주문방법 DRG–16C–Ø5×Ø6
(형번 / D1 / D2)



형번	치수 (mm)					체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	질량
						규격	토크					
	A	L	W	F	E	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	$kg \cdot m^2$	g
DRG-16	16	10.5	23	5.25	2	M3	0.7	1	2	39,000	4.4×10^{-7}	11
DRG-20	20	11	24	5.5	2	M3	0.7	1.5	3	31,000	9.7×10^{-7}	20
DRG-20L	20	14	30	7	2	M3	0.7	2.5	5	31,000	1.3×10^{-6}	23
DRG-25	25	16.5	35	8.25	2	M4	1.7	4.5	9	25,000	3.9×10^{-6}	40
DRG-32	32	19	40	9.5	2	M5	4	10	20	19,000	1.2×10^{-5}	71
DRG-40	40	21	44	10.5	2	M5	4	20	40	15,000	2.8×10^{-5}	120
DRG-43	43	25	52	12.5	2	M6	7	23	46	13,000	4.6×10^{-5}	170
DRG-50	50	25.5	53	12	2	M6	7	25	70	12,000	8.4×10^{-5}	214
DRG-53	53	32	66	16	2	M8	15	28	56	10,000	1.4×10^{-4}	360
DRG-65	65	31.5	65	12	2	M8	15	35	70	9,000	2.9×10^{-4}	450
DRG-16C	16	7	16	3.5	2	M2.5	1	1	2	39,000	3.0×10^{-7}	8
DRG-20C	20	9	20	4.5	2	M2.5	1	2.5	5	31,000	8.7×10^{-7}	15
DRG-25C	25	11.5	25	5.75	2	M3	2	4.5	9	25,000	2.7×10^{-6}	29
DRG-32C	32	15	32	7.5	2	M4	4	10	20	19,000	7.1×10^{-6}	50
DRG-40C	40	21	44	10.5	2	M5	8	20	40	15,000	2.4×10^{-5}	120
DRG-43C	43	19.5	41	9.75	2	M5	8	23	46	13,000	3.3×10^{-5}	130
DRG-50C	50	26.5	55	13.25	2	M6	13	25	50	12,000	7.0×10^{-5}	140
DRG-53C	53	24.5	51	12.25	2	M6	13	28	56	10,000	9.2×10^{-7}	260
DRG-65C	65	31.5	65	16	2	M8	16	35	70	9,000	2.8×10^{-4}	446
DRG-16W	16	-	16	4	-	M2.5	1	1	2	39,000	3.2×10^{-7}	8.8
DRG-20W	20	-	20	5	-	M2.5	1	2.5	5	31,000	8.7×10^{-7}	15
DRG-25W	25	-	25	6	-	M3	2	4.5	9	25,000	2.7×10^{-6}	29
DRG-32W	32	-	32	8	-	M4	4	10	20	19,000	9.3×10^{-6}	61
DRG-40W	40	-	40	9.5	-	M5	8	20	40	15,000	2.3×10^{-5}	100
DRG-50W	50	-	50	12	-	M6	13	25	50	12,000	7.1×10^{-5}	190
DRG-65W	65	-	65	16	-	M8	16	35	70	9,000	2.7×10^{-4}	430

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																	
	3	4	5	6	8	10	11	12	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30
DRG-16□	•	•	•	•														
DRG-20□		•	•	•	•	•												
DRG-25□			•	•	•	•	•	•										
DRG-32□				•	•	•	•	•	•	•								
DRG-40□						•	•	•	•	•	•	•						
DRG-43□						•	•	•	•	•	•	•	•	•				
DRG-50□								•	•	•	•	•	•	•	•			
DRG-53□								•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DRG-65□										•	•	•	•	•	•	•	•	•
DRG-16W			•	•														
DRG-20W				•	•													
DRG-25W					•	•												
DRG-32W						•	•	•	•									
DRG-40W										•	•	•						
DRG-50W												•	•					
DRG-65W																•	•	•

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

COUPLING

DRGL-C | DRL-C | DRL-V



◉ 특징

- 롱타입의 리지드 커플링입니다.
- 축을 연결하는 조인트로 사용 가능합니다.
- 백래쉬 제로(0), 고비틀림 강성, 고응답성입니다.
- 내유성, 내약품성에 우수합니다.
- 3가지 종류가 있습니다.
- 편심, 편각, 엔드 플레이는 허용하지 않습니다.

◉ 구조 및 재질

DRGL-C



Clamp Type

DRL-C



Clamp Type

DRL-V



Semi Split Type

재질 : 고강성 알루미늄 합금
표면처리 : 알루마이트

◉ 용도

- 서보 모터
- 스텝핑 모터
- 일반 범용 모터
- 엔코더

◉ 기타

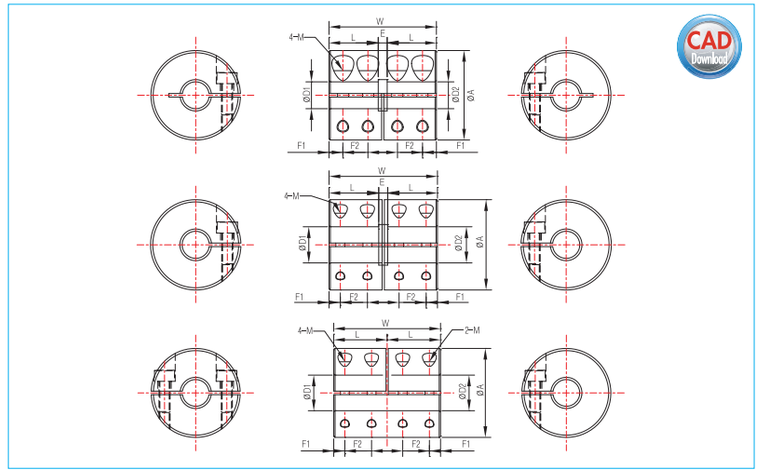
- 비표준 내경 가공해 드립니다.
- 전 제품에 세트 스크류, 캡 스크류가 포함되어 있습니다.
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.
- 키 홈 가공해 드립니다.

◉ DRL-V형태



주문방법 DRGL–16C–Ø5×Ø6
형번 D1 D2





형번	치수 (mm)						체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	질량
							규격	토크					
	A	L	W	F1	F2	E	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	$kg \cdot m^2$	g
DRGL-16C	16	10.25	22.5	3	5.4	2	M2.5	1	1	2	39,000	3.4×10^{-7}	10
DRGL-20C	20	11	24	3.1	5.6	2	M2.5	1	2.5	5	31,000	9.2×10^{-7}	18
DRGL-25C	25	16.5	35	4.7	7.6	2	M3	2	4.5	9	25,000	3.4×10^{-6}	38
DRGL-32C	32	19	40	5.3	9.1	2	M4	4	10	20	19,000	1.0×10^{-5}	70
DRGL-43C	43	25	52	7	11.5	2	M5	8	23	46	13,000	4.2×10^{-5}	160
DRGL-53C	53	32	66	9	14.5	2	M6	13	28	56	10,000	1.2×10^{-4}	300
DRL-16C	16	10	22	2.5	5.5	2	M2	0.5	1	2	39,000	3.4×10^{-7}	10
DRL-20C	20	11	24	2.5	6	2	M2	0.5	2.5	5	31,000	9.2×10^{-7}	18
DRL-25C	25	17	36	4.5	9	2	M2.5	1	4.5	9	25,000	3.4×10^{-6}	38
DRL-32C	32	19	40	4	10	2	M3	2	10	20	19,000	1.0×10^{-5}	70
DRL-16V	16	11	22	2.5	5.5	-	M2	0.5	1	2	39,000	3.5×10^{-7}	10
DRL-20V	20	12	24	2.5	6	-	M2	0.5	2.5	5	31,000	9.5×10^{-7}	18
DRL-25V	25	18	36	4.5	9	-	M2.5	1	4.5	9	25,000	3.4×10^{-6}	38
DRL-32V	32	20	40	4	10	-	M3	2	10	20	19,000	1.0×10^{-5}	70

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)															
	3	4	5	6	8	10	11	12	14	15	16	18	20	22	24	25
DR□L-16□	•	•	•	•												
DR□L-20□		•	•	•	•	•										
DR□L-25□			•	•	•	•	•	•								
DR□L-32□				•	•	•	•	•	•	•						
DR□L-43□						•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DR□L-53□								•	•	•	•	•	•	•	•	•

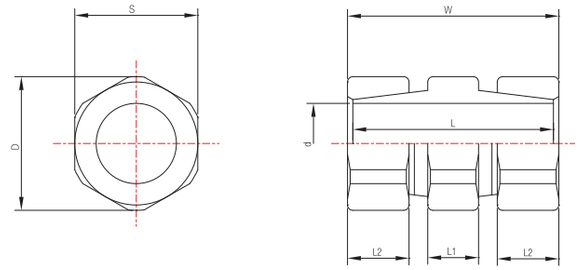
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

COUPLING

DRN

주문방법 DRN-10 (형번)





CAD Download

특징

- 너트의 조임에 따른 간단한 체결, 좁은 공간에서의 장착 가능.
- 키 없이 마찰 체결로 인한 비용 절감, 고전달 토크, 고내트러스트 하중.
- 표면 도금 처리해 드립니다.
- 도금 제품은 토크나 허용 하중이 30%정도 감소합니다.

사양

- 재질 : S45C, SUS304 (특주품) - 표면처리 : 인산망간피막, 무전해니켈도금 (특주품)

형번	치수 (mm)						허용토크	허용하중	체결토크	관성모멘트	질량
d	S	D	L1	L2	L	W	N · m	N	N · m	kg · m²	g
DRN-6	12	13	5.5	5.5	20.5	21.5	7.8	833	11.8	4.24×10^{-8}	13
DRN-7	14	15	5.5	5.5	20.5	21.9	8.8	981	12.7	5.25×10^{-7}	17.5
DRN-8	14	15	6	6	21	23	9.8	1,128	13.7	8.25×10^{-7}	18
DRN-9	17	18.5	6.5	7	23.5	25.5	11.8	1,520	15.7	1.98×10^{-6}	30
DRN-10	17	18.5	7	7.5	25.4	27.4	15.7	1,804	19.6	2.08×10^{-6}	30
DRN-11	19	21	8	9	29	31	19.6	1,912	24.5	3.75×10^{-6}	43
DRN-12	19	21	8	9	30	32	37.3	2,010	29.4	3.75×10^{-6}	41
DRN-14	22	24.6	9	10	34	36	41.2	2,442	34.3	7.50×10^{-6}	60
DRN-15	23	25	9.5	11.5	37.5	39.5	49	2,942	39.2	1.00×10^{-5}	75
DRN-16	24	26	10	12	39	41	54.9	3,275	49	1.45×10^{-5}	100
DRN-17	26	28.5	11	12.5	41	43	60.8	3,687	53.9	1.93×10^{-5}	115
DRN-18	27	30	12	12.5	43	45	68.6	3,942	58.8	2.48×10^{-5}	130
DRN-19	29	32	12	13.5	45	47	75.5	4,364	63.7	3.25×10^{-5}	150
DRN-20	30	32.5	13	14.5	48	50	88.2	4,952	68.6	3.50×10^{-5}	160
DRN-22	32	35	14	15	50	52	103	5,491	78.4	5.00×10^{-5}	190
DRN-24	35	38.5	14	16	52	54	123	6,080	83.3	7.25×10^{-5}	230
DRN-25	36	40	15	17	55	57	157	7,159	88.2	9.00×10^{-5}	260
DRN-30	41	45	17	17	63	65	177	11,768	127	8.75×10^{-5}	350
DRN-35	46	51	19	19	69	71	206	11,768	167	1.55×10^{-4}	480

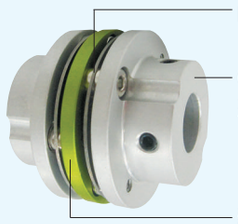
DRS | DRW | DRA



특징

- 디스크 타입의 플렉시블 커플링입니다.
- 백래쉬가 제로(0)입니다.
- 스테인레스 디스크가 편심, 편각, 엔드플레이를 허용합니다.
- 정회전 및 역회전의 특성이 동일합니다.
- 내유성, 내약품성에 뛰어납니다.
- 다양한 규격이 구비되어 있습니다.

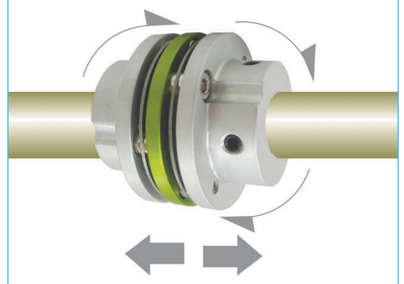
구조 및 재질



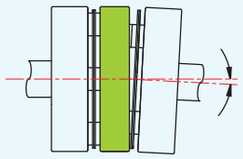
디스크 : 스테인레스

허브 : 고강성 알루미늄 합금
표면처리 : 알루마이트

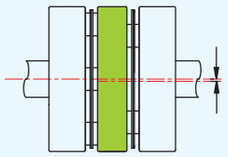
플레이트 : 고강성 알루미늄 합금
표면처리 : 알루마이트



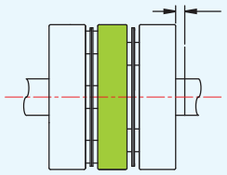
비정렬 현상



편각 수용량 : ±°



편심(중심선 차이) : ±㎜



축간 수용량 : ±㎜

용도

- 서보 모터
- 스텝핑 모터
- 일반 범용 모터
- 엔코더

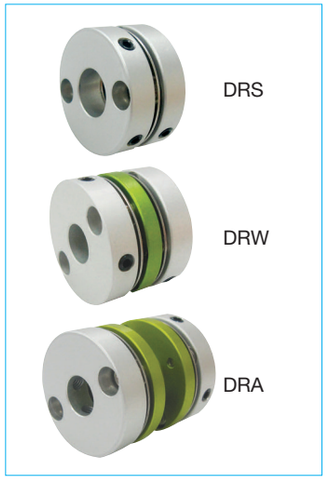
기타

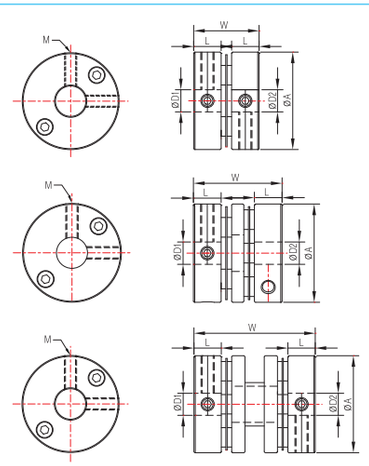
- 전 제품에 세트 스크류, 캡 스크류가 포함되어 있습니다.
- 비표준 내경 및 키 홈 가공해 드립니다.
- 임의로 분해 후 재조립하지 마십시오.
- 양쪽 허브가 다른 타입도 주문 가능합니다.
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.
- 한 쪽은 세트 스크류, 다른 한 쪽은 클램프 타입도 주문 가능합니다.
- 디스크 매수 지정 가능합니다.

Coupling

DRS | DRW | DRA (Set Screw Type)

주문방법 DRW–31–Ø8×Ø10
형번 D1 D2





형번	치수 (mm)			체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
				규격	토크									
	A	L	W	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	kg · m^2	N·m/rad	°	mm	± mm	g
DRS-16	16	5.1	11.9	M2.5	0.5	0.6	1.2	30,000	1.8×10^{-7}	270	0.5	0.02	0.1	5
DRW-16	16	5.1	15.6	M2.5	0.5	0.6	1.2	30,000	2.2×10^{-7}	200	2	0.05	0.2	6
DRWL-16	16	5.1	17.6	M2.5	0.5	0.6	1.2	30,000	2.6×10^{-7}	200	2	0.05	0.2	7
DRS-19	19	6.1	14	M3	0.7	1	2	20,000	3.0×10^{-7}	600	1	0.02	0.1	6
DRW-19	19	6.1	18	M3	0.7	1	2	20,000	5.3×10^{-7}	450	2	0.05	0.2	10
DRWL-19	19	6.1	21	M3	0.7	1	2	20,000	5.8×10^{-7}	450	2	0.05	0.2	11
DRS-22	22	6.2	14.8	M4	1.7	1.3	2.6	20,000	6.9×10^{-7}	600	1	0.02	0.2	10
DRW-22	22	6.2	19.9	M4	1.7	1.3	2.6	20,000	1.0×10^{-6}	500	2	0.12	0.2	16
DRWL-22	22	6.2	21.5	M4	1.7	1.3	2.6	20,000	1.1×10^{-6}	500	2	0.12	0.2	17
DRA-22	22	6.2	27.5	M4	1.7	1.3	2.6	20,000	1.3×10^{-6}	500	2	0.12	0.2	18
DRS-26	26	7.3	17	M4	1.7	2	4	20,000	2.0×10^{-6}	1,300	1	0.02	0.2	20
DRW-26	26	7.3	25.3	M4	1.7	2	4	20,000	2.3×10^{-6}	800	2	0.15	0.2	28
DRA-26	26	7.3	31.2	M4	1.7	2	4	20,000	3.2×10^{-6}	800	2	0.15	0.2	32
DRS-31	31.8	7.2	17.1	M4	1.7	3	6	15,000	4.4×10^{-6}	1,700	1	0.02	0.2	30
DRW-31	31.8	7.2	24.2	M4	1.7	3	6	15,000	4.3×10^{-6}	1,300	2	0.15	0.2	30
DRWL-31	31.8	7.2	29.2	M4	1.7	3	6	15,000	5.5×10^{-6}	1,300	2	0.15	0.2	38
DRA-31	31.8	7.2	35.7	M4	1.7	3	6	15,000	5.5×10^{-6}	1,300	2	0.15	0.2	38

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																	
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16
DR□-16	•	•	•	•														
DR□-19	•	•	•	•	•													
DR□-22		•	•	•	•	•	•	•										
DR□-26				•	•	•	•	•	•	•	•	•	○					
DR□-31				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○	○

※ ○ : 축의 관통이 불가합니다.

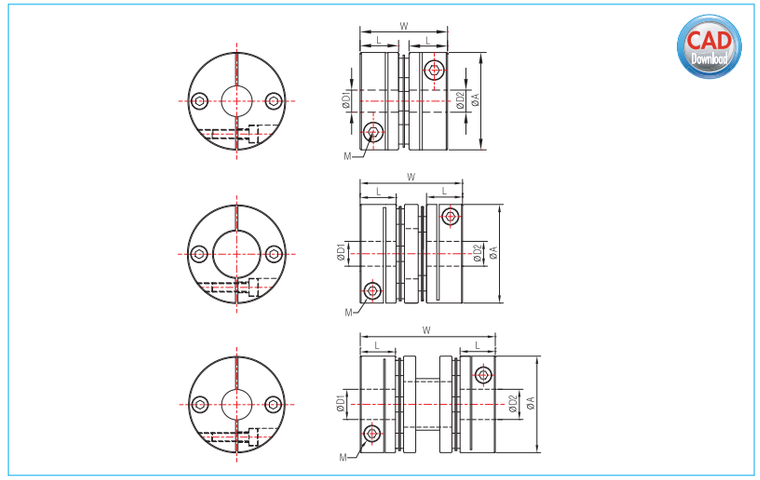
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Coupling

DRS | DRW | DRA (Clamp Type)

주문방법 DRW–31C–Ø8×Ø10
형번 D1 D2





형번	치수 (mm)			체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
				규격	토크									
	A	L	W	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	kg · m^2	N·m/rad	°	mm	± mm	g
DRS-16C	16	7.8	17.4	M2	0.5	0.6	1.2	30,000	2.6×10^{-7}	270	0.5	0.02	0.1	7
DRW-16C	16	7.8	21	M2	0.5	0.6	1.2	30,000	3.3×10^{-7}	200	2	0.05	0.2	9
DRWL-16C	16	7.8	23	M2	0.5	0.6	1.2	30,000	3.7×10^{-7}	200	2	0.05	0.2	10
DRS-19C	19	8.7	19.2	M2.5	1	1	2	20,000	4.0×10^{-7}	600	1	0.02	0.1	8
DRW-19C	19	8.7	23	M2.5	1	1	2	20,000	7.4×10^{-7}	450	2	0.05	0.2	14
DRWL-19C	19	8.7	26.2	M2.5	1	1	2	20,000	7.9×10^{-7}	450	2	0.05	0.2	15
DRS-22C	22	8.7	19.8	M2.5	1	1.3	2.6	20,000	1.0×10^{-6}	600	1	0.02	0.2	15
DRW-22C	22	8.7	24.9	M2.5	1	1.3	2.6	20,000	1.3×10^{-6}	500	2	0.12	0.2	18
DRWL-22C	22	8.7	26.5	M2.5	1	1.3	2.6	20,000	1.4×10^{-6}	500	2	0.12	0.2	19
DRA-22C	22	8.7	32.5	M2.5	1	1.3	2.6	20,000	1.5×10^{-6}	500	2	0.12	0.2	20
DRS-26C	26	10.7	23.8	M3	2	2	4	20,000	2.4×10^{-6}	1,300	1	0.02	0.2	15
DRW-26C	26	10.7	32	M3	2	2	4	20,000	3.4×10^{-6}	500	2	0.15	0.2	34
DRA-26C	26	10.7	38	M3	2	2	4	20,000	3.9×10^{-6}	800	2	0.15	0.2	39
DRS-31C	31.8	11.6	25.9	M3	2	3	6	15,000	5.8×10^{-6}	1,700	1	0.02	0.2	40
DRW-31C	31.8	11.6	33	M3	2	3	6	15,000	7.5×10^{-6}	1,300	2	0.15	0.2	52
DRWL-31C	31.8	11.6	38	M3	2	3	6	15,000	8.8×10^{-6}	1,300	2	0.15	0.2	60
DRA-31C	31.8	11.6	44.5	M3	2	3	6	15,000	8.8×10^{-6}	1,300	2	0.15	0.2	60
DRS-39C	39	13.6	30.9	M4	4	6	12	10,000	1.6×10^{-5}	2,300	1	0.02	0.6	70
DRW-39C	39	13.6	38.6	M4	4	6	12	10,000	2.1×10^{-5}	1,800	2	0.15	0.6	95
DRWL-39C	39	13.6	44	M4	4	6	12	10,000	2.4×10^{-5}	1,800	2	0.15	0.6	110
DRA-39C	39	13.6	56	M4	4	6	12	10,000	3.0×10^{-5}	1,800	2	0.15	0.6	120
DRSC-42C	42.5	13.6	30.9	M4	4	8	16	10,000	3.2×10^{-5}	3,500	2	0.02	0.6	95
DRWC-42C	42.5	13.6	45.2	M4	4	8	16	10,000	3.3×10^{-5}	3,500	2	0.15	0.6	120
DRSC-47C	47	16.5	37	M4	4	13	26	10,000	5.4×10^{-5}	6,000	2	0.02	0.6	140
DRWC-47C	47	16.5	49.1	M4	4	13	26	10,000	5.5×10^{-5}	6,000	2	0.15	0.6	160

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																							
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	24	25
DR□-16C	•	•	•	•																				
DR□-19C	•	•	•	•	•																			
DR□-22C		•	•	•	•	•	•	•																
DR□-26C				•	•	•	•	•	•	•	•	•	○											
DR□-31C				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○	○						
DR□-39C					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○	○	○		
DR□-42C					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○	○			
DR□-47C								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○	○

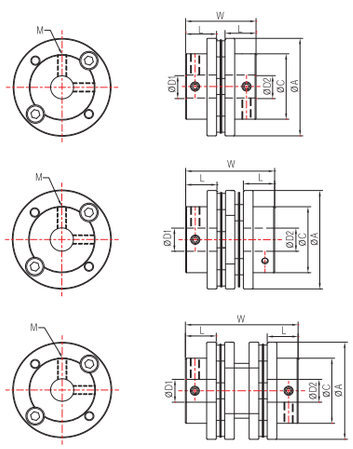
※ ○ : 축의 관통이 불가합니다.

Coupling

DRS | DRW | DRA (Set Screw Type)

주문방법 DRWA-42-Ø8×Ø10
형번 D1 D2





형번	치수(mm)				체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
					규격	토크									
	A	C	L	W	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	kg · m^2	N·m/rad	°	mm	± mm	g
DRS-42	42.5	28.5	13.5	30.7	M4	1.7	8	16	10,000	1.7×10^{-5}	6,000	1	0.02	0.3	65
DRWA-42	42.5	28.5	13.5	38.4	M4	1.7	8	16	10,000	2.1×10^{-5}	3,500	2	0.3	0.6	84
DRWB-42	42.5	28.5	13.5	44.9	M4	1.7	8	16	10,000	2.4×10^{-5}	3,500	2	0.3	0.6	94
DRAA-42	42.5	28.5	13.5	49.3	M4	1.7	8	16	10,000	2.7×10^{-5}	3,500	2	0.3	0.6	105
DRAB-42	42.5	28.5	13.5	57.7	M4	1.7	8	16	10,000	2.8×10^{-5}	3,500	2	0.3	0.6	110
DRAC-42	42.5	28.5	13.5	67.1	M4	1.7	8	16	10,000	2.9×10^{-5}	3,500	2	0.3	0.6	115
DRS-47	47	32.3	14	32	M5	4	13	26	10,000	2.7×10^{-5}	6,000	1	0.02	0.3	91
DRWA-47	47	32.3	14	40	M5	4	13	26	10,000	3.4×10^{-5}	4,000	2	0.3	0.6	115
DRWB-47	47	32.3	14	44.1	M5	4	13	26	10,000	3.6×10^{-5}	4,000	2	0.3	0.6	120
DRAA-47	47	32.3	14	57	M5	4	13	26	10,000	4.2×10^{-5}	4,000	2	0.3	0.6	140
DRAB-47	47	32.3	14	83	M5	4	13	26	10,000	4.7×10^{-5}	4,000	2	0.3	0.6	160
DRS-54	54	38	19	42.6	M5	4	23	46	10,000	4.9×10^{-5}	13,000	1	0.02	0.3	130
DRW-54	54	38	19	55.1	M5	4	23	46	10,000	6.7×10^{-5}	9,000	2	0.3	0.8	177
DRAA-54	54	38	19	70	M5	4	23	46	10,000	9.0×10^{-5}	9,000	2	0.3	0.8	230
DRAB-54	54	38	19	84	M5	4	23	46	10,000	1.1×10^{-4}	9,000	2	0.3	0.8	250
DRS-64	64	47.5	26	56.9	M8	15	32	64	10,000	1.8×10^{-4}	20,000	1	0.02	0.4	292
DRW-64	64	47.5	26	74	M8	15	32	64	10,000	2.2×10^{-4}	13,000	2	0.3	0.8	373
DRA-64	64	47.5	26	89.2	M8	15	32	64	10,000	2.7×10^{-4}	13,000	2	0.3	0.8	450

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																							
	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	18	19	20	21	22	24	25	26	28	30	32
DR□-42	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○										
DR□-47				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
DR□-54							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
DR□-64									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○

※ ○ : 축의 관통이 불가합니다.

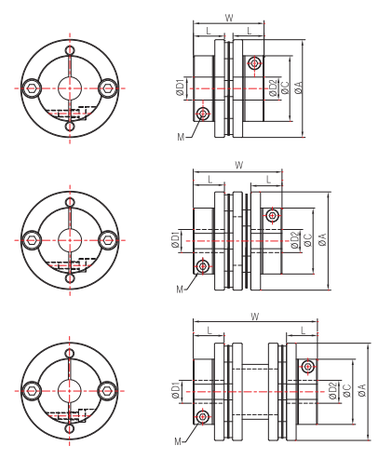
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Coupling

DRS | DRW | DRA (Clamp Type)

주문방법 DRWA-42C-Ø8×Ø10
형번 D1 D2





형번	치수(mm)				체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
					규격	토크									
	A	C	L	W	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	kg · m^2	N·m/rad	°	mm	± mm	g
DRS-42C	42.5	28.5	13.5	30.7	M3	2	8	16	10,000	1.7×10^{-5}	6,000	1	0.02	0.3	65
DRWA-42C	42.5	28.5	13.5	38.4	M3	2	8	16	10,000	2.1×10^{-5}	3,500	2	0.3	0.6	84
DRWB-42C	42.5	28.5	13.5	44.9	M3	2	8	16	10,000	2.4×10^{-5}	3,500	2	0.3	0.6	94
DRAA-42C	42.5	28.5	13.5	49.3	M3	2	8	16	10,000	2.7×10^{-5}	3,500	2	0.3	0.6	105
DRAB-42C	42.5	28.5	13.5	57.7	M3	2	8	16	10,000	2.8×10^{-5}	3,500	2	0.3	0.6	110
DRAC-42C	42.5	28.5	13.5	67.1	M3	2	8	16	10,000	2.9×10^{-5}	3,500	2	0.3	0.6	115
DRS-47C	47	32.3	17	38	M4	4	13	26	10,000	3.2×10^{-5}	6,000	1	0.02	0.3	108
DRWA-47C	47	32.3	17	46	M4	4	13	26	10,000	3.6×10^{-5}	4,000	2	0.3	0.6	120
DRWB-47C	47	32.3	17	50.1	M4	4	13	26	10,000	3.9×10^{-5}	4,000	2	0.3	0.6	132
DRAA-47C	47	32.3	17	63	M4	4	13	26	10,000	4.5×10^{-5}	4,000	2	0.3	0.6	152
DRAB-47C	47	32.3	17	89	M4	4	13	26	10,000	5.1×10^{-5}	4,000	2	0.3	0.6	172
DRS-54C	54	38	21.5	47.6	M5	8	23	46	10,000	5.5×10^{-5}	13,000	1	0.02	0.3	145
DRWA-54C	54	38	21.5	60.1	M5	8	23	46	10,000	7.2×10^{-5}	9,000	2	0.3	0.8	192
DRAA-54C	54	38	21.5	75	M5	8	23	46	10,000	9.0×10^{-5}	9,000	2	0.3	0.8	240
DRAB-54C	54	38	21.5	88.9	M5	8	23	46	10,000	1.1×10^{-4}	9,000	2	0.3	0.8	266
DRS-64C	64	47.5	26	56.9	M6	13	32	64	10,000	1.8×10^{-4}	20,000	1	0.02	0.4	292
DRW-64C	64	47.5	26	74	M6	13	32	64	10,000	2.2×10^{-4}	13,000	2	0.3	0.8	373
DRA-64C	64	47.5	26	89.2	M6	13	32	64	10,000	2.7×10^{-4}	13,000	2	0.3	0.8	450

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																							
	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	18	19	20	21	22	24	25	26	28	30	32
DR□-42C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○										
DR□-47C				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
DR□-54C							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
DR□-64C									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○

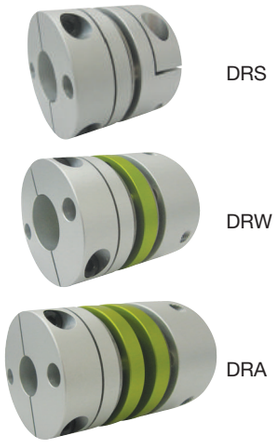
※ ○ : 축의 관통이 불가합니다.

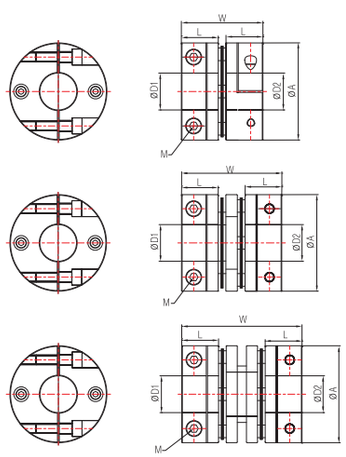
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Coupling

DRS | DRW | DRA (Clamp Type)

주문방법 **DRW–80C–Ø20×Ø25**
형번 D1 D2





형번	치수 (mm)			체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
				규격	토크									
	A	L	W	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	$kg \cdot m^2$	N·m/rad	°	mm	± mm	g
DRSC-54C	54	19	42.6	M5	8	23	46	10,000	9.8×10^{-5}	11,000	1	0.02	0.8	200
DRWB-54C	54	19	52.1	M5	8	23	46	10,000	1.1×10^{-4}	9,000	2	0.3	0.8	250
DRWC-54C	54	19	58	M5	8	23	46	10,000	1.2×10^{-4}	9,000	2	0.3	0.8	280
DRS-80C	79	30	66.4	M8	30	75	150	10,000	7.5×10^{-4}	40,000	1	0.02	1.2	800
DRW-80C	79	30	82	M8	30	75	150	10,000	8.4×10^{-4}	34,000	2	0.5	1.2	900
DRA-80C	79	30	98	M8	30	75	150	10,000	8.5×10^{-4}	34,000	2	0.5	1.2	1,000
DRS-90C	94.5	30.4	68.2	M8	30	150	300	10,000	1.2×10^{-3}	60,000	1	0.02	1.4	930
DRW-90C	94.5	30.4	98	M8	30	150	300	10,000	1.8×10^{-3}	38,000	2	0.5	1.4	1,350
DRS-100C	104.5	30.6	71	M8	30	220	440	10,000	2.2×10^{-3}	70,000	1	0.02	1.4	1,300
DRW-100C	104.5	30.6	102.5	M8	30	220	440	10,000	2.9×10^{-3}	50,000	2	0.5	1.4	1,700

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																							
	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	18	19	20	21	22	24	25	26	28	30	32	35	40	42	45	50
DR□-54C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○	○							
DR□-80C						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○			
DR□-90C											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DR□-100C											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

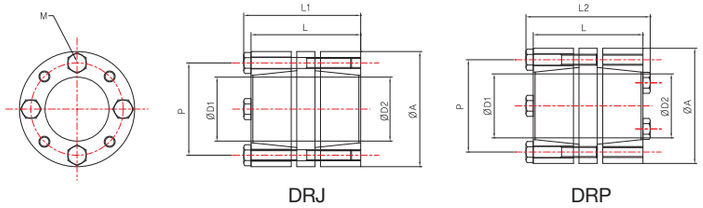
※ ○ : 축의 관통이 불가합니다.

Coupling

DRJ | DRP

주문방법 **DRJ/DRP–63–30×30**
형번 A D1 D2





◉ 특징 및 재질

- 서보 모터용, 고토크, 고응답성
- 축경을 Ø16~Ø48까지 표준화 하였습니다.
- 재질 : S45C

형번	치수 (mm)							토크	하중	관성모멘트	체결볼트		최대회전수	질량
											규격	토크		
	A	D1	D2	L	L1	L2	P	N·m	kN	$kg \cdot m^2$	N×M	N·m	min^{-1}	kg
53-16-16	53	16	16	56	60	64	41	78.5	9.8	3.08×10^{-4}	4×M6	17.7	14,500	0.80
53-20-16		20												0.76
53-20-20			20					98.1		3.05×10^{-4}				0.77
53-22-20		22								2.90×10^{-4}				0.72
53-22-22			22					118						
58-25-20	58	25	20	58	62	66	45	98.2	9.8	4.18×10^{-4}	4×M6	17.7	12,500	0.87
58-25-22			22					118						0.86
58-25-25			25					127		4.13×10^{-4}				0.84
63-30-25	63	30	25	60	64	68	50.5	157	11.8	6.18×10^{-4}	4×M6	17.7	12,000	1.05
63-30-30			30					186		6.10×10^{-4}				1.01
68-35-25	68	35	25	60	64	68	56	157	11.8	8.70×10^{-4}	4×M6	17.7	10,000	1.14
68-35-28			28					177		8.75×10^{-4}				1.11
68-35-30			30					186						1.17
68-35-32			32					206		8.78×10^{-4}	6×M6			1.15
68-35-35			35					226		8.80×10^{-4}	4×M6			1.12
73-35-38	73	35	38	70	74	78	60	226	12.8	1.40×10^{-3}	4×M6	17.7	9,000	1.51
73-38-42		38	42					245		1.40×10^{-3}				1.53
73-42-42		42	42					275		1.66×10^{-3}				1.41
78-48-48	78	48	48	70	74	78	66	461	18.7	1.85×10^{-3}	6×M6	17.7	8,000	1.50

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

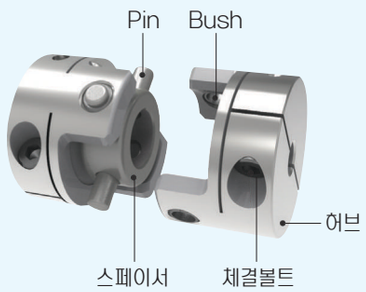


특징

- 크로스 조인트 타입의 플렉시블 커플링입니다.
- 허브에 압입된 부시와 스페이서 핀의 슬립에 의해 큰 편심 편각을 허용합니다.
- 클램프 타입의 경우 체결볼트 및 측면 절개부가 대칭구조로 완벽한 밸런싱을 구현합니다.
- 핀과 부시의 정밀 끼워맞춤에 의해 백래쉬가 매우 작습니다.
- 미스 얼라이먼트에 의해 발생하는 축하중이 작아서 상대 축의 부하를 경감시킵니다.

구조 및 재질

- 허브 : 고강성 알루미늄 합금
- 허브 표면처리 : 알루마이트
- PIN : SUJ2
- 스페이서 : SUS304
- BUSH : DRY BEARING
- 체결볼트 : SCM435

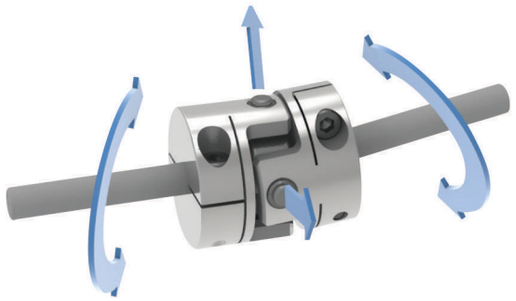


용도

- 서보 모터
- 스텝핑 모터
- 일반 범용 모터

기타

- 비틀림 강성 및 응답성의 변화는 매우 작으나 고온에서 사용시 미스 얼라이먼트에 주의하십시오.
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.

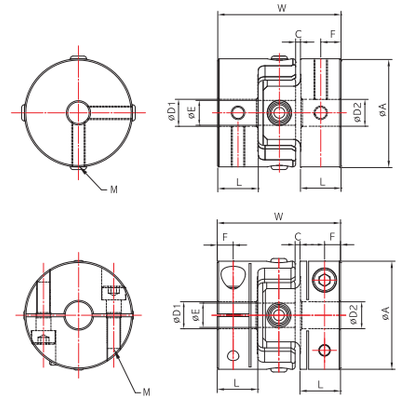


CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

주문방법 DRCJ–32C–Ø8×Ø12
형번 D1 D2


Set Screw Type


Clamp Type



형번	치수 (mm)						체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트	비틀림강성	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
							규격	토크									
	A	L	W	C	F	E	M	N · m	N · m	N · m	min^{-1}	$kg \cdot m^2$	N·m/rad	°	mm	mm	g
DRCJ-15	15	7.4	22.2	0.7	3.7	2.7	M3	0.7	0.3	0.6	42,000	3.1×10^{-7}	210	1.5	0.3	0	11
DRCJ-20	20	7.4	23.4	0.8	3.7	4.2	M3	0.7	0.6	1.2	31,000	1.0×10^{-6}	472.5	1.5	0.5	0	21
DRCJ-25	25	10.4	30.4	1.3	5.2	5.2	M4	1.7	1.2	2.4	25,000	3.2×10^{-6}	840	1.5	0.5	0	42
DRCJ-32	32	12.9	39	1.6	6.45	8.2	M5	4	4	8	21,000	1.1×10^{-5}	1,260	1.5	0.5	0	90
DRCJ-40	40	15	45.6	1.8	7.5	15.2	M5	4	6	12	15,000	3.2×10^{-5}	1,995	1.5	0.5	0	158
DRCJ-15C	15	7.4	22.2	0.7	2.95	2.7	M2.5	1	0.3	0.6	42,000	3.2×10^{-7}	231	1.5	0.3	0	11
DRCJL-15C	15	7.4	24.2	1.7	2.95	2.7	M2.5	1	0.3	0.6	33,000	3.3×10^{-7}	210	2	0.3	0	12
DRCJ-20C	20	7.4	23.4	0.8	2.75	4.2	M2.5	1	0.6	1.2	31,000	1.0×10^{-6}	367.5	1.5	0.5	0	21
DRCJL-20C	20	7.4	26.4	2.3	2.75	4.2	M2.5	1	0.6	1.2	24,000	1.0×10^{-6}	315	2	0.5	0	22
DRCJ-25C	25	10.4	30.4	1.3	3.55	5.2	M3	2	1.2	2.4	25,000	3.1×10^{-6}	840	1.5	0.5	0	41
DRCJL-25C	25	10.4	33.4	2.8	3.55	5.2	M3	2	1.2	2.4	20,000	3.2×10^{-6}	735	2	0.5	0	43
DRCJ-32C	32	12.9	39	1.6	4.4	8.2	M4	4	4	8	21,000	1.1×10^{-5}	1,260	1.5	0.5	0	87
DRCJL-32C	32	12.9	43	3.6	4.4	8.2	M4	4	4	8	16,000	1.1×10^{-5}	1,050	2	0.5	0	90
DRCJ-40C	40	15	45.6	1.8	5.9	15.2	M5	8	6	12	15,000	3.1×10^{-5}	1,995	1.5	0.5	0	157
DRCJL-40C	40	15	51	4.5	5.9	15.2	M5	8	6	12	12,000	3.2×10^{-5}	1,890	2	0.5	0	160

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)										
	3	4	5	6	6.35	8	10	11	12	14	15
DRCJ□-15□	•	•	•	•	•						
DRCJ□-20□		•	•	•	•	•					
DRCJ□-25□			•	•	•	•	•				
DRCJ□-32□				•	•	•	•	•	•	•	
DRCJ□-40□						•	•	•	•	•	•

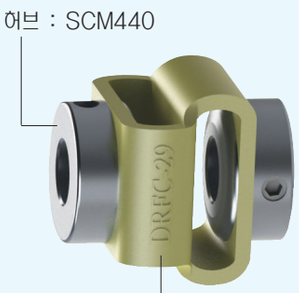
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

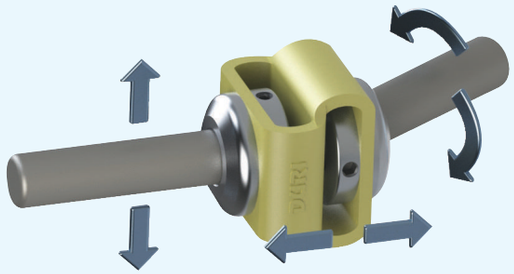
Coupling
DRFC 특허



특징
- 일체형 플렉시블 커플링입니다.
- 큰 편각, 편심, 엔드 플레이의 흡수 능력이 우수합니다.
- 충격 및 진동을 흡수합니다.
- 관성모멘트가 낮습니다.

구조 및 재질





용도
- 스텝핑 모터
- 일반 범용모터 등

기타
- 전 제품에 세트 스크류가 포함되어 있습니다.
- 적용 축경의 공차는 h7을 권장합니다.

주문방법 **DRFC38** Ø8×Ø12
형번 D1 D2

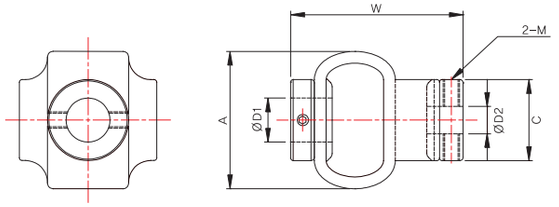


Set Screw Type

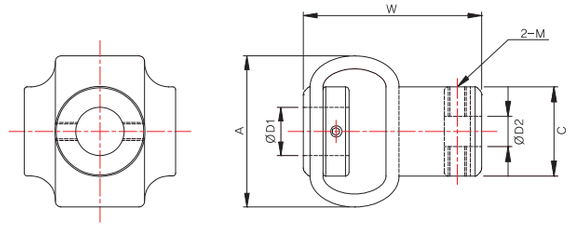


Set Screw Type

CAD Download



DRFC 29, 38



DRFC 48, 54

형번	치수 (±2mm)			체결볼트		최대회전수	최대토크	허용편각	허용편심	허용 엔드플레이	질량
				규격	토크						
	A	W	C	M	N · m	min^{-1}	N · m	°	mm	mm	g
DRFC-29	25	28	18	M4	1.7	3,000	0.35	10	2	1.5	20
DRFC-38	32	35	22.5	M4	1.7	3,000	1.35	10	2.5	2	40
DRFC-48	43	50	26	M5	4	3,000	1.8	12	2.5	2	60
DRFC-54	50	59	29.5	M6	7	3,000	4.5	12	3	2	140

※ 질량 및 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)								
	4	5	6	8	10	12	14	15	16
DRFC-29	•	•	•	•	•				
DRFC-38			•	•	•	•			
DRFC-48				•	•	•	•		
DRFC-54					•	•	•	•	•

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

CONNECTING SHAFT



◉ **특징**

- 밸런싱이 우수합니다.
- 장축 연결에 대한 편의성 증대 및 비용이 절감됩니다.
- 클램프 타입의 경우 분리형이 가능합니다.
- 분리형의 경우 조립과 분해가 간편합니다.
- DISK 및 JAW 등 종류가 다양합니다.
- 필요에 맞게 전장을 지정할 수 있습니다.

- 주문 및 납기에 대한 자세한 사항은 당사로 연락바랍니다.

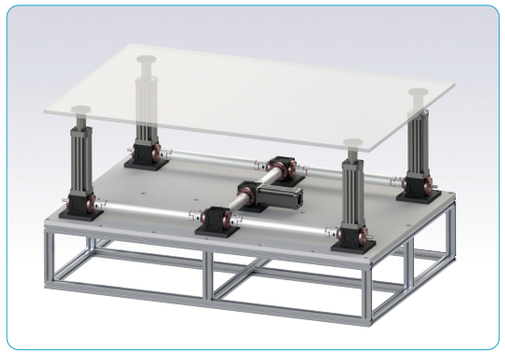
장축 디스크 커플링
Connecting Shaft
Disk Couplings

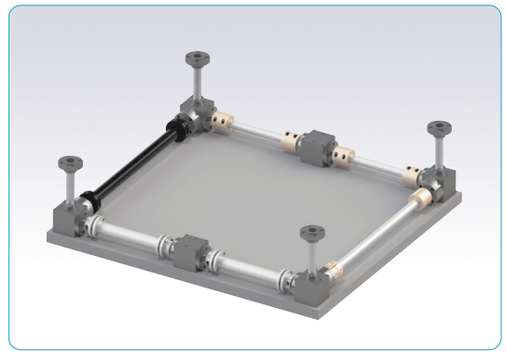


장축 죠 커플링
Connecting Shaft
Jaw Couplings



Application





Coupling
DRACL



◉ 특징

- 고토크 전달용입니다.
- 밸런싱이 우수합니다.
- 고강성 알루미늄 합금 재질로 관성모멘트가 낮습니다.
- 장축 연결에 대한 편의성 증대 및 비용절감을 할 수 있습니다.
- 클램프 타입의 경우 분리형도 가능합니다.
- 분리형의 경우 조립과 분해가 간편합니다.
- 고객 요구에 맞게 제품의 길이 변경이 가능합니다.

◉ 구조 및 재질

- 허브 : 고강성 알루미늄 합금
- 장축(연결축) : 고강성 알루미늄 합금
- 허브 및 장축 표면처리 : 알루마이트
- 디스크 : 스테인레스

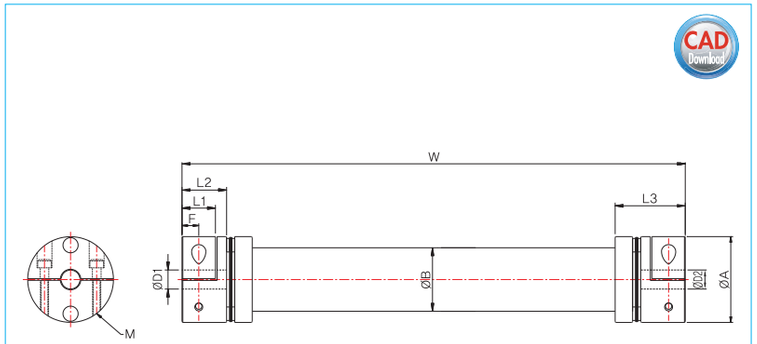


◉ 기타

- 전 제품에 캡 스크류가 포함되어 있습니다.
- 비표준 내경 및 키 홈 가공해 드립니다.

주문방법 DRACL-54C(W) Ø15×Ø20
형번 D1 D2





형번	치수(mm)						W		체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트		비틀림강성		허용편각	허용편심	허용엔드플레이
							최소	최대	규격	토크				Coupling	Pipe/m	Coupling	Pipe/m			
	A	B	F	L1	L2	L3	mm	mm	M	N·m	N·m	N·m	min^{-1}	$kg·m^2$	$kg·m^2$	N·m/rad	N·m/rad	°	mm/m	mm
DRACL-31□□	31.8	30	5.5	11	15.5	27.78	88	2,000	M4	4	4	8	1,500	$8.8×10^{-6}$	$1.36×10^{-4}$	1,300	1,380	2	0.15	0.2
DRACL-42□□	42.5	40	8.5	17	24	38.3	113	2,000	M5	8	10	20	1,500	$2.9×10^{-5}$	$3.43×10^{-4}$	3,500	3,800	2	0.3	0.6
DRACL-54□□	54	40	10.5	21	28	44.14	131	2,000	M6	13	30	60	1,500	$9.8×10^{-5}$	$3.43×10^{-4}$	11,000	3,800	2	0.5	1.2
DRACL-64□□	64	55	13	26	35	52.44	154	2,000	M8	30	42	84	1,500	$1.1×10^{-4}$	$1.23×10^{-3}$	13,000	11,150	2	0.5	1.6
DRACL-80□□	79	55	15	30	40	61	175	2,000	M10	50	98	196	1,500	$8.5×10^{-4}$	$1.23×10^{-3}$	34,000	11,150	2	0.5	2.0
DRACL-90□□	94.5	78	18	36	48.5	72.7	202	1,400	M10	50	200	400	1,500	$1.8×10^{-3}$	$5.07×10^{-3}$	38,000	37,840	2	0.5	2.0
DRACL-100□□	104.5	78	20	40	51.6	78	217	1,400	M10	50	265	530	1,500	$2.9×10^{-3}$	$5.07×10^{-2}$	50,000	37,840	2	0.5	2.0

※ 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																														
	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	40	42	45	50
DRACL-31□□	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			
DRACL-42□□		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
DRACL-54□□								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
DRACL-64□□										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
DRACL-80□□													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
DRACL-90□□																			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DRACL-100□□																			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

COUPLING

Coupling
DRJCL

디자인 등록



DRJCL-CRD



DRJCL-CWRD

특징

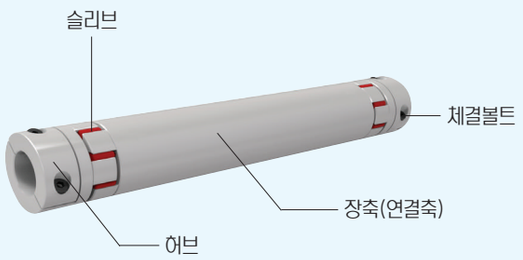
- 밸런싱이 우수합니다.
- 고강성 알루미늄 합금 재질로 관성모멘트가 낮습니다.
- 장축 연결에 대한 편의성 증대 및 비용절감을 할 수 있습니다.
- 클램프 타입의 경우 분리형도 가능합니다.
- 분리형의 경우 조립과 분해가 간편합니다.
- 고객 요구에 맞게 제품의 길이 변경이 가능합니다.

구조 및 재질

- 허브 : 고강성 알루미늄 합금
- 장축(연결축) : 고강성 알루미늄 합금
- 허브 및 장축 표면처리 : 알루마이트
- 슬리브 : 열가소성 수지

기타

- 전 제품에 캡 스크류가 포함되어 있습니다.
- 비표준 내경 및 키 홈 가공해 드립니다.



주문방법 DRJCL–55C(W)RD–Ø15×Ø20
형번 D1 D2

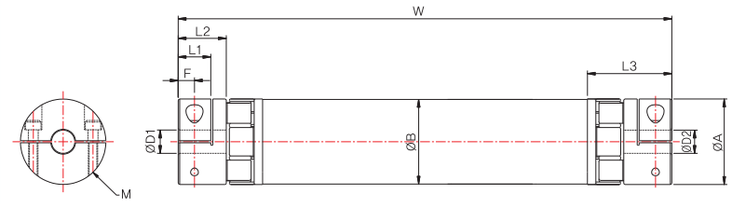


DRJCL-CRD



DRJCL-CWRD

CAD Download



형번	치수(mm)						W		체결볼트		상용토크	최대토크	최대회전수	관성모멘트		비틀림강성		허용 편각	허용 편심	허용 엔드플레이
							최소	최대	규격	토크				Coupling	Pipe/m	Coupling	Pipe/m			
	A	B	F	L1	L2	L3	mm	mm	M	N·m	N·m	N·m	min^{-1}	$kg·m^2$	$kg·m^2$	N·m/rad	N·m/rad	°	mm/m	mm
DRJCL-30□□RD	30	30	5.5	11	15.5	33	98	2,000	M4	4	14	28	1,500	$7.5×10^{-6}$	$1.36×10^{-4}$	220	1,380	2	5	±1.0
DRJCL-40□□RD	40	40	8.5	17	25	47	130	2,000	M5	8	18	36	1,500	$3.9×10^{-5}$	$3.43×10^{-4}$	2,000	3,800	2	5	±1.0
DRJCL-55□□RD	55	55	10.5	21	30	54	175	2,000	M6	13	60	120	1,500	$1.6×10^{-4}$	$1.23×10^{-3}$	4,000	11,150	2	5	±1.0
DRJCL-65□□RD	65	55	13	26	35	63	200	2,000	M8	30	180	360	1,500	$3.8×10^{-4}$	$1.23×10^{-3}$	8,000	11,150	2	5	±1.0
DRJCL-80□□RD	80	55	15	30	40	84	245	2,000	M10	50	325	650	1,500	$1.0×10^{-3}$	$1.23×10^{-3}$	20,000	11,150	2	5	±1.0
DRJCL-95□□RD	95	78	18	36	50	92	270	1,400	M10	50	450	900	1,500	$2.8×10^{-3}$	$5.07×10^{-3}$	30,000	37,840	2	5	±1.0
DRJCL-100□□RD	104	78	20	40	56	101	300	1,400	M12	90	600	1,200	1,500	$4.6×10^{-3}$	$5.07×10^{-2}$	40,000	37,840	2	5	±1.0

※ 관성 모멘트는 최대 내경을 기준으로 산정되었습니다.

형번	표준 내경(D1, D2) (mm)																										
	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	40	45	50	55	60
DRJCL-30□□RD	•	•	•	•	•	•	•																		
DRJCL-40□□RD		•	•	•	•	•	•	•	•	•															
DRJCL-55□□RD						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
DRJCL-65□□RD								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
DRJCL-80□□RD												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
DRJCL-95□□RD													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DRJCL-100□□RD														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

COUPLING

Set Collars

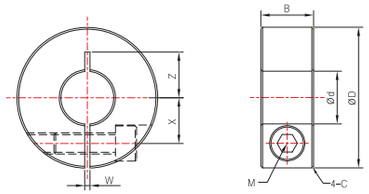
DRSS

주문방법 DRSS-10×12 (형번 d B)



DRSS-슬릿형(Slit Type)

CAD Download



형 번	재 질	표면처리
DRSS	고강성 알루미늄 합금	백색 알루마이트
DRSS-B	고강성 알루미늄 합금	흑색 알루마이트
DRSS-S	S45C	흑착색
DRSS-N	S45C	무전해 니켈 도금
DRSS-SUS	SUS304	

형번	치 수(mm)						체결볼트
	d	D	B	W	X	Z	M
DRSS DRSS-B DRSS-S DRSS-N DRSS-SUS	4	18	8	1	5	3.5	M3
	5	20	8	1	6	6	M3
		20	10	1	6	6	M4
	6	20	8	1	6	6.5	M3
		20	10	1	6	6	M4
	8	25	10	1.5	8	9	M4
		30	15	1.5	9	10	M6
	10	30	12	1.5	9	10	M5
		35	15	1.5	10	12	M6
	12	35	15	1.5	11	12	M6
	13	35	15	1.5	11.5	12	M6
	15	40	15	1.5	13	13	M6
	16	40	15	1.5	13	13	M6
	17	40	15	1.5	13	13	M6
	18	45	15	1.5	15	15	M6
	20	45	15	1.5	15	15	M6
	25	50	15	1.5	18	18	M6
	30	55	15	1.5	20	18	M6
	35	60	15	2	23	21	M6
	40	70	18	2	26	23	M8
	50	85	22	3	32	28	M10

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Set Collars

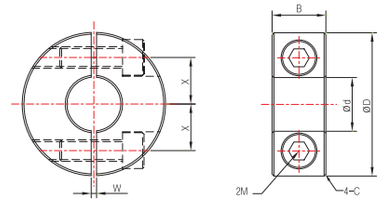
DRSD

주문방법 DRSD-10×12 (형번 d B)



DRSD-분리형(Split Type)

CAD Download



형 번	재 질	표면처리
DRSD	고강성 알루미늄 합금	백색 알루마이트
DRSD-B	고강성 알루미늄 합금	흑색 알루마이트
DRSD-S	S45C	흑착색
DRSD-N	S45C	무전해 니켈 도금
DRSD-SUS	SUS304	

형번	치 수(mm)					체결볼트
	d	D	B	W	X	M
DRSD DRSD-B DRSD-S DRSD-N DRSD-SUS	4	18	8	1	5	M3
	5	20	8	1	6	M3
		20	10	1	6	M4
	6	20	8	1	6	M3
		20	10	1	6	M4
	8	25	10	1.5	8	M4
		30	15	1.5	9	M6
	10	30	12	1.5	10	M5
		35	15	1.5	10	M6
	12	35	15	1.5	11	M6
	13	35	15	1.5	11	M6
	15	40	15	1.5	13	M6
	16	40	15	1.5	13	M6
	17	40	15	1.5	13	M6
	18	45	15	1.5	15	M6
	20	45	15	1.5	15	M6
	25	50	15	1.5	18	M6
	30	55	15	1.5	20	M6
	35	60	15	2	23	M6
	40	70	18	2	26	M8
	50	85	22	3	32	M10

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

DURI

POWER LOCK

RoHS
Analysis & Testing Laboratory



Power Lock Line Up Contents

Type	Power Lock				
Model	DR200	DR300	DR300C	DR300F	DR300EF
					
Page	56	60	61	62	63
Type	Power Lock				
Model	DR110	DR132	DR133	DR132A	DR133B
					
Page	64	66	67	68	69
Type	Power Lock				
Model	DR134S	DR400	DR603	DR500	MAD
					
Page	70	71	72	74	76
Type	Power Lock				
Model	MAS	MASUS	DRAP	DRMC	사용 설명서
					
Page	77	78	79	80	81

◉ 두리 파워록의 특징

두리 파워록(Power Lock)을 사용하면 축과 허브에 수고롭게 키 홈을 가공할 필요가 없으며 높은 토크 전달도 가능합니다. 또한 축 방향의 위치도 쉽게 조정할 수 있습니다.
제조현장 뿐만 아니라 설계자의 작업성이 대폭적으로 향상된다는 점, 부품에 키(key) 가공부가 없기 때문에 부품 강도가 향상된다는 등과 같은 이점도 있습니다.
보급형은 범용성이 있으며, 타사의 같은 형태의 제품과 호환되는 것 외에도 타사에 없는 보급형이 아닌 특수 사이즈 파워록 재고도 있어 대단히 편리합니다.
다양한 제품을 갖추고 있으므로 용도에 알맞게 선정하여 이용하십시오.

- 두리 파워록은 축, 허브에 키 홈이 필요없이 동력을 전달하기 위해 사용합니다.
  키 홈이 없기 때문에 부품 강도가 향상되고, 보다 큰 동력을 좋은 효율로 전달할 수 있습니다.

- 두리 파워록은 부품을 축 방향의 힘(FA)에 대항하여 고정할 경우에도 사용하며, 또한 회전축과 스프라켓 회전축과 기어 등을 회전 토크(MT)에 대항하여 고정하고 동력을 전달하기 위해서도 사용합니다.
  그 외에 축과 축을 직접 연결하여 고정 커플링(Rigid coupling)으로 사용할 수도 있습니다.

- 사용할 때의 주의 사항 등(전반적인 공통 주의사항)
  형번별로 정해진 개별 주의 사항은 각 형번의 페이지를 참조하십시오.

  • 전달 트러스트(Thrust) 값에 대해서는 사용 볼트를 표준으로 사용하는 토크로 체결한 예를 기재하였습니다.

  • 형번에 따라 볼트의 최대사용 토크값이 표시되어 있는 것은 표시된 값 이하로 사용하십시오. 보다 큰 전달력이나 전달 토크가 필요한 경우에는 사용 볼트의 최대 토크 이하로 조일 수 있지만 이런 경우 동시에 면압(面壓)도 커지기 때문에 면압을 산출하여 면압에 따른 축부, 허브부의 재질을 선정할 필요가 있습니다.

  • 재료의 내력을 초과하여 사용할 경우 최악의 미끄럼이 발생하여 기계 파손과 같은 사고로 이어질 수 있으므로 반드시 면압을 확인하십시오.

  • 자료 페이지에 각종 재료의 내력이 기재되어 있으므로 참조하십시오.

  • 안전을 위해 기본적으로는 열처리를 한 재료를 사용할 것을 권장합니다.

  • 충격 하중이 더해지는 경우에는 안전율을 3~5배로 계산하십시오.

  • 축이나 허브의 면압이 충분하지 않은 경우 전달 토크가 낮아져서 미끄러지거나 축에 링이 고착되어 뺄 수 없어지는 경우가 있으므로 반드시 면압을 확인하십시오.

◉ 조립
- 조립할 때는 볼트, 본체 링이 마찰되는 부분에 오일을 얇게 도포하여 사용하십시오.
  오일이 없으면 전달 토크가 낮아지는 경우가 있으므로 주의해야 합니다.
  오일은 반드시 극압(EP) 첨가제가 없는 것을 사용하십시오.
- 볼트는 토크 렌치를 사용하여 다음 수순으로 대각선으로 조이십시오.
- 기본적인 볼트 조임은 먼저 규정 토크의 1/4로 균등하게 조이고 다음으로 1/2로, 마지막으로 규정 토크의 100%로 각각 균등하게 조인 후, 마지막으로 확인을 위해 각 볼트를 한 바퀴 규정 토크의 100%로 조이십시오.

◉ 분해
- 분해할 때는 볼트를 모두 빼십시오.
- 분해용 나사 구멍에 맞는 분해용 볼트를 준비하여 집어넣습니다.
- 이 때 대각선상으로 분해용 볼트를 조금씩 균등하게 조여서 분해하십시오.

◉ 재사용
- 파워록 조립, 분해 후 다시 이용하는 경우에는 변형, 볼트 늘어짐 등에 주의하십시오.
- 파워록 변형, 늘어짐이 발생한 경우 재사용할 수 없습니다. 새로운 것으로 교환하십시오.

◉ 동력변환 효율, 전달효율 η
- 소비되는 측의 동력을 결정할 수 있으면 전달효율에 따라 공급하는 측의 동력을 산정할 수 있습니다.
- 기본적으로 공급 측, 동력이 더 큽니다.
- 파워록 선정 시에는 공급 측의 동력 값보다 큰 전달 토크 성능을 가질 수 있도록 파워록을 선정하고 면압을 확인한 후, 면압을 견딜 수 있는 내력을 갖는 재질을 선정합니다.

  공급동력 Po [kW] = 소비동력 PS [kW] / 효율 η

◉ 회전축의 동력, 토크, 회전수의 관계식
토크 T [N·m] = 9550 · K × 동력 Po [kW] / 회전수 N [min^{-1}]

◉ 트러스트 방향력 : Ft [N]
실제 트러스트 하중 Fr [N] = K · Ft [N]

◉ K : 동력 변동에 따른 선정계수
- 전달하는 동력에 변동이 있을 경우 변동의 정도나 관성 유무에 따라 다음 계수 K를 곱한 값보다 큰 상용전달 토크 성능을 가진 파워록을 선정해야 합니다.

  • 변동 없음~변동 적음 : K = 1.0~2.5
  • 가벼운 충격, 중간 정도의 변동 하중이나 관성 : K = 2.0~3.5
  • 강한 충격, 진동 또는 큰 관성 : K = 3.0~5.0

◉ 복합하중 작용 시의 계산
- 파워록에 복합하중(트러스트 힘 + 회전 토크)이 가해지는 경우, 다음 식을 사용하여 합성 토크(Mh)로 환산하고 이 값보다 큰 전달 토크를 갖는 파워록을 선정합니다.

$$Mh = \sqrt{T^2 + \left(\frac{Fr \cdot d}{2}\right)^2} \quad [N \cdot m]$$

d : 축경

◉ 중공(中空) 축의 최대 내경
- 중공축에서 파워록을 사용하는 경우 다음 계산식으로 내경을 구하여 그 값 이하의 중공(中空) 홀경을 사용하십시오.

$$domax \leqq d \cdot \sqrt{\frac{\sigma 0.2 - (2 \cdot Ps \cdot C)}{\sigma 0.2}} - dbolt \quad [mm]$$

- domax : 축 최대 내경
- d : 축경
- Ps : 축 측 면압
- σ0.2 : 축 재료의 내력(표 참조)
- C : 애플리케이션 정수 (다음 페이지의 애플리케이션 정수표 참조)
- dbolt : 볼트 경(徑) (축에 사용하지 않는 경우 dbolt = 0)

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

POWER LOCK

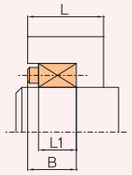
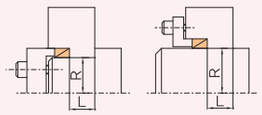
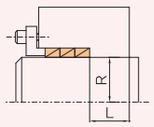
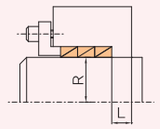
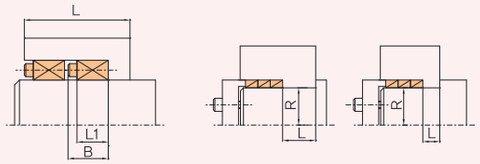
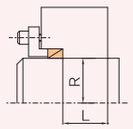
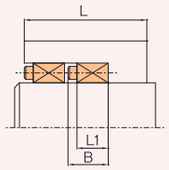
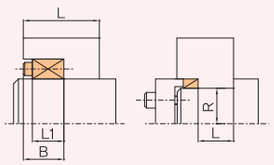
◉ 최소 허브 경(徑)을 구하는 계산

– 허브 외경은 이 계산으로 구한 값보다 큰 경(徑)을 사용하십시오.

$$\text{최소 허브 경(徑)} \rangle D \cdot \sqrt{\frac{\sigma 0.2 + (C \cdot Ph)}{\sigma 0.2 - (C \cdot Ph)}} + dbolt \quad [mm]$$

- $\sigma 0.2$: 허브 재질의 내력
- Ph : 허브 측의 사용 시 면압
- C : 애플리케이션 정수
- dbolt : 볼트 호칭경(徑)

※ (주의) dbolt는 허브에 볼트 구멍이 있는 경우에 한함. 없는 경우 dbolt = 0

C 애플리케이션 정수	사용 예	
	단열로 사용하는 경우	다단으로 사용하는 경우
C = 1.0	 B ≦ L ≦ 2·L1  L < R	   L < n·B + L1 n : 단수 max3
C = 0.8	 R ≦ L	 n·B + L1 ≦ L n : 단수 max3
C = 0.6	 B + L1 ≦ L R ≦ L	

◉ 각종 재료의 내력 σ0.2표

내력 σ 0.2 Mpa [N/mm²]	kgf/mm²	재료 기호	명 칭
100~200	119	12	FC200 표준재	회주철
	147	15	FC250 표준재	회주철
	175	18	FC300 표준재	회주철
			SC360 표준재	탄소 주강
			SS330 표준재	일반구조용 압연강
	196	20	A2017–T4	듀랄루민
200~300	203	21	FC350 표준재	회주철
	205	21	SC410 표준재	탄소 주강
			SUS304 표준재	스테인리스
	206	21	S10C 표준재	기계구조용 탄소강
			SS400 표준재	일반구조용 압연강
	225	23	**S15C** 표준재	기계구조용 탄소강
			SC450 표준재	탄소 주강
	245	25	FCD400 표준재	구형 흑연주철
			S20C 표준재	기계구조용 탄소강
			SC480 표준재	탄소 주강
			SS490 표준재	일반구조용 압연강
	265	27	**S25C** 표준재	기계구조용 탄소강
	274	28	**S30C** 표준재	기계구조용 탄소강
	280	29	FCD450 표준재	구형 흑연주철
	290	30	A2024–T4	초듀랄루민
	294	30	**S35C** 표준재	기계구조용 탄소강
300~400	320	33	FCD500 표준재	구형 흑연주철
	325	33	**S40C** 표준재	기계구조용 탄소강
	343	35	**S45C** 표준재	기계구조용 탄소강
	365	37	**S50C** 표준재	기계구조용 탄소강
	370	38	FCD600 표준재	구형 흑연주철
			S55C 표준재	기계구조용 탄소강
400~	420	43	FCD700 표준재	구형 흑연주철

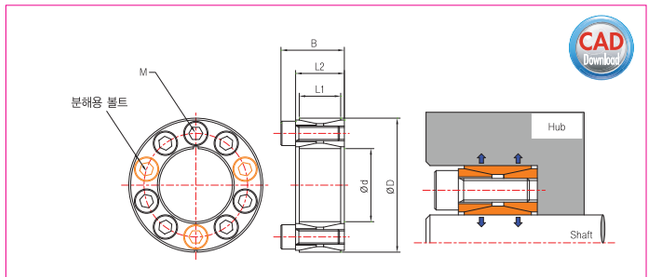
– 전달력, 토크로부터 축, 허브에 걸리는 면압을 확인하고 각각의 면압을 견딜수 있는 재질을 선정하십시오. 허브경의 최소경, 축 홀의 최대경을 구하는 경우에도 이 값을 사용합니다.
– SS400, S15C~S55C는 굵은 글자로 표시되어 있습니다.
– 표에서 표준재는 열처리를 하지 않은 소재를 나타냅니다.
– 열처리나 표면처리에서 내력이 커지지 않는 금속도 있으므로 주의하시기 바랍니다.
– 주철 제품은 내력 값이 존재하지 않기 때문에 인장 강도의 70%를 허브 지름 계산으로 대신 사용합니다.
– 듀랄루민의 접미기호(–T4)는 열처리 된 것만 사용되며 통상 4일 정도의 상온방치로 시효가 경화된 것입니다.

◉ 볼트 체결력, 토크 대응표(DIN912 외)

강도 구분 (호칭 × 피치)	최대 체결력			최대 체결 토크		
	8.8	10.9	12.9	8.8	10.9	12.9
	N	N	N	N · m	N · m	N · m
M2.5×0.45	1,500	2,140	2,570	0.7	1.0	1.2
M3×0.5	2,230	3,180	3,820	1.3	1.8	2.2
M4×0.7	3,900	5,450	6,550	2.9	4.1	4.9
M5×0.8	6,350	8,950	10,700	6.0	8.5	10
M6×1	9,000	12,600	15,100	10	14	17
M8×1.25	16,500	23,200	27,900	25	35	41
M10×1.5	26,200	36,900	44,300	49	69	83
M12×1.75	38,300	54,000	64,500	86	120	145
M14×2	52,500	74,000	88,500	135	190	230
M16×2	73,000	102,000	123,000	210	295	355
M18×2.5	88,000	124,000	148,000	290	405	485
M20×2.5	114,000	160,000	192,000	410	580	690

주문방법 DR200–20×47
형번 d D





DR200 d×D	치수			체결볼트(DIN912/12.9)			전달		면압		질량
	L1	L2	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브	
mm	mm	mm	mm	M	Qty	N · m	kN	N · m	Mpa	Mpa	kg
14×42	17	20	26	M6	8	15	25	250	200	85	0.18
15×42	17	20	26	M6	8	15	25	250	200	85	0.18
17×44	17	20	26	M6	8	15	25	250	200	85	0.18
19×47	17	20	26	M6	8	15	29	270	225	95	0.20
20×47	17	20	26	M6	8	15	29	280	225	95	0.20
22×47	17	20	26	M6	8	15	29	310	210	95	0.20
24×50	17	20	26	M6	9	15	32	370	210	100	0.21
25×50	17	20	26	M6	9	15	32	400	200	100	0.21
28×55	17	20	26	M6	10	15	36	500	200	100	0.25
30×55	17	20	26	M6	10	15	36	530	185	100	0.25
32×60	17	20	26	M6	12	15	42	680	205	110	0.29
35×60	17	20	26	M6	12	15	43	750	190	110	0.28
38×65	17	20	26	M6	14	15	49	930	200	115	0.31
40×65	17	20	26	M6	14	15	49	980	190	115	0.31
42×75	20	24	32	M8	12	37	75	1,580	235	130	0.53
45×75	20	24	32	M8	12	37	76	1,700	220	130	0.52
48×80	20	24	32	M8	12	37	74	1,790	210	120	0.56
50×80	20	24	32	M8	12	37	75	1,870	200	120	0.55
55×85	20	24	32	M8	14	37	88	2,390	210	135	0.59
60×90	20	24	32	M8	14	37	88	2,610	190	125	0.63
65×95	20	24	32	M8	16	37	98	3,210	200	135	0.68
70×110	24	28	38	M10	14	70	135	4,709	266	168	1.22
75×115	24	28	38	M10	14	70	135	5,003	247	164	1.27
80×120	24	28	38	M10	14	70	135	5,298	240	160	1.34
85×125	24	28	38	M10	16	70	154	6,475	252	172	1.42
90×130	24	28	38	M10	16	70	154	6,867	238	164	1.49
95×135	24	28	38	M10	18	70	174	8,143	252	178	1.52
100×145	26	33	45	M12	14	127	196	9,750	252	174	2.1
110×155	26	33	45	M12	14	127	195	10,693	228	164	2.3
120×165	26	33	45	M12	16	127	225	13,342	236	172	2.4
130×180	34	38	50	M12	20	127	280	18,051	213	154	3.5
140×190	34	38	50	M12	22	127	308	21,386	218	157	3.8
150×200	34	38	50	M12	24	127	335	25,016	218	164	4.0
160×210	34	38	50	M12	26	127	365	28,940	222	168	4.3
170×225	38	44	58	M14	22	195	415	34,924	212	163	5.7
180×235	38	44	58	M14	24	195	450	40,319	217	168	6.0
190×250	46	52	66	M14	28	195	525	49,639	198	154	8.2
200×260	46	52	66	M14	30	195	562	56,015	204	160	8.6
220×285	50	56	72	M16	26	300	664	72,692	204	155	11
240×305	50	56	72	M16	30	300	765	91,527	211	170	12
260×325	50	56	72	M16	34	300	810	105,000	165	135	13
280×355	60	66	84	M18	32	410	920	128,500	150	120	19
300×375	60	66	84	M18	36	410	1,025	153,600	155	125	20
320×405	72	78	98	M20	36	590	1,325	210,500	155	125	30
340×425	72	78	98	M20	36	590	1,325	225,000	150	120	30
360×455	84	90	112	M22	36	790	1,635	294,700	150	120	42
380×475	84	90	112	M22	36	790	1,625	309,100	140	120	44
400×495	84	90	112	M22	38	790	1,617	321,900	135	110	46

특징

- 높은 토크 전달이 가능합니다.
- 조립 시, 허브가 축 방향으로 이동되지 않습니다.
- 축방향 위치조정 장착 및 분해가 용이하여 작업 능률이 향상됩니다.
- 특수 사이즈 제품을 제외하면, 일반적으로는 볼트를 느슨하게 하는 것만으로 분해할 수 있습니다.
- 분해용 볼트가 갖추어져 있으므로 녹 등으로 인해 분해가 힘든 경우에도 쉽게 분해할 수 있습니다.

사양

- 표면거칠기 : Rt max16㎛
- 가공공차(Max) 축 : h11, 허브 : H11

용도

- 풀리, 기어, 플라이휠(flywheel), 레버, 캠(cam) 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

사용방법

- 조립, 분해는 자료 페이지의 사용법에 준하여 사용하십시오.
- 기본적으로 탈지하지 말고 사용하십시오.
- 탈지할 경우 전달 토크가 낮아지는 경우가 있으므로 주의해야 합니다.
- 다단으로 사용할 수 있지만 허브의 강도를 확인하고 체결 토크를 엄밀하게 관리하는 등 규정대로 조합해야 합니다. 또 전달 토크는 사용 장수에 따라 배가 되지는 않습니다. 주의가 필요합니다.

  • 2단 사용 시 : 전달 토크 × 1.9
  • 3단 사용 시 : 전달 토크 × 2.7

  ※ 특히 DR200을 2단으로 조합하는 경우에는 DR400 타입(100㎜ 크기까지)을 권장합니다.

주의사항

- 조심(調芯) 특성은 없으므로 허브 부분의 끼워 맞춤(예 : 축 측 h7/허브 측 H7) 등으로 조심을 행하십시오.
- 허브, 축은 열처리를 권장합니다.
- 축의 강도가 부족한 경우에는 전달 토크가 저하되거나 축에 링이 고착되어 뺄 수 없게 될 수도 있습니다.
- 부착, 분해 후, 재 이용할 경우에는 변형, 볼트 늘어짐 등에 주의하십시오.
- 변형, 늘어짐 등이 있는 경우에는 다시 사용할 수 없습니다. 새로운 것으로 교환하십시오.

POWER LOCK

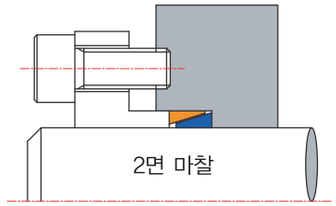
Power Lock
DR300 (슬릿 없음) & DR300C (슬릿 있음)

◉ 특징
- 축, 허브에 키 홈 가공이 필요 없으며 키 홈이 없기 때문에 부품강도가 향상됩니다.
- 공간 절약으로 인해 높은 토크를 전달할 수 있습니다.
- 크기에 비해 커다란 전달력을 얻을 수 있습니다.
- 축 방향의 위치조정이 용이하여 작업성이 향상됩니다.
- 보급형으로 범용성을 갖추고 있으며 타사의 동형 제품과 호환성이 있습니다.
- 플랜지(flange)는 설계하지 않고 사용할 수 있는 DR300F가 있으므로 이를 이용하십시오.
- DR300(C)을 다단으로 조합하는 경우에는 DR300EF 타입(조심 능력 있음)을 권장합니다.

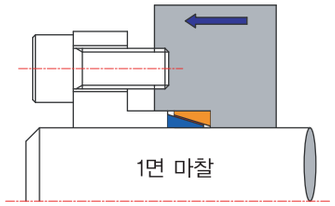
◉ 사양
- 표면거칠기 : Rt max16㎛
- 가공공차(Max) d : 40㎜ 이하 축 : h6, 허브 : H7
  d : 42㎜ 이상 축 : h8, 허브 : H8

◉ 용도
- 펌프, 캠, 스프라켓, 기어, 풀리 등

◉ 주의사항
- 조심 특성은 없기 때문에 허브 부분의 맞물림(예, 축 측 h7/허브 측 H7) 등으로 조심을 행하십시오.
- 조립 방향은 2가지가 있습니다. 각각의 특징을 이해한 후 사용하십시오



전달력은 카탈로그와 같음, 허브 이동은 없음.



허브가 이동합니다.

- 조립할 때 허브가 이동하는 경우, 허브 앞 또는 뒤쪽에 적절히 이동할 수 있는 공간을 마련할 필요가 있습니다. 이동할 수 있는 공간이 없는 경우나 부족한 경우, 분해하기 어려워지거나 전달 토크가 낮아지는 경우가 있습니다.
- 허브, 축은 열처리를 권장합니다.
- 축의 강도가 부족한 경우에는 전달 토크가 낮아지거나 축에 링이 고착되어 뺄 수 없게 되는 경우가 있습니다. 플랜지에는 반드시 분해용 체결 볼트 크기보다 큰 나사 구멍을 배치하십시오.
- 체결용 볼트는 가능한 한 작은 크기, 많은 개수를 이용하며 규정 토크 이하로 선정하십시오.
- 플랜지에는 다음에 소개하는 DR300F를 사용하십시오.
- 다단으로 사용할 수 있지만 허브 강도의 확인, 체결 토크, 면압을 엄밀하게 관리하는 등 규정을 덧붙여야 합니다.
- 전달 토크는 사용된 장수에 따라 배가 되지 않습니다. 주의가 필요합니다.

Power Lock
DR300F

◉ 특징
- DR300타입(DR300, DR300C)용이며 최적으로 표준화 된 제품입니다.

◉ 사양
- DR300, DR300C인 경우의 예
- 표면거칠기 : Rt max16㎛
- 가공 공차(Max) d : 40㎜ 이하 축 : h6, 허브 : H7
  d : 42㎜ 이상 축 : h8, 허브 : H8

◉ 용도
- DR300 타입을 사용할 경우에는 별도의 설계가 필요하지 않습니다.
- 대응 축 지름 φ10~φ100
- 축 경(徑), 허브 경의 공차는 각각의 형식에 따라 설정하십시오.

Power Lock
DR300EF

◉ 특징
- 허브의 외경이 작고 얇은 부품에 적합합니다. 공간을 절약할 수 있으며 높은 토크 전달능력과 조심 특성을 갖고 있습니다.
- DR300C 타입과 동일한 내경, 외경을 가지며 내륜이 플랜지와 일체화한 타입으로서 볼트도 부속되어 있습니다. 허브의 내경이 DR300, 300C와 동일한 경우에 사용합니다.
- DR300, DR300C와는 달리 조심 특성이 있기 때문에 보스 부분이 불필요하여 얇은 부품에도 적용이 가능합니다. 전달력이 크며 DR300, DR300C와 내경, 외경이 호환되기 때문에 다단으로 사용하고 있는 곳에 대체하여 사용할 수 있습니다.

◉ 사양
- 표면거칠기 : Rt max16㎛
- 가공 공차(Max) 축 : h8, 허브 : H8

◉ 용도
- 펌프, 캠, 스프라켓, 기어, 풀리 등

◉ 주의사항
- 공간을 절약할 수 있으며 높은 토크 전달능력과 조심 특성이 있지만 허브는 이동합니다.

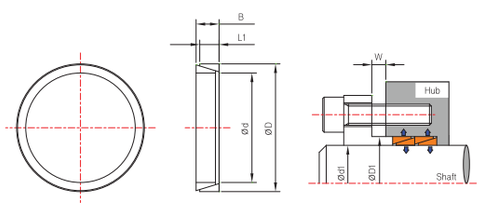
◉ 사용방법
- 자료 페이지를 참조하여 올바르게 조립, 분해를 실시하십시오.

Power Lock

DR300(슬릿 없음)

주문방법 DR300–20×25 (형번 d D)





CAD Download

DR300은 슬릿(Slit)이 없기 때문에 실링 효과가 있습니다.
슬릿이 없기 때문에 허브에 끼워 맞추기까지 초기체결력이 필요합니다.

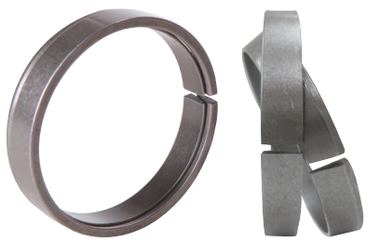
DR300/DR300C d×D	치수		질량	다단 사용 시 배율			
				×1.0	×1.55	×1.85	×2.02
				다단 사용 시 틈새 W 치수			
	L1	B		1열	2열	3열	4열
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm
5×8	3.7	4.5	0.002	2.5	2.5	3.0	4.0
6×9	3.7	4.5	0.002	2.5	2.5	3.0	4.0
7×10	3.7	4.5	0.002	2.5	2.5	3.0	4.0
8×11	3.7	4.5	0.002	2.5	2.5	3.0	4.0
9×12	3.7	4.5	0.002	2.5	2.5	3.0	4.0
10×13	3.7	4.5	0.002	2.5	2.5	3.0	4.0
11×14	3.7	4.5	0.002	2.5	2.5	3.0	4.0
12×15	3.7	4.5	0.002	2.5	2.5	3.0	4.0
13×16	3.7	4.5	0.002	2.5	2.5	3.0	4.0
14×18	5.3	6.3	0.005	3.5	3.5	4.5	5.5
15×19	5.3	6.3	0.005	3.5	3.5	4.5	5.5
16×20	5.3	6.3	0.006	3.5	3.5	4.5	5.5
17×21	5.3	6.3	0.006	3.5	3.5	4.5	5.5
18×22	5.3	6.3	0.007	3.5	3.5	4.5	5.5
19×24	5.3	6.3	0.007	3.5	3.5	4.5	5.5
20×25	5.3	6.3	0.009	3.5	3.5	4.5	5.5
22×26	5.3	6.3	0.007	3.5	3.5	4.5	5.5
24×28	5.3	6.3	0.008	3.5	3.5	4.5	5.5
25×30	5.3	6.3	0.009	3.5	3.5	4.5	5.5
28×32	5.3	6.3	0.010	3.5	3.5	4.5	5.5
30×35	5.3	6.3	0.011	3.5	3.5	4.5	5.5
32×36	5.3	6.3	0.011	3.5	3.5	4.5	5.5
35×40	6.0	7.0	0.016	3.5	3.5	4.5	5.5
36×42	6.0	7.0	0.019	3.5	3.5	4.5	5.5
38×44	6.0	7.0	0.021	3.5	3.5	4.5	5.5
40×45	6.6	8.0	0.021	3.5	4.5	5.5	6.5
42×48	6.6	8.0	0.026	3.5	4.5	5.5	6.5
45×52	8.6	10.0	0.045	3.5	4.5	5.5	6.5
48×55	8.6	10.0	0.043	3.5	4.5	5.5	6.5
50×57	8.6	10.0	0.045	3.5	4.5	5.5	6.5
55×62	8.6	10.0	0.049	3.5	4.5	5.5	6.5
56×64	10.4	12.0	0.070	3.5	4.5	5.5	7.0
60×68	10.4	12.0	0.070	3.5	4.5	5.5	7.0
63×71	10.4	12.0	0.080	3.5	4.5	5.5	7.0
65×73	10.4	12.0	0.090	3.5	4.5	5.5	7.0
70×79	12.2	14.0	0.115	3.5	5.0	6.5	7.5
71×80	12.2	14.0	0.11	3.5	5.0	6.5	7.5
75×84	12.2	14.0	0.12	3.5	5.0	6.5	7.5
80×91	15.0	17.0	0.21	4.0	6.0	6.5	8.0
85×96	15.0	17.0	0.21	4.0	6.0	6.5	8.0
90×101	15.0	17.0	0.22	4.0	6.0	6.5	8.0
95×106	15.0	17.0	0.23	4.0	6.0	6.5	8.0
100×114	18.7	21.0	0.39	5.0	6.0	7.0	9.0
110×124	18.7	21.0	0.42	5.0	6.0	7.0	9.0
120×134	18.7	21.0	0.46	5.0	6.0	7.0	9.0
130×148	25.3	28.0	0.86	6.0	7.0	9.0	11.0
140×158	25.3	28.0	0.96	6.0	7.0	9.0	11.0
150×168	25.3	28.0	1.00	6.0	7.0	9.0	11.0

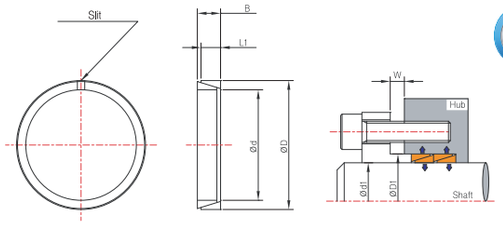
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock

DR300C(슬릿 있음)

주문방법 DR300C–20×25 (형번 d D)





CAD Download

DR300C는 슬릿(틈)이 있기 때문에 초기 체결력이 불필요하며 볼트의 체결력은
모두 체결력이 됩니다.

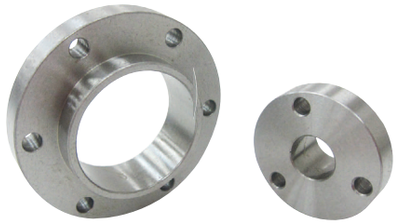
DR300/DR300C d×D	DR300						DR300C				
	초기 체결력	볼트체결토크	전달		면압		볼트체결토크	전달		면압	
			트러스트	토크	축	허브		트러스트	토크	축	허브
mm	N	N · m	kN	N · m	Mpa	Mpa	N · m	kN	N · m	Mpa	Mpa
5×8	9,780	2.5	0.8	2	113	71	1.0	1.2	3	169	105
6×9	8,910	2.5	1.0	3	117	78	1.0	1.2	4	140	94
7×10	8,310	2.5	1.1	4	114	80	1.2	1.4	5	144	101
8×11	8,040	2.5	1.2	5	105	76	1.2	1.4	6	126	92
9×12	7,650	3	1.8	8	147	110	2.0	2.4	11	187	140
10×13	7,000	3	2.0	10	142	110	2.0	2.4	12	168	130
11×14	7,000	3	2.0	11	130	102	2.0	2.4	13	153	120
12×15	7,000	3	2.0	12	119	95	2.0	2.4	14	140	112
13×16	6,500	3	2.1	14	116	94	2.5	2.9	19	162	132
14×18	11,000	6	3.2	23	115	90	4.1	3.9	27	138	107
15×19	10,800	6	3.3	25	109	86	4.1	3.9	29	129	102
16×20	10,000	6	3.4	28	108	86	4.1	3.9	31	121	97
17×21	9,600	6	3.5	30	104	84	4.1	3.9	33	114	92
18×22	9,150	6	3.6	33	101	83	4.1	3.9	35	107	88
19×24	12,500	10	5.2	50	138	109	9	7.0	67	185	147
20×25	12,000	10	5.3	53	133	107	9	7.0	70	176	141
22×26	9,000	10	6.0	66	136	115	9	7.0	77	160	135
24×28	8,400	10	6.1	73	128	109	9	7.0	84	147	126
25×30	10,000	10	5.8	72	116	96	9	7.0	88	141	117
28×32	7,500	10	6.3	88	113	99	9	7.0	98	126	110
30×35	8,600	10	6.1	91	101	87	9	7.0	105	117	101
32×36	7,900	10	8.2	132	129	114	9	8.8	141	137	122
35×40	10,000	10	9.8	171	123	108	9	11	185	133	117
36×42	11,700	10	9.4	169	115	99	9	11	190	130	111
38×44	11,000	10	9.5	181	111	96	9	11	200	123	106
40×45	13,900	25	12	238	120	106	24	14	287	144	128
42×48	15,550	25	12	242	110	97	24	14	302	137	120
45×52	28,300	25	16	365	111	96	24	22	485	148	128
48×55	24,700	25	24	588	157	137	24	29	690	185	161
50×57	23,600	25	25	618	153	134	24	29	718	177	155
55×62	21,700	25	25	692	141	125	24	29	790	161	143
56×64	29,500	50	29	804	131	114	50	35	986	160	140
60×68	27,500	50	29	875	124	109	50	35	1,056	150	132
63×71	26,500	50	29	926	119	106	50	35	1,109	143	126
65×73	25,500	50	30	962	116	103	50	35	1,144	138	123
70×79	31,000	50	40	1,404	125	110	50	47	1,643	146	129
71×80	31,000	50	40	1,425	123	109	50	47	1,667	144	128
75×84	34,700	50	39	1,474	114	102	50	47	1,760	136	122
80×91	48,000	50	48	2,214	106	94	50	59	2,347	130	114
85×96	45,500	50	60	2,568	126	111	50	70	2,993	147	130
90×101	43,600	50	61	2,737	120	107	50	70	3,169	138	123
95×106	41,300	50	61	3,059	114	102	50	70	3,345	131	117
100×114	61,000	90	92	4,611	131	115	100	117	5,869	166	146
110×124	66,000	90	91	5,162	118	104	100	117	6,456	151	134
120×134	60,300	90	92	6,097	109	98	100	117	7,043	139	124
130×148	96,300	230	154	10,014	124	109	250	190	12,380	154	135
140×158	89,000	230	156	11,114	117	103	250	190	13,333	143	126
150×168	85,000	230	192	14,369	134	120	250	229	17,142	160	143

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

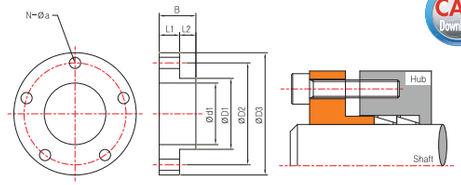
Power Lock

DR300F

주문방법 **DR300F**–20×25
형번 d D



특징 : 표준화된 제품으로 별도 설계가 불필요합니다.



CAD Download

용도 : DR300 및 DR300C 타입에 적용
사양 : 축경 범위 내경 Ø10~Ø100까지

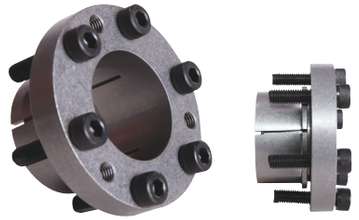
DR300F d×D	대응형번 DR300/DR300C d×D	치 수									체결볼트(DIN912/12.9)		질량
		d1	D1	D2	D3	L1	L2	B	N	N–φa	규격	수량	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	mm	M	Qty	kg
10×13	10×13	10.2	12.8	28	36	8	5	13	3	4.4	M4	3	0.06
11×14	11×14	11.2	13.8	28	36	8	5	13	3	4.4	M4	3	0.06
12×15	12×15	12.2	14.8	28	36	8	5	13	3	4.4	M4	3	0.06
13×16	13×16	13.2	15.8	28	36	8	5	13	3	4.4	M4	3	0.06
14×18	14×18	14.2	17.8	35	45	10	8	18	3	5.5	M5	3	0.12
15×19	15×19	15.2	18.8	35	45	10	8	18	3	5.5	M5	3	0.12
16×20	16×20	16.2	19.8	35	45	10	8	18	3	5.5	M5	3	0.12
17×21	17×21	17.2	20.8	35	45	10	8	18	3	5.5	M5	3	0.12
18×22	18×22	18.2	21.8	35	45	10	8	18	3	5.5	M5	3	0.12
19×24	19×24	19.2	23.8	40	50	10	8	18	4	5.5	M5	4	0.14
20×25	20×25	20.2	24.8	40	50	10	8	18	4	5.5	M5	4	0.14
22×26	22×26	22.2	25.8	40	50	10	8	18	4	5.5	M5	4	0.14
24×28	24×28	24.2	27.8	45	55	10	8	18	4	5.5	M5	4	0.16
25×30	25×30	25.2	29.8	45	55	10	8	18	4	5.5	M5	4	0.16
28×32	28×32	28.2	31.8	45	55	10	8	18	4	5.5	M5	4	0.18
30×35	30×35	30.2	34.8	50	60	10	8	18	5	5.5	M5	5	0.18
32×36	32×36	32.2	35.8	50	60	10	8	18	5	5.5	M5	5	0.19
35×40	35×40	35.2	39.8	58	68	10	8	18	6	5.5	M5	6	0.23
36×42	36×42	36.2	41.8	58	68	10	8	18	6	5.5	M5	6	0.23
38×44	38×44	38.2	43.8	58	68	10	8	18	6	5.5	M5	6	0.27
40×45	40×45	40.2	44.8	62	74	12	10	22	6	6.6	M6	6	0.31
42×48	42×48	42.2	47.8	62	74	12	10	22	6	6.6	M6	6	0.35
45×52	45×52	45.2	51.8	70	82	12	10	22	8	6.6	M6	8	0.36
48×55	48×55	48.2	54.8	70	82	12	10	22	8	6.6	M6	8	0.37
50×57	50×57	50.2	56.8	70	82	12	10	22	8	8.8	M8	8	0.38
55×62	55×62	55.2	61.8	78	90	12	10	22	8	8.8	M8	8	0.42
56×64	56×64	56.2	63.8	86	102	16	10	26	6	8.8	M8	6	0.73
60×68	60×68	60.2	67.8	86	102	16	10	26	6	8.8	M8	6	0.77
63×71	63×71	63.2	70.8	92	108	16	10	26	6	8.8	M8	6	0.82
65×73	65×73	65.2	72.8	92	108	16	10	26	6	8.8	M8	6	0.85
70×79	70×79	70.3	78.7	98	114	16	12	28	8	8.8	M8	8	0.90
71×80	71×80	71.3	79.7	98	114	16	12	28	8	8.8	M8	8	0.90
75×84	75×84	75.3	83.7	104	120	16	12	28	8	8.8	M8	8	0.96
80×91	80×91	80.3	90.7	110	130	20	12	32	10	11	M10	10	1.45
85×96	85×96	85.3	95.7	116	136	20	12	32	12	11	M10	12	1.53
90×101	90×101	90.3	100.7	120	140	20	12	32	12	11	M10	12	1.56
95×106	95×106	95.3	105.7	126	146	20	12	32	12	11	M10	12	1.7
100×114	100×114	100.3	113.7	134	154	20	12	32	12	13	M12	12	1.9

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

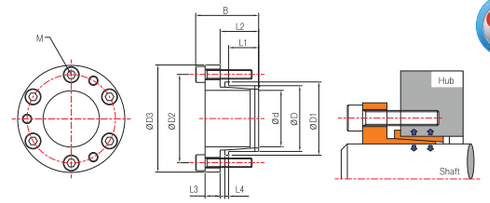
Power Lock

DR300EF

주문방법 **DR300EF**–20×25
형번 d D



특징 : DR300 및 DR300C타입과 동일한 내외경입니다.
센터링 기능이 있습니다.



CAD Download

용도 : 펌프, 캠, 스프라켓 휠, 기어, 풀리 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛, 가공공차/(Max) 축 h8, 허브 H8

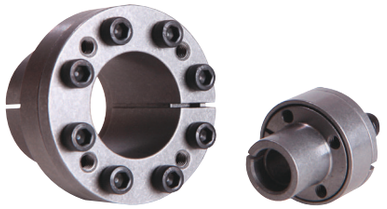
DR300EF d×D	치 수								체결볼트(DIN912/12.9)		전달		면압		질량
	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N · m	kN	N · m	Mpa	Mpa	kg
5×8	8	15	21.5	7	9.5	4	-	16.5	M3	3	1.9	1.69	5	200	134	0.013
6×9	9	16	22.5	7	9.5	4	-	16.5	M3	3	1.9	1.87	6	195	132	0.015
8×11	11	18	24.5	7	9.5	4	-	16.5	M3	3	1.9	2.12	9	190	123	0.017
10×13	16	22	30	11.5	14.5	5	1.5	23.5	M4	3	4.0	7.79	39	292	224	0.04
11×14	17	23	31	11.5	14.5	5	1.5	23.5	M4	3	4.0	7.79	43	266	209	0.04
12×15	18	24	32	11.5	14.5	5	1.5	23.5	M4	3	4.0	7.79	47	243	195	0.04
14×18	22	27	35	16.0	20.0	6	2.0	30.0	M4	4	4.0	10.40	73	209	163	0.06
15×19	23	28	36	16.0	20.0	6	2.0	30.0	M4	4	4.0	10.40	78	195	154	0.07
16×20	24	29	37	16.0	20.0	7	2.0	31.0	M4	6	4.0	15.60	124	273	219	0.08
17×21	25	30	38	16.0	20.0	7	2.0	31.0	M4	6	4.0	15.60	132	258	209	0.08
18×22	26	33	43	16.0	20.0	7	2.0	32.0	M5	4	8.3	17.10	154	267	218	0.10
19×24	28	35	45	16.0	20.0	7	2.0	32.0	M5	4	8.3	17.10	163	252	200	0.11
20×25	29	36	46	16.0	20.0	7	2.0	32.0	M5	4	8.3	17.10	171	240	192	0.12
22×26	30	38	48	16.0	20.0	7	2.0	32.0	M5	4	8.3	17.10	186	218	184	0.12
24×28	32	40	50	16.0	20.0	7	2.0	32.0	M5	4	8.3	17.10	206	200	172	0.12
25×30	34	42	52	16.0	20.0	7	2.0	32.0	M5	4	8.3	17.10	216	192	160	0.16
28×32	36	44	54	16.0	20.5	8	2.0	33.5	M5	6	8.3	25.60	353	257	224	0.16
30×35	39	47	57	16.0	20.5	8	2.0	33.5	M5	6	8.3	25.60	382	240	206	0.19
32×36	41	49	59	16.0	21.0	9	2.5	35.0	M5	6	8.3	25.60	412	224	200	0.20
35×40	45	53	63	17.5	22.5	9	2.5	36.5	M5	6	8.3	25.60	451	178	157	0.23
38×44	49	58	70	17.5	23.0	10	2.5	39.0	M6	6	13.7	36.10	686	231	200	0.33
40×45	50	59	71	20.0	25.5	10	2.5	41.5	M6	6	13.7	36.10	725	180	161	0.33
42×48	53	62	74	20.0	25.5	11	2.5	42.5	M6	8	13.7	48.00	1,010	229	201	0.40
45×52	58	69	84	25.0	31.5	13	3.0	52.5	M8	6	34.3	66.30	1,490	244	211	0.65
48×55	61	72	87	25.0	31.5	13	3.0	52.5	M8	6	34.3	66.30	1,600	228	199	0.68
50×57	63	74	89	25.0	31.5	13	3.0	52.5	M8	6	34.3	66.30	1,660	220	192	0.69
55×62	68	79	94	25.0	31.5	13	3.0	52.5	M8	6	34.3	66.30	1,820	199	176	0.74
60×68	75	86	101	27.0	34.0	13	3.5	55.0	M8	6	34.3	66.30	1,990	164	144	0.86
65×73	80	91	106	27.0	34.0	15	3.5	57.0	M8	8	34.3	88.50	2,870	201	179	1.10
70×79	86	97	112	31.0	38.0	15	3.5	61.0	M8	8	34.3	88.50	3,100	177	158	1.20
75×84	91	102	117	31.0	38.5	16	3.5	62.5	M8	10	34.3	111	4,150	207	185	1.30
80×91	99	110	125	34.0	42.0	17	4.0	67.0	M8	10	34.3	111	4,420	176	155	1.70
85×96	104	118	137	34.0	42.5	19	4.0	71.5	M10	8	67.6	141	5,980	212	187	2.20
90×101	109	123	142	34.0	42.5	19	4.0	71.5	M10	8	67.6	141	6,330	200	179	2.30
95×106	114	128	147	34.0	42.5	19	4.0	71.5	M10	8	67.6	141	6,680	189	170	2.40
100×114	122	136	155	42.0	50.5	20	4.0	80.5	M10	10	67.6	176	8,790	165	144	3
110×124	132	146	165	42.0	50.5	20	4.0	80.5	M10	10	67.6	176	9,670	150	133	3.3
120×134	142	156	175	42.0	50.5	22	4.0	82.5	M10	12	67.6	211	12,600	165	148	3.8

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

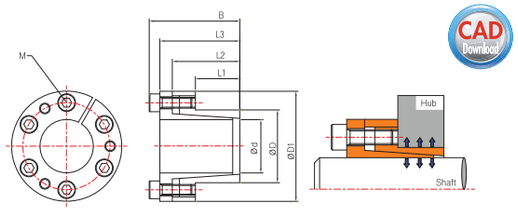
POWER LOCK

Power Lock
DR110

주문방법 **DR110**–20×28
형번 d D



특징 : 작은 내경을 갖는 허브를 조립할 수 있습니다.
센터링 기능이 있으며, 조립 시, 허브의 축 방향 이동이 없습니다.



용도 : 허브의 외경이 작은 풀리, 스프라켓, 기어 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛, 가공공차/(Max) 축 h8, 허브 H8

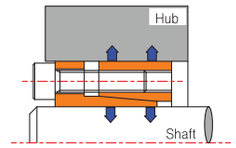
DR110 d×D	치 수					체결볼트(DIN912/12.9)			전달		면압		질량
	D1	L1	L2	L3	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N·m	kN	N·m	Mpa	Mpa	kg
6×14	25	10	18.5	21	24	M3	3	2	4	12	185	80	0.04
7×15	27	12	22	25	29	M4	3	5	7	25	235	110	0.06
8×15	27	12	22	25	29	M4	3	5	7	29	205	110	0.05
9×16	28	14	23	26	30	M4	4	5	10	44	205	115	0.06
10×16	28	14	23	26	30	M4	4	5	10	49	185	115	0.06
11×18	32	14	23	26	30	M4	4	5	10	53	170	105	0.07
12×18	32	14	23	26	30	M4	4	5	10	58	160	105	0.07
13×23	38	14	23	26	30	M4	4	5	10	63	140	80	0.11
14×23	38	14	23	26	30	M4	4	5	10	68	130	80	0.11
15×24	45	16	29	36	42	M6	3	17	17	127	185	115	0.22
16×24	45	16	29	36	42	M6	3	17	17	136	175	115	0.22
17×26	47	18	31	38	44	M6	4	17	22	180	190	125	0.25
18×26	47	18	31	38	44	M6	4	17	22	200	180	125	0.24
19×27	49	18	31	38	44	M6	4	17	22	210	170	120	0.26
20×28	50	18	31	38	44	M6	4	17	22	220	160	115	0.27
22×32	54	25	38	45	51	M6	4	17	22	250	115	80	0.34
24×34	56	25	38	45	51	M6	4	17	22	270	105	75	0.36
25×34	56	25	38	45	51	M6	4	17	22	280	100	75	0.35
28×39	61	25	38	45	51	M6	6	17	33	465	135	97	0.48
30×41	62	25	38	45	51	M6	6	17	33	510	127	90	0.48
32×43	65	25	38	45	51	M6	6	17	33	540	120	90	0.47
35×47	69	32	45	52	58	M6	8	17	45	790	105	80	0.58
38×50	72	32	45	52	58	M6	8	17	45	860	100	75	0.61
40×53	75	32	45	52	58	M6	8	17	45	900	95	70	0.68
42×55	78	32	45	52	58	M6	8	17	45	950	90	70	0.78
45×59	86	45	62	70	78	M8	8	41	84	1,890	110	85	1.20
48×62	87	45	62	70	78	M8	8	41	84	2,010	105	82	1.20
50×65	92	45	62	70	78	M8	8	41	84	2,100	100	75	1.40
55×71	98	55	72	80	88	M8	9	41	91	2,600	85	65	1.60
60×77	104	55	72	80	88	M8	9	41	91	2,840	75	60	1.80
65×84	111	55	72	80	88	M8	9	41	91	3,070	70	55	2.10
70×90	119	65	86	96	106	M10	9	83	150	5,250	90	70	3.00
75×95	126	65	86	96	106	M10	9	83	150	5,600	80	65	3.00
80×100	131	65	86	96	106	M10	12	83	200	8,020	100	80	3.50
85×106	137	65	86	96	106	M10	12	83	200	8,500	95	75	3.60
90×112	144	65	86	96	106	M10	12	83	200	9,000	90	75	3.90
95×120	149	65	86	96	106	M10	14	83	230	11,000	100	80	4.40
100×125	154	65	86	96	106	M10	18	83	300	15,000	120	95	4.6
110×140	180	90	114	128	140	M12	12	145	290	16,000	80	65	8.7
120×155	198	90	114	128	140	M12	12	145	290	17,500	70	55	10.6
130×165	208	90	114	128	140	M12	16	145	384	25,000	90	70	11.3

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock
DR132

- 규격 범위 : 18×47~200×260
- 전달토크 범위 : 380-66,000 N·m
- 센터링 기능이 있지만 허브 이동이 있습니다.
- 토크 제한이 있습니다. 볼트를 규정토크 이상으로 조이지 마십시오.
- 표면거칠기 : Rt max16㎛
- 가공공차(Max) : 축/h8, 허브/H8

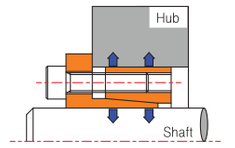
주문방법 **DR132**–25×50
형번 d D



Power Lock
DR133

- 규격 범위 : 18×47~200×260
- 전달토크 범위 : 280-50,000 N·m
- 센터링 기능이 있습니다.
- 허브 이동이 없습니다.
- 표면거칠기 : Rt max16㎛
- 가공공차(Max) : 축/h8, 허브/H8

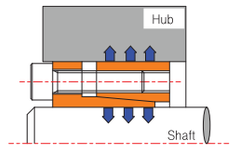
주문방법 **DR133**–25×50
형번 d D



Power Lock
DR132A

- DR132의 긴 타입, 규격 범위 : 18×47~100×145까지
- 전달토크 범위 : 295-11,086 N·m
- 센터링 기능이 있지만 허브 이동이 있습니다.
- 토크 제한이 있습니다. 볼트를 규정토크 이상으로 조이지 마십시오.
- 표면거칠기 : Rt max16㎛
- 가공공차(Max) : 축/h9, 허브/H9

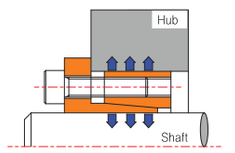
주문방법 **DR132A**–25×50
형번 d D



Power Lock
DR133B

- 규격 범위 : 19×47~100×145
- 전달토크 범위 : 285-10,595 N·m
- 센터링 기능이 있습니다.
- 허브 이동이 없습니다.
- 표면거칠기 : Rt max16㎛
- 가공공차(Max) : 축/h9, 허브/H9

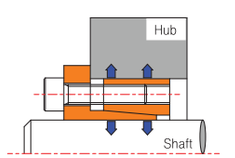
주문방법 **DR133B**–25×50
형번 d D



Power Lock
DR134S

- 축경이 8㎜부터 19㎜까지, DR133B 시리즈에는 없는 작은 경 타입입니다.
- 규격 범위 : 8×22~19×35, 전달토크 범위 : 18-108 N·m
- 작은 경 크기를 갖추었습니다.
- 센터링 기능이 있습니다. 허브 이동이 없습니다.
- 표면거칠기 : Rt max16㎛
- 가공공차(Max) : 축/h8, 허브/H8

주문방법 **DR134S**–12×26
형번 d D



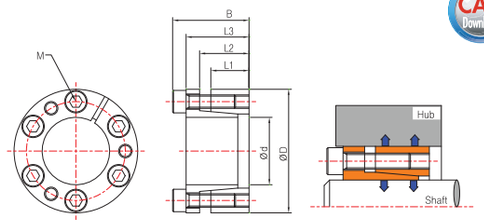
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock

DR132

주문방법 **DR132**–25×50
형번 d D





특징 : 조립 시, 허브의 축 방향 이동이 있습니다.
높은 전달 능력이 있습니다.
센터링 기능이 있습니다.

용도 : 기어, 풀리, 스프라켓, 캠 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h8, 허브 H8

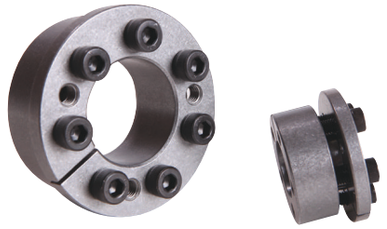
DR132/DR133 d×D	치 수					체결볼트(DIN912/12.9)			
	D1(DR133 Only)	L1	L2	L3	B	규격	수량	DR132 체결토크	DR133 체결토크
mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N·m	N·m
18×47	56	17	22	28	34	M6	5	14	17
19×47	56	17	22	28	34	M6	5	14	17
20×47	56	17	22	28	34	M6	5	14	17
22×47	56	17	22	28	34	M6	5	14	17
24×50	59	17	22	28	34	M6	5	14	17
25×50	59	17	22	28	34	M6	6	14	17
28×55	64	17	22	28	34	M6	6	14	17
30×55	64	17	22	28	34	M6	6	14	17
32×60	69	17	22	28	34	M6	8	14	17
35×60	69	17	22	28	34	M6	8	14	17
38×65	74	17	22	28	34	M6	8	14	17
40×65	74	17	22	28	34	M6	8	14	17
42×75	84	20	25	33	41	M8	7	35	41
45×75	84	20	25	33	41	M8	7	35	41
48×80	89	20	25	33	41	M8	7	35	41
50×80	89	20	25	33	41	M8	7	35	41
55×85	94	20	25	33	41	M8	8	35	41
60×90	99	20	25	33	41	M8	8	35	41
65×95	104	20	25	33	41	M8	9	35	41
70×110	119	24	30	40	50	M10	8	70	83
75×115	124	24	30	40	50	M10	8	70	83
80×120	129	24	30	40	50	M10	8	70	83
85×125	134	24	30	40	50	M10	9	70	83
90×130	139	24	30	40	50	M10	9	70	83
95×135	144	24	30	40	50	M10	10	70	83
100×145	154	26	32	44	56	M12	8	125	145
110×155	164	26	32	44	56	M12	8	125	145
120×165	174	26	32	44	56	M12	9	125	145
130×180	189	34	40	54	66	M12	12	125	145
140×190	199	34	40	54	68	M14	9	190	230
150×200	209	34	40	54	68	M14	10	190	230
160×210	219	34	40	54	68	M14	11	190	230
170×225	234	44	50	64	78	M14	12	190	230
180×235	244	44	50	64	78	M14	12	190	230
190×250	256	44	50	64	78	M14	15	190	230
200×260	269	44	50	64	78	M14	15	190	230

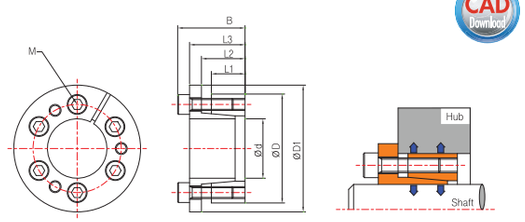
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock

DR133

주문방법 **DR133**–25×50
형번 d D





특징 : 조립 시, 허브의 축 방향 이동이 없습니다.
높은 전달 능력이 있습니다.
센터링 기능이 있습니다.

용도 : 기어, 풀리, 스프라켓, 캠 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h8, 허브 H8

DR132/DR133 d×D	DR132					DR133				
	전달		면압		질량	전달		면압		질량
	트러스트	토크	축	허브		트러스트	토크	축	허브	
mm	kN	N·m	Mpa	Mpa	kg	kN	N·m	Mpa	Mpa	kg
18×47	38	380	295	125	0.3	28	280	220	95	0.3
19×47	38	380	295	125	0.3	28	280	220	95	0.3
20×47	38	380	295	125	0.3	28	280	220	95	0.3
22×47	38	410	270	125	0.3	28	300	200	95	0.3
24×50	38	450	245	120	0.3	28	330	180	90	0.3
25×50	46	570	285	140	0.3	34	420	210	105	0.3
28×55	46	630	255	130	0.4	34	470	190	95	0.4
30×55	46	660	235	130	0.3	34	500	175	95	0.4
32×60	60	970	295	155	0.4	45	720	220	115	0.4
35×60	60	1,060	270	155	0.4	45	790	200	115	0.4
38×65	60	1,150	250	145	0.4	45	850	185	105	0.5
40×65	60	1,210	235	145	0.4	45	900	175	105	0.5
42×75	98	1,050	300	170	0.8	73	1,530	225	125	0.8
45×75	98	2,200	290	170	0.6	73	1,650	215	125	0.7
48×80	98	2,350	270	160	0.8	73	1,760	200	120	0.8
50×80	98	2,450	260	160	0.8	73	1,830	195	120	0.8
55×85	112	3,080	270	175	0.8	83	2,300	200	130	0.9
60×90	112	3,360	245	165	0.8	83	2,510	185	125	0.9
65×95	126	4,090	255	175	0.9	94	3,060	190	130	1.0
70×110	179	6,300	280	180	1.8	133	4,670	210	135	1.9
75×115	179	6,700	260	170	1.8	133	5,000	195	125	2.0
80×120	179	7,150	250	170	1.8	133	5,300	185	125	2.0
85×125	200	8,500	260	180	2	148	6,300	195	135	2.0
90×130	200	9,100	250	170	2.1	148	6,750	185	130	2.2
95×135	224	10,600	260	180	2.1	166	7,900	195	135	2.3
100×145	268	13,400	270	190	2.8	194	9,700	200	140	3.0
110×155	268	14,600	240	180	3.0	194	10,600	180	130	3.2
120×165	298	17,900	250	180	3.2	216	13,000	185	135	3.4
130×180	400	26,000	240	170	4.8	290	18,900	176	125	5.2
140×190	384	27,000	210	150	5.2	290	20,500	165	120	5.4
150×200	440	33,000	230	170	5.4	333	25,000	175	130	5.7
160×210	479	38,000	230	170	5.7	362	29,000	180	135	6.0
170×225	530	45,000	180	130	8.0	400	34,000	140	105	8.3
180×235	530	47,000	170	130	9.3	400	36,000	135	105	8.8
190×250	660	62,900	210	150	9.6	500	47,500	160	120	10.0
200×260	660	66,000	190	150	10	500	50,000	150	114	10.5

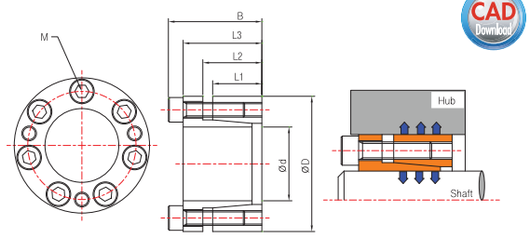
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock

DR132A

주문방법 **DR132A**–25×50
형번 d D





특징 : 허브가 조금 축 방향으로 이동해도 무방할 때 사용합니다.
센터링 기능이 있습니다.

용도 : 스프라켓, 기어, 캠 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h9, 허브 H9

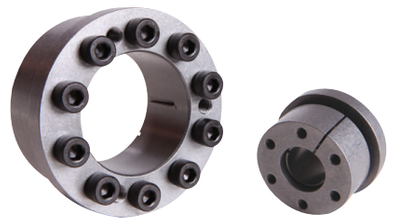
DR132A d×D	치 수				체결볼트(DIN912/12.9)			전달		면압		질량
	L1	L2	L3	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브	
mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N · m	kN	N · m	Mpa	Mpa	kg
18×47	20	24	32	38	M6	6	16	31	295	299	97	0.33
19×47	20	24	32	38	M6	6	16	31	295	299	97	0.33
20×47	20	24	32	38	M6	6	16	31	305	283	97	0.32
22×47	20	24	32	38	M6	6	16	31	334	257	97	0.30
24×50	20	24	32	38	M6	7	16	39	461	295	113	0.35
25×50	20	24	32	38	M6	7	16	39	481	283	113	0.35
28×55	20	24	32	38	M6	7	16	39	540	253	103	0.40
30×55	20	24	32	38	M6	7	16	39	579	236	103	0.38
32×60	20	24	32	38	M6	9	16	46	736	265	113	0.45
35×60	20	24	32	38	M6	9	16	46	805	243	113	0.44
38×65	20	24	32	38	M6	9	16	46	873	223	104	0.50
40×65	20	24	32	38	M6	9	16	46	913	212	104	0.47
42×75	24	29	40	48	M8	9	39	85	1,776	313	140	0.90
45×75	24	29	40	48	M8	9	39	85	1,933	293	140	0.80
48×80	24	29	40	48	M8	9	39	85	2,031	274	131	0.90
50×80	24	29	40	48	M8	9	39	85	2,119	263	131	0.90
55×85	24	29	40	48	M8	10	39	99	2,718	279	144	0.90
60×90	24	29	40	48	M8	10	39	99	2,963	256	136	1.00
65×95	24	29	40	48	M8	12	39	113	3,669	270	147	1.10
70×110	30	37	52	62	M10	10	74	155	5,435	285	140	2.00
75×115	30	37	52	62	M10	10	74	155	5,828	265	133	2.20
80×120	30	37	52	62	M10	10	74	155	6,210	250	128	2.30
85×125	30	37	52	62	M10	12	74	177	7,544	268	141	2.40
90×130	30	37	52	62	M10	12	74	177	7,986	254	135	2.50
95×135	30	37	52	62	M10	14	74	246	10,536	300	162	2.70
100×145	39	46	64	74	M10	15	74	246	11,086	206	116	4.00

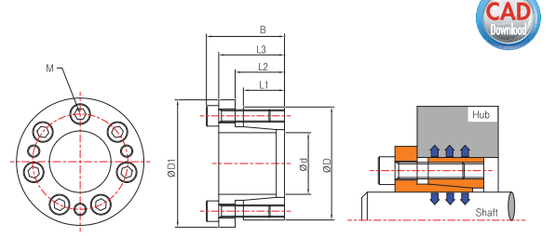
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock

DR133B

주문방법 **DR133B**–25×50
형번 d D





특징 : 허브가 축 방향으로 이동없이 정밀한 위치 결정이 가능합니다.
센터링 기능이 있습니다.

용도 : 기어, 풀리, 스프라켓, 캠 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h9, 허브 H9

DR133B d×D	치 수					체결볼트(DIN912/12.9)			전달		면압		질량
	D1	L1	L2	L3	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N · m	kN	N · m	Mpa	Mpa	kg
19×47	53	20	24	32	38	M6	6	16	30	285	285	93	0.36
20×47	53	20	24	32	38	M6	6	16	30	295	270	93	0.36
22×47	53	20	24	32	38	M6	6	16	30	324	246	93	0.34
24×50	56	20	24	32	38	M6	7	16	34	412	262	101	0.38
25×50	56	20	24	32	38	M6	7	16	34	432	253	101	0.37
28×55	62	20	24	32	38	M6	7	16	34	471	225	93	0.44
30×55	62	20	24	32	38	M6	7	16	34	511	210	93	0.43
32×60	68	20	24	32	38	M6	9	16	44	697	253	108	0.51
35×60	68	20	24	32	38	M6	9	16	44	766	232	108	0.48
38×65	73	20	24	32	38	M6	9	16	44	834	213	98	0.55
40×65	73	20	24	32	38	M6	9	16	44	883	202	100	0.52
42×75	83	24	29	40	48	M8	9	39	81	1,698	299	133	0.96
45×75	83	24	29	40	48	M8	9	39	81	1,815	279	133	0.90
48×80	88	24	29	40	48	M8	9	39	81	1,943	262	125	1.01
50×80	88	24	29	40	48	M8	9	39	81	2,021	252	125	0.95
55×85	94	24	29	40	48	M8	10	39	90	2,473	253	130	1.06
60×90	99	24	29	40	48	M8	10	39	90	2,698	233	123	1.13
65×95	104	24	29	40	48	M8	12	39	108	3,503	258	140	1.22
70×110	119	30	37	52	62	M10	10	74	142	4,945	259	127	2.28
75×115	124	30	37	52	62	M10	10	74	142	5,298	242	121	2.40
80×120	129	30	37	52	62	M10	10	74	142	5,641	226	116	2.52
85×125	134	30	37	52	62	M10	12	74	167	7,201	255	134	2.66
90×130	139	30	37	52	62	M10	12	74	167	7,603	242	128	2.78
95×135	144	30	37	52	62	M10	14	74	197	9,369	267	144	2.98
100×145	154	39	46	64	74	M10	15	74	206	10,595	196	111	4.3

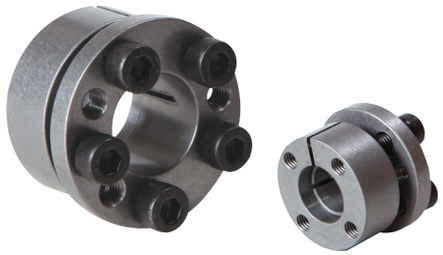
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

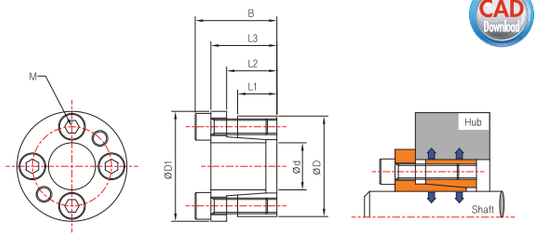
POWER LOCK

Power Lock

DR134S

주문방법 **DR134S**–13×27
형번 d D





CAD Download

특징 : 경량이고 콤팩트합니다.
센터링 기능이 있습니다.
조립 및 분해가 용이합니다.

용도 : 풀리, 기어, 플라이휠, 레버 캠 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h8, 허브 H8

DR134S d×D	치 수					체결볼트(DIN912/12.9)			전달		면압		질량
	D1	L1	L2	L3	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N · m	kN	N · m	Mpa	Mpa	kg
8×22	25	10	13	17	21	M4	3	4	5	18	274	70	0.05
9×23	26	10	13	17	21	M4	3	4	5	21	244	67	0.05
10×24	27	10	13	17	21	M4	4	4	6	30	295	86	0.05
11×25	28	10	13	17	21	M4	4	4	6	34	265	83	0.06
12×26	29	10	13	17	21	M4	5	4	8	47	304	99	0.06
13×27	30	10	13	17	21	M4	5	4	8	50	281	96	0.06
14×31	34	12.5	16	21	26	M5	4	8	10	69	261	86	0.10
15×32	35	12.5	16	21	26	M5	4	8	10	74	243	83	0.11
16×33	36	12.5	16	21	26	M5	4	8	10	79	228	80	0.11
17×34	37	12.5	16	21	26	M5	5	8	13	104	268	98	0.12
18×35	38	12.5	16	21	26	M5	5	8	13	108	253	95	0.12
19×35	38	12.5	16	21	26	M5	5	8	13	108	253	95	0.12

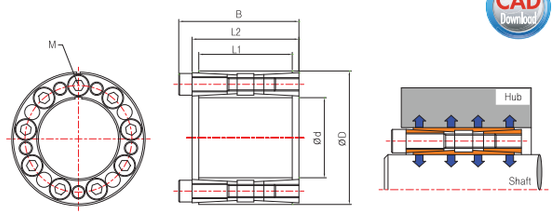
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock

DR400

주문방법 **DR400**–50×80
형번 d D





CAD Download

특징 : 높은 전달 토크의 파워록입니다.
DR200 타입과 내경, 외경의 치수가 동일합니다.
DR200 타입을 2개 연속 사용 시, 대용이 가능합니다.
센터링 기능이 있습니다. 조립 시, 축 방향 이동은 없습니다.

용도 : 기어, 풀리, 스프라켓, 캠 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h8, 허브 H8

DR400 d×D	치 수			체결볼트(DIN912/12.9)			전달		면압		질량
	L1	L2	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브	
mm	mm	mm	mm	M	Qty	N · m	kN	N · m	Mpa	Mpa	kg
19×47	39	45	51	M6	6	17	41	496	185	110	0.40
20×47	39	45	51	M6	6	17	41	522	185	110	0.40
22×47	39	45	51	M6	6	17	41	339	185	110	0.40
24×50	39	45	51	M6	6	17	55	841	185	110	0.50
25×50	39	45	51	M6	6	17	54	900	185	110	0.50
28×55	39	45	51	M6	8	17	55	1,000	185	110	0.60
30×55	39	45	51	M6	8	17	53	1,100	185	110	0.60
32×60	39	45	51	M6	8	17	80	1,350	185	110	0.60
35×60	39	45	51	M6	8	17	80	1,600	185	110	0.60
38×65	39	45	51	M6	8	17	90	2,171	185	110	0.70
40×65	39	45	51	M6	8	17	120	2,400	185	110	0.70
42×75	39	45	53	M8	8	41	155	3,250	185	110	1.00
45×75	39	45	53	M8	8	41	174	3,900	183	110	0.90
45×75L	56	64	72	M8	8	41	174	4,150	185	105	1.30
48×80	56	64	72	M8	8	41	174	4,150	170	105	1.50
50×80	56	64	72	M8	8	41	174	4,300	165	105	1.40
55×85	56	64	72	M8	8	41	174	4,800	150	95	1.50
60×90	56	64	72	M8	10	41	213	6,400	170	110	1.50
65×95	56	64	72	M8	10	41	213	6,900	155	105	1.60
70×110	70	78	88	M10	10	83	338	11,800	185	115	3.00
75×115	70	78	88	M10	10	83	338	12,700	170	110	3.10
80×120	70	78	88	M10	12	83	369	14,700	172	115	3.50
85×125	70	78	88	M10	12	83	400	15,700	165	110	3.50
90×130	70	78	88	M10	12	83	400	18,100	170	115	3.80
95×135	70	78	88	M10	12	83	400	19,000	160	110	4.00
100×145	90	100	112	M12	12	145	538	26,900	160	110	5.96
110×155	90	100	112	M12	12	145	583	32,000	155	110	6.2
120×165	90	100	112	M12	14	145	673	40,300	165	120	7
130×180	104	116	130	M14	12	230	800	52,000	155	115	10
140×190	104	116	130	M14	14	230	923	64,600	170	125	10
150×200	104	116	130	M14	16	230	985	73,800	165	125	11
160×210	104	116	130	M14	16	230	1,045	83,700	165	125	12
170×225	134	146	162	M16	14	355	1,283	109,000	150	115	17
180×235	134	146	162	M16	16	355	1,369	123,200	150	115	18
190×250	134	146	162	M16	16	355	1,454	138,000	150	115	22
200×260	134	146	162	M16	16	355	1,454	145,400	145	110	22
220×285	134	146	162	M16	20	355	1,710	188,000	155	120	25
240×305	134	146	162	M16	22	355	1,880	225,000	155	120	27
260×325	134	146	162	M16	22	355	1,880	244,000	155	115	30
280×355	165	177	197	M20	20	690	2,670	373,000	145	120	46
300×375	165	177	197	M20	22	690	2,930	440,000	155	125	50
320×405	165	177	197	M20	22	690	2,930	470,000	145	115	60
340×425	165	177	197	M20	24	690	3,200	544,000	150	120	65
360×455	190	202	224	M22	22	930	3,650	658,000	140	110	89
380×475	190	202	224	M22	26	930	4,320	821,000	160	130	93
400×495	190	202	224	M22	26	930	4,320	864,000	150	120	98

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

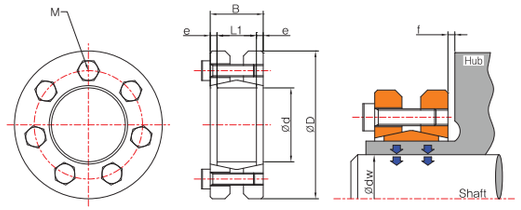
DR603

주문방법 **DR603**–30×60
형번 d D



특징 : 높은 전달 토크 타입입니다.
조립 및 분해가 용이합니다.

CAD Download



용도 : 허브 외경에서 조립합니다.
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축의 외경/h6, 허브 내경/H7, 허브 외경/h6

DR603 d×D	적용 축경	치 수				체결볼트(DIN931/10.9)			전달		면압	질량
	dw	B	L1	e	f	규격	수량	체결토크	트러스트	토크		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N · m	kN	N · m	Mpa	kg
14×38	11 12	11.0	7	2.00	2	M5	4	4	6 9	30 50	186	0.1
16×41	13 14	15.0	11	2.00	2	M5	5	4	10 13	70 90	130	0.1
24×50	19 20 21	19.5	14	2.75	3	M5	6	4	25 27 29	170 210 250	286	0.2
30×60	24 25 26	21.5	16	2.75	3	M5	7	4	29 31 33	300 340 380	233	0.3
36×72	28 30 31	23.5	18	2.75	4	M6	5	12	50 58 58	440 570 630	307	0.4
44×80	32 35 36	25.5	20	2.75	5	M6	7	12	64 74 77	620 780 860	317	0.6
50×90	38 40 42	27.5	22	2.75	5	M6	8	12	79 86 92	940 1,160 1,380	289	0.8
55×100	42 45 48	30.5	23	3.75	5	M6	8	12	79 88 97	1,160 1,520 1,880	252	1.1
62×110	48 50 52	30.5	23	3.75	6	M6	10	12	100 111 117	1,850 2,200 2,400	279	1.3
68×115	50 55 60	30.5	23	3.75	6	M6	10	12	97 106 120	2,000 2,500 3,150	255	1.4
75×138	55 60 65	32.5	25	3.75	8	M8	7	30	119 137 155	2,500 3,200 3,950	273	1.7
80×145	60 65 70	32.5	25	3.75	8	M8	7	30	124 140 158	3,200 3,900 4,600	256	1.9
85×155	65 70 75	39.0	30	4.50	8	M8	10	30	175 195 216	4,800 6,100 7,400	285	3.5

주문방법 **DR603**–30×60
형번 d D

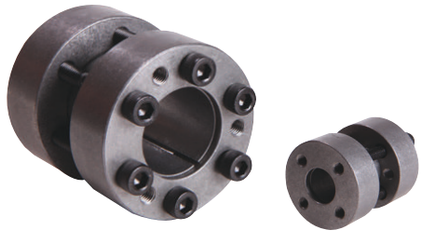
DR603 d×D	적용 축경	치 수				체결볼트(DIN931/10.9)			전달		면압	질량
	dw	B	L1	e	f	규격	수량	체결토크	트러스트	토크		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N · m	kN	N · m	Mpa	kg
90×155	65 70 75	39.0	30	4.50	10	M8	10	30	170 190 210	4,750 6,000 7,250	271	3.3
100×170	70 75 80	44.0	34	5.00	10	M8	12	30	195 220 240	6,900 7,500 9,000	258	4.7
110×185	75 80 85	50.0	39	5.50	15	M10	9	59	229 252 262	7,200 9,000 10,800	244	5.9
115×188	80 85 90	50.0	39	5.50	15	M10	9	59	235 259 269	7,400 9,200 11,100	234	5.5
120×215	80 85 90	54.0	42	6.00	15	M10	12	59	285 314 340	10,600 13,300 14,500	277	9
125×215	85 90 95	54.0	42	6.00	17	M10	12	59	296 324 352	11,000 13,000 15,000	266	8.3
130×215	90 95 100	54.0	42	6.00	17	M10	12	59	304 333 362	11,300 13,300 15,400	255	8
140×230	95 100 105	60.5	46	7.25	20	M12	10	100	367 396 425	15,100 17,600 20,100	264	10
155×265	105 110 115	64.5	50	7.25	20	M12	12	100	447 478 509	22,000 25,000 28,000	263	15
160×265	110 115 120	64.5	50	7.25	20	M12	12	100	460 490 520	22,600 25,700 28,800	254	14.5
165×290	115 120 125	71	56	7.50	20	M16	8	250	595 630 655	31,000 35,000 39,000	277	22
170×290	120 125 130	71	56	7.50	20	M16	8	250	610 640 670	31,900 36,000 40,100	268	21
175×300	125 130 135	71	56	7.50	20	M16	8	250	605 639 675	36,000 41,000 45,000	261	22
180×300	130 135 140	71	56	7.50	20	M16	8	250	800 840 885	37,000 42,200 46,300	253	21
185×330	135 140 145	86	71	7.50	20	M16	10	250	778 819 861	52,000 57,000 62,000	244	37
190×330	140 145 150	86	71	7.50	20	M16	10	250	800 840 885	53,500 58,700 63,800	237	36
195×350	140 150 155	86	71	7.50	20	M16	12	250	933 1,025 1,071	65,000 76,000 81,500	277	41
200×350	150 155 160	86	71	7.50	20	M16	12	250	990 1,035 1,080	74,000 80,000 86,000	270	41
220×370	160 165 170	104	88	8.00	25	M16	15	250	1,190 1,239 1,290	95,000 102,000 110,000	248	54
240×405	170 180 190	109	92	8.50	25	M20	12	490	1,464 1,576 1,675	120,000 138,000 156,000	272	67

POWER LOCK

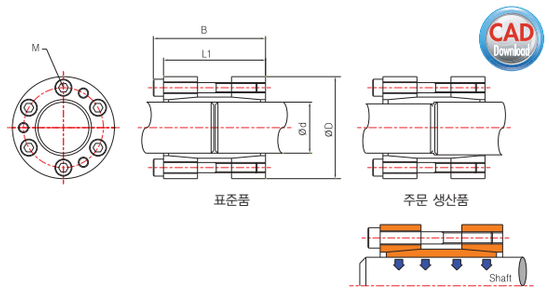
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock
DR500

주문방법 DR500–50×90
형번 d D



특징 : 조립 및 분해가 용이합니다.
높은 전달력, 전달 토크가 있습니다.
서로 다른 경의 연결도 가능합니다.(특주품)



용도 : 축과 축을 연결하는 리지드 커플링으로 사용 가능
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h8

DR500 d×D	치 수		체결볼트(DIN912/12.9)			전달		질량
	L1	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	
mm	mm	mm	M	Qty	N·m	kN	N·m	kg
15×45	50	56	M6	4	17	23	180	0.4
16×45	50	56	M6	4	17	23	190	0.4
17×45	50	56	M6	4	17	24	200	0.4
18×50	50	56	M6	4	17	24	220	0.5
19×50	50	56	M6	4	17	24	230	0.5
20×50	50	56	M6	4	17	24	240	0.5
22×55	60	66	M6	4	17	24	260	0.7
24×55	60	66	M6	4	17	24	290	0.7
25×55	60	66	M6	6	17	36	450	0.8
28×60	60	66	M6	6	17	36	510	0.9
30×60	60	66	M6	6	17	36	550	0.8
32×65	60	66	M6	6	17	36	580	0.8
35×75	75	83	M8	4	41	45	790	1.3
38×75	75	83	M8	4	41	45	850	1.3
40×75	75	83	M8	4	41	45	900	1.3
42×78	75	83	M8	4	41	45	950	1.4
45×85	85	93	M8	6	41	67	1,520	2.3
48×90	85	93	M8	6	41	67	1,620	2.3
50×90	85	93	M8	6	41	67	1,690	2.5
55×95	85	93	M8	8	41	90	2,470	2.4
60×100	85	93	M8	8	41	90	2,710	3.0
65×105	85	93	M8	8	41	90	2,930	3.3
70×115	100	110	M10	6	83	107	3,370	4.1
75×120	100	110	M10	6	83	107	4,030	4.8
80×125	100	110	M10	8	83	107	4,300	5.2
85×130	100	110	M10	8	84	120	4,500	5.5
90×135	100	110	M10	8	84	120	4,900	7.0
95×140	120	132	M10	8	84	120	5,200	7.5
100×150	120	132	M12	8	145	120	5,530	7.8
105×155	120	132	M12	8	145	145	5,850	7.9
110×160	120	132	M12	8	145	182	7,200	10

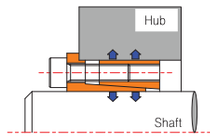
MAD, MAS, MASUS, DRAP, DRMC 시리즈 특징

MAD 시리즈는 작고 컴팩트한 사이즈를 갖추고 있습니다. 특히 관성 모멘트가 작아, 고속회전체에 적합합니다. MAS, MASUS, DRAP 유형은 표준 MAD 타입과 같은 형상으로, MAS는 본체를 무전해 니켈 도금 처리한 방청타입이며, MASUS는 본체, 볼트 모두 스테인레스를 채용하고 있기 때문에 방수성, 방청이 필요한 기구부 및 식품기계에 최적입니다. DRAP는 본체가 알루미늄 합금, 볼트는 도금 볼트를 사용하였으며, DRMC 타입은 베어링 내륜을 직접 누를 수 있는 보스를 갖추고 있어 부품 수 감소 및 조립 공정의 단축을 가능하게 합니다.

Power Lock
MAD

- 본체 재질 : S45C
- 볼트 사양 : SCM440
- 크기 범위 : 5×16~85×112
- 전달 토크 범위 : 7~4,400 N·m
- 센터링 기능이 있으며, 허브 이동이 없습니다.
- 표면 거칠기 : Rt max16㎛
- 가공 공차(Max) : 축/h7, 허브/H7

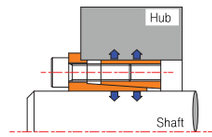
주문방법 MAD 25×43
형번 d D



Power Lock
MAS

- 본체 재질 : 도금 처리한 MAD 타입
- 볼트 사양 : SCM440 도금처리
- 크기 범위 : 5×16~50×72
- 전달 토크 범위 : 5~1,362 N·m
- 센터링 기능이 있으며, 허브 이동이 없습니다.
- 표면 거칠기 : Rt max16㎛
- 가공 공차(Max) : 축/h7, 허브/H7

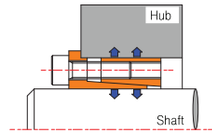
주문방법 MAS 25×43
형번 d D



Power Lock
MASUS

- 본체 재질 : 올 스테인레스 MAD 타입
- 볼트 사양 : SUS304
- 크기 범위 : 크기 범위 : 5×16~50×72
- 전달 토크 범위 : 2~754 N·m
- 센터링 기능이 있으며, 허브 이동이 없습니다.
- 표면 거칠기 : Rt max16㎛
- 가공 공차(Max) : 축/h7, 허브/H7

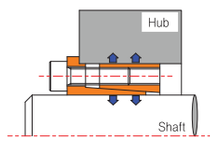
주문방법 MASUS 25×43
형번 d D



Power Lock
DRAP

- 본체 재질 : 알루미늄 합금 MAD 타입
- 볼트 사양 : SCM440 도금 처리
- 크기 범위 : 5×16~35×57
- 전달 토크 범위 : 5~548 N·m
- 센터링 기능이 있으며, 허브 이동이 없습니다.
- 표면 거칠기 : Rt max16㎛
- 가공 공차(Max) : 축/h7, 허브/H7

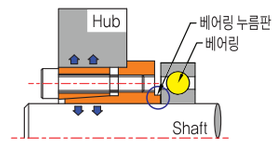
주문방법 DRAP 25×43
형번 d D



Power Lock
DRMC

- 베어링 내륜을 눌러 조립이 가능하여 조립 시, 시간 단축이 가능합니다.
- 본체 재질 : 알루미늄 합금
- 볼트 사양 : SCM440 도금 처리
- 크기 범위 : 4×15~35×56
- 전달 토크 범위 : 2~230 N·m
- 센터링 기능이 있으며, 허브 이동이 없습니다.
- 표면 거칠기 : Rt max16㎛
- 가공 공차(Max) : 축/h7, 허브/H7

주문방법 DRMC 25×42
형번 d D



Power Lock

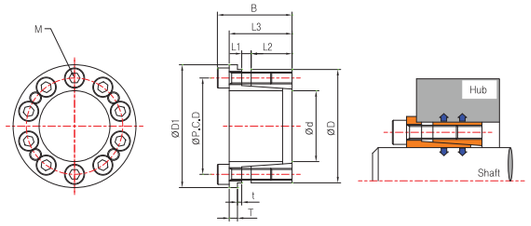
MAD

주문방법 **MAD**–25×43
형번 d D



특징 : 작은 경의 축에 사용할 수 있습니다.
센터링 기능이 있습니다.
위치 결정을 자유롭게 할 수 있습니다.
조립 시, 허브의 축 방향 이동이 없습니다.
조립 시스템이 완전하며, 확실합니다.

CAD Download



용도 : 풀리, 기어, 스프라켓, 캠 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h7, 허브 H7

MAD d×D	치 수								체결볼트(DIN912/12.9)			전달		면압		질량	관성모멘트
	D1	P.C.D	t	T	L1	L2	L3	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N·m	kN	N·m	Mpa	Mpa	kg	kg·m²
5×16	18.5	11.7	1.2	1.8	2.0	8.0	13.0	16.0	M3	4	1.9	2.80	7	249	81	0.018	6.27×10^{-7}
6×19	21.5	14.0	1.3	2.0	2.0	9.0	14.3	18.3	M4	4	3.9	4.67	14	318	102	0.026	1.36×10^{-6}
6.35×20	22.5	14.35	1.3	2.0	2.0	9.0	14.3	18.3	M4	4	3.9	4.67	14	301	97	0.029	1.66×10^{-6}
8×21	23.5	15.40	1.3	2.0	2.0	9.3	14.6	18.6	M4	4	3.9	5.60	22	239	107	0.035	2.03×10^{-6}
10×23	25.5	17.50	1.3	2.0	2.0	9.5	14.8	18.8	M4	4	3.9	5.60	25	186	96	0.040	2.92×10^{-6}
11×24	26.5	18.40	1.3	2.0	3.0	9.5	15.8	19.8	M4	4	3.9	5.60	30	170	92	0.045	3.45×10^{-6}
12×26	28.5	20.20	1.5	2.5	3.5	10.5	18.0	22.0	M4	6	3.9	8.41	50	233	115	0.053	5.37×10^{-6}
14×28	30.5	22.20	1.5	2.5	3.5	10.5	18.0	22.0	M4	6	3.9	9.46	65	225	120	0.061	7.07×10^{-6}
15×29	31.5	23.20	1.5	2.5	3.5	11.5	19.0	23.0	M4	6	3.9	9.46	70	186	106	0.066	8.58×10^{-6}
16×30	33.0	24.20	1.6	2.5	3.5	12.0	19.6	23.6	M4	6	3.9	9.46	75	166	98	0.075	1.02×10^{-5}
17×31	33.5	25.20	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4	8	3.9	12.60	110	197	121	0.075	1.17×10^{-5}
18×32	34.5	26.20	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4	8	3.9	12.60	115	186	118	0.080	1.31×10^{-5}
19×33	35.5	27.20	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4	8	3.9	12.60	120	177	114	0.081	1.46×10^{-5}
20×38	42.0	30.80	1.8	3.0	4.0	15.3	24.1	29.1	M5	8	8.8	21.60	220	234	139	0.144	3.70×10^{-5}
22×40	44.0	32.80	1.8	3.0	4.0	15.3	24.1	29.1	M5	8	8.8	26.00	290	256	159	0.165	4.42×10^{-5}
24×42	46.0	34.80	1.8	3.0	4.0	16.3	25.1	30.1	M5	8	8.8	26.00	320	217	142	0.180	5.46×10^{-5}
25×43	47.0	35.80	1.8	3.0	4.0	17.3	26.1	31.1	M5	8	8.8	27.20	350	216	137	0.188	6.15×10^{-5}
28×46	50.0	38.80	1.8	3.5	4.0	17.3	26.6	31.6	M5	10	8.8	27.00	380	192	127	0.195	8.15×10^{-5}
30×48	52.0	40.80	1.8	3.5	4.0	17.3	26.6	31.6	M5	10	8.8	27.00	410	179	122	0.208	9.45×10^{-5}
32×50	54.0	42.80	1.8	3.5	4.0	18.3	27.6	32.6	M5	10	8.8	27.00	440	156	110	0.219	1.14×10^{-4}
35×57	62.0	48.40	2.0	4.0	4.5	19.5	30.0	36.0	M6	8	15.7	41.10	720	204	138	0.325	2.12×10^{-4}
38×60	65.0	51.40	2.0	4.0	4.5	20.0	30.5	36.5	M6	10	15.7	40.20	770	178	125	0.362	2.62×10^{-4}
40×62	67.0	53.40	2.0	4.0	4.5	20.5	31.0	37.0	M6	10	15.7	40.20	810	164	118	0.380	3.00×10^{-4}
42×64	69.0	55.40	2.0	4.0	4.5	20.5	31.0	37.0	M6	10	15.7	40.20	850	156	114	0.405	3.32×10^{-4}
45×67	72.0	58.40	2.0	4.0	4.5	21.0	31.5	37.5	M6	10	15.7	52.90	1,200	186	140	0.435	3.95×10^{-4}
48×70	75.0	61.40	2.0	4.5	4.5	21.0	32.0	38.0	M6	12	15.7	48.20	1,200	159	123	0.460	4.75×10^{-4}
50×72	77.0	63.40	2.0	4.5	4.5	21.5	32.5	38.5	M6	14	15.7	56.30	1,500	173	136	0.485	5.35×10^{-4}
55×77	83.0	68.40	2.0	4.5	4.5	21.5	32.5	38.5	M6	14	15.7	56.30	1,600	158	127	0.520	6.80×10^{-4}
60×82	87.0	73.40	2.0	5.0	4.5	22.0	33.5	39.5	M6	15	15.7	60.30	1,900	150	125	0.560	8.61×10^{-4}
65×87	92.0	78.40	2.0	5.0	4.5	22.0	33.5	39.5	M6	15	15.7	60.30	2,000	139	118	0.610	1.05×10^{-3}
70×97	103	86.20	2.0	5.0	5.1	24.0	36.1	44.1	M8	14	37.3	94.80	3,400	187	152	0.845	1.86×10^{-3}
75×102	108	91.20	2.0	5.0	5.1	24.0	36.1	44.1	M8	15	37.3	101.50	3,900	187	155	0.932	2.22×10^{-3}
80×107	113	96.20	2.0	5.0	5.1	25.0	37.1	45.1	M8	15	37.3	101.50	4,100	166	142	1.100	2.27×10^{-3}
85×112	118	101.20	2.0	5.0	5.1	25.0	37.1	45.1	M8	15	37.3	101.50	4.400	157	135	1.270	3.10×10^{-3}

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock

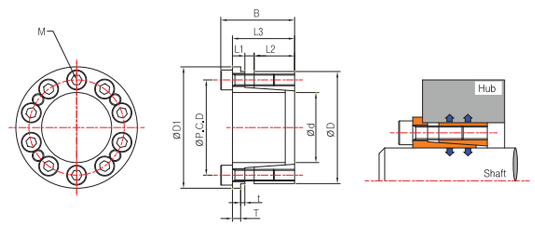
MAS (무전해 니켈도금)

주문방법 **MAS**–25×43
형번 d D



특징 : 작은 경의 축에 사용할 수 있습니다.
본체 및 볼트가 도금처리 되어 있는 방청(防錆)타입입니다.
센터링 기능이 있으며, 위치 결정을 자유롭게 할 수 있습니다.
조립 시, 허브의 축 방향 이동이 없습니다.
조립 시스템이 완전하며, 확실합니다.

CAD Download



용도 : 풀리, 기어, 스프라켓, 캠 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h7, 허브 H7

MAS d×D	치 수								체결볼트			전달		면압		질량	관성모멘트
	D1	P.C.D	t	T	L1	L2	L3	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N·m	kN	N·m	Mpa	Mpa	kg	kg·m²
5×16	18.5	11.7	1.2	1.8	2.0	8.0	13.0	16.0	M3×10	4	1.9	2.1	5	254	67	0.018	6.27×10^{-7}
6×19	21.5	14.0	1.3	2.0	2.0	9.0	14.3	18.3	M4×12	4	3.9	3.5	10	323	84	0.026	1.36×10^{-6}
6.35×20	22.5	14.35	1.3	2.0	2.0	9.0	14.3	18.3	M4×12	4	3.9	3.5	10	307	79	0.029	1.66×10^{-6}
8×21	23.5	15.40	1.3	2.0	2.0	9.3	14.6	18.6	M4×12	4	3.9	4.1	17	244	92	0.035	2.03×10^{-6}
10×23	25.5	17.50	1.3	2.0	2.0	9.5	14.8	18.8	M4×12	4	3.9	3.9	20	192	77	0.040	2.92×10^{-6}
11×24	26.5	18.40	1.3	2.0	3.0	9.5	15.8	19.8	M4×12	4	3.9	4.0	23	174	73	0.045	3.45×10^{-6}
12×26	28.5	20.20	1.5	2.5	3.5	10.5	18.0	22.0	M4×15	6	3.9	5.9	37	239	91	0.053	5.37×10^{-6}
14×28	30.5	22.20	1.5	2.5	3.5	10.5	18.0	22.0	M4×15	6	3.9	7.2	51	204	84	0.061	7.07×10^{-6}
15×29	31.5	23.20	1.5	2.5	3.5	11.5	19.0	23.0	M4×15	6	3.9	7.2	55	205	90	0.066	8.58×10^{-6}
16×30	33.0	24.20	1.6	2.5	3.5	12.0	19.6	23.6	M4×15	6	3.9	7.3	59	193	87	0.075	1.02×10^{-5}
17×31	33.5	25.20	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4×15	8	3.9	8.9	77	205	97	0.075	1.17×10^{-5}
18×32	34.5	26.20	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4×15	8	3.9	8.9	81	166	93	0.080	1.31×10^{-5}
19×33	35.5	27.20	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4×15	8	3.9	8.9	86	184	91	0.081	1.46×10^{-5}
20×38	42.0	30.80	1.8	3.0	4.0	15.3	24.1	29.1	M5×18	8	8.8	18.3	183	213	97	0.144	3.70×10^{-5}
22×40	44.0	32.80	1.8	3.0	4.0	15.3	24.1	29.1	M5×18	8	8.8	18.3	201	193	92	0.165	4.42×10^{-5}
24×42	46.0	34.80	1.8	3.0	4.0	16.3	25.1	30.1	M5×18	8	8.8	21.0	252	121	105	0.180	5.45×10^{-5}
25×43	47.0	35.80	1.8	3.0	4.0	17.3	26.1	31.1	M5×18	8	8.8	21.1	264	212	102	0.188	6.15×10^{-5}
28×46	50.0	38.80	1.8	3.5	4.0	17.3	26.6	31.6	M5×18	10	8.8	21.1	295	212	107	0.195	8.15×10^{-5}
30×48	52.0	40.80	1.8	3.5	4.0	17.3	26.6	31.6	M5×18	10	8.8	26.4	396	198	102	0.208	9.45×10^{-5}
32×50	54.0	42.80	1.8	3.5	4.0	18.3	27.6	32.6	M5×18	10	8.8	26.4	423	192	103	0.219	1.14×10^{-4}
35×57	62.0	48.40	2.0	4.0	4.5	19.5	30.0	36.0	M6×20	8	15.7	31.3	548	207	105	0.325	2.12×10^{-4}
38×60	65.0	51.40	2.0	4.0	4.5	20.0	30.5	36.5	M6×20	10	15.7	39.0	741	208	110	0.362	2.62×10^{-4}
40×62	67.0	53.40	2.0	4.0	4.5	20.5	31.0	37.0	M6×20	10	15.7	39.0	779	202	110	0.380	3.00×10^{-4}
42×64	69.0	55.40	2.0	4.0	4.5	20.5	31.0	37.0	M6×20	10	15.7	39.2	823	192	106	0.405	3.32×10^{-4}
45×67	72.0	58.40	2.0	4.0	4.5	21.0	31.5	37.5	M6×20	10	15.7	39.2	882	184	104	0.435	3.95×10^{-4}
48×70	75.0	61.40	2.0	4.5	4.5	21.0	32.0	38.0	M6×20	12	15.7	46.5	1,117	206	118	0.460	4.75×10^{-4}
50×72	77.0	63.40	2.0	4.5	4.5	21.5	32.5	38.5	M6×20	14	15.7	54.4	1,362	202	119	0.485	5.35×10^{-4}

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

POWER LOCK

Power Lock

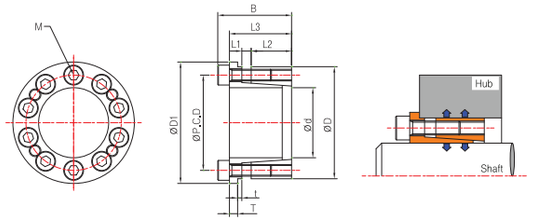
MASUS (스테인레스)

주문방법 MASUS–25×43 (형번 d D)



특징 : 축경 Ø5~Ø50까지 형번을 표준화했습니다.
전체 스테인레스 재질로 클린룸. 진공환경에 대응했습니다.
센터링 기능에 의해 외주, 단면 흔들림을 억제시킵니다.
작은 면압형으로 허브선택 범위가 넓습니다.
조립 시, 허브의 축방향이동이 없습니다.

CAD Download



용도 : 풀리, 기어, 스프라켓, 캠 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h7, 허브 H7

MASUS d×D	치 수								체결볼트			전달		면압		질량	관성모멘트
	D1	P.C.D	t	T	L1	L2	L3	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N·m	kN	N·m	Mpa	Mpa	kg	kg·m²
5×16	18.5	11.7	1.2	1.8	2.0	8.0	13.0	16.0	M3 ×10	4	0.9	1.2	2.8	204	42	0.018	6.27×10^{-7}
6×19	21.5	14.0	1.3	2.0	2.0	9.0	14.3	18.3	M4 ×12	4	2.7	2.6	7.8	260	58	0.026	1.36×10^{-6}
6.35×20	22.5	14.35	1.3	2.0	2.0	9.0	14.3	18.3	M4 ×12	4	2.7	2.6	7.8	240	53	0.029	1.66×10^{-6}
8×21	23.5	15.40	1.3	2.0	2.0	9.3	14.6	18.6	M4 ×12	4	2.7	2.7	10.7	196	62.6	0.035	2.03×10^{-6}
10×23	25.5	17.50	1.3	2.0	2.0	9.5	14.8	18.8	M4 ×12	4	2.7	2.6	12.7	153	55.9	0.040	2.92×10^{-6}
11×24	26.5	18.40	1.3	2.0	3.0	9.5	15.8	19.8	M4 ×12	4	2.7	2.7	14.7	139	53.6	0.045	3.45×10^{-6}
12×26	28.5	20.20	1.5	2.5	3.5	10.5	18.0	22.0	M4 ×15	6	2.7	4	24.5	191	67.1	0.053	5.37×10^{-6}
14×28	30.5	22.20	1.5	2.5	3.5	10.5	18.0	22.0	M4 ×15	6	2.7	4	28.4	164	62.3	0.061	7.07×10^{-6}
15×29	31.5	23.20	1.5	2.5	3.5	11.5	19.0	23.0	M4 ×15	6	2.7	4	30.4	136	55.0	0.066	8.58×10^{-6}
16×30	33.0	24.20	1.6	2.5	3.5	12.0	19.6	23.6	M4 ×15	6	2.7	4	32.3	121	50.9	0.075	1.02×10^{-5}
17×31	33.5	25.20	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4 ×15	8	2.7	5.4	46.1	144	63.1	0.075	1.17×10^{-5}
18×32	34.5	26.20	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4 ×15	8	2.7	5.4	49	136	61.2	0.080	1.31×10^{-5}
19×33	35.5	27.20	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4 ×15	8	2.7	5.4	51.9	129	59.2	0.081	1.46×10^{-5}
20×38	42.0	30.80	1.8	3.0	4.0	15.3	24.1	29.1	M5 ×18	8	5.6	12.2	121.6	165	69.8	0.144	3.70×10^{-5}
22×40	44.0	32.80	1.8	3.0	4.0	15.3	24.1	29.1	M5 ×18	8	5.6	12.1	133.4	150	66.3	0.165	4.42×10^{-5}
24×42	46.0	34.80	1.8	3.0	4.0	16.3	25.1	30.1	M5 ×18	8	5.6	12.2	146.1	128	59.2	0.180	5.46×10^{-5}
25×43	47.0	35.80	1.8	3.0	4.0	17.3	26.1	31.1	M5 ×18	8	5.6	12.2	153	122	54.5	0.188	6.15×10^{-5}
28×46	50.0	38.80	1.8	3.5	4.0	17.3	26.6	31.6	M5 ×18	10	5.6	15.2	213.8	136	63.7	0.195	8.15×10^{-5}
30×48	52.0	40.80	1.8	3.5	4.0	17.3	26.6	31.6	M5 ×18	10	5.6	15.3	229.5	127	61.1	0.208	9.45×10^{-5}
32×50	54.0	42.80	1.8	3.5	4.0	18.3	27.6	32.6	M5 ×18	10	5.6	15.2	244.2	110	55.4	0.219	1.14×10^{-4}
35×57	62.0	48.40	2.0	4.0	4.5	19.5	30.0	36.0	M6 ×20	8	9.6	17.2	301.1	107	51.4	0.325	2.12×10^{-4}
38×60	65.0	51.40	2.0	4.0	4.5	20.0	30.5	36.5	M6 ×20	10	9.6	21.5	409	119	59.5	0.362	2.62×10^{-4}
40×62	67.0	53.40	2.0	4.0	4.5	20.5	31.0	37.0	M6 ×20	10	9.6	21.5	430.6	110	56.2	0.380	3.00×10^{-4}
42×64	69.0	55.40	2.0	4.0	4.5	20.5	31.0	37.0	M6 ×20	10	9.6	21.5	452.2	105	54.4	0.405	3.32×10^{-4}
45×67	72.0	58.40	2.0	4.0	4.5	21.0	31.5	37.5	M6 ×20	10	9.6	21.5	484.6	95	50.8	0.435	3.95×10^{-4}
48×70	75.0	61.40	2.0	4.5	4.5	21.0	32.0	38.0	M6 ×20	12	9.6	25.8	620.9	107	58.4	0.460	4.75×10^{-4}
50×72	77.0	63.40	2.0	4.5	4.5	21.5	32.5	38.5	M6 ×20	14	9.6	30.1	754.3	116	64.6	0.485	5.35×10^{-4}

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock

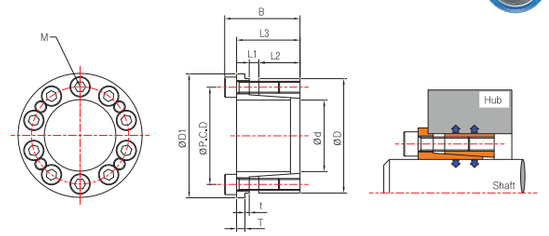
DRAP (알루미늄)

주문방법 DRAP–25×43 (형번 d D)



특징 : 작은 경의 축에 사용할 수 있습니다.
알루미늄 재질이며, 볼트는 도금처리 되어 있습니다.
관성이 낮아 고속회전으로 사용할 수 있습니다.
조립 시, 허브의 축 방향 이동이 없습니다.
센터링 기능이 있습니다.
면압이 작은 편이지만 큰 전달력을 가집니다.

CAD Download



용도 : 알루미늄 풀리, 알루미늄 타이밍 풀리, 수지용 기어 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h7, 허브 H7

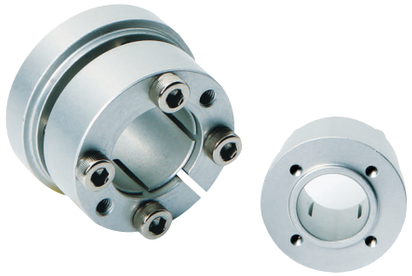
DRAP d×D	치 수								체결볼트			전달		면압		질량	관성모멘트
	D1	P.C.D	t	T	L1	L2	L3	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N·m	kN	N·m	Mpa	Mpa	kg	kg·m²
5×16	18.5	11.7	1.2	1.8	2.0	8.0	13.0	16.0	M3	4	1.9	2.1	5	210	58	0.007	2.63×10^{-7}
6×19	21.5	14	1.3	2.0	2.0	9.0	14.3	18.3	M4	4	3.9	3.5	10	275	77	0.010	6.13×10^{-7}
6.35×20	22.5	14.35	1.3	2.0	2.0	9.0	14.3	18.3	M4	4	3.9	3.5	10	260	73	0.011	6.16×10^{-7}
8×21	23.5	15.4	1.3	2.0	2.0	9.3	14.6	18.6	M4	4	3.9	4.1	17	213	72	0.013	8.74×10^{-7}
10×23	25.5	17.5	1.3	2.0	2.0	9.5	14.8	18.8	M4	4	3.9	3.9	20	166	65	0.015	1.23×10^{-6}
11×24	26.5	18.4	1.3	2.0	3.0	9.5	15.8	19.8	M4	4	3.9	4.0	23	151	62	0.017	1.44×10^{-6}
12×26	28.5	20.2	1.5	2.5	3.5	10.5	18.0	22.0	M4	6	3.9	5.9	37	186	78	0.020	2.38×10^{-6}
14×28	30.5	22.2	1.5	2.5	3.5	10.5	18.0	22.0	M4	6	3.9	7.2	51	159	72	0.023	3.08×10^{-6}
15×29	31.5	23.2	1.5	2.5	3.5	11.5	19.0	23.0	M4	6	3.9	7.2	55	135	64	0.025	3.66×10^{-6}
16×30	33.0	24.2	1.6	2.5	3.5	12.0	19.6	23.6	M4	6	3.9	7.3	59	120	59	0.028	4.28×10^{-6}
17×31	33.5	25.2	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4	8	3.9	8.9	77	145	73	0.028	5.13×10^{-6}
18×32	34.5	26.2	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4	8	3.9	8.9	81	136	71	0.030	5.71×10^{-6}
19×33	35.5	27.2	1.6	2.5	3.5	12.5	20.1	24.1	M4	8	3.9	8.9	86	129	68	0.031	7.20×10^{-6}
20×38	42.0	30.8	1.8	3.0	4.0	15.3	24.1	29.1	M5	8	8.8	18.3	183	194	95	0.053	1.55×10^{-5}
22×40	44.0	32.8	1.8	3.0	4.0	15.3	24.1	29.1	M5	8	8.8	18.3	201	179	92	0.060	1.84×10^{-5}
24×42	46.0	34.8	1.8	3.0	4.0	16.3	25.1	30.1	M5	8	8.8	21.0	252	155	83	0.065	2.23×10^{-5}
25×43	47.0	35.8	1.8	3.0	4.0	17.3	26.1	31.1	M5	8	8.8	21.1	264	136	74	0.068	2.49×10^{-5}
28×46	50.0	38.8	1.8	3.5	4.0	17.3	26.6	31.6	M5	10	8.8	21.1	295	152	87	0.071	3.36×10^{-5}
30×48	52.0	40.8	1.8	3.5	4.0	17.3	26.6	31.6	M5	10	8.8	26.4	396	142	83	0.076	3.86×10^{-5}
32×50	54.0	42.8	1.8	3.5	4.0	18.3	27.6	32.6	M5	10	8.8	26.4	423	125	76	0.080	4.60×10^{-5}
35×57	62.0	48.4	2.0	4.0	4.5	19.5	30.0	36.0	M6	8	15.7	31.3	548	136	79	0.117	8.46×10^{-5}

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Power Lock

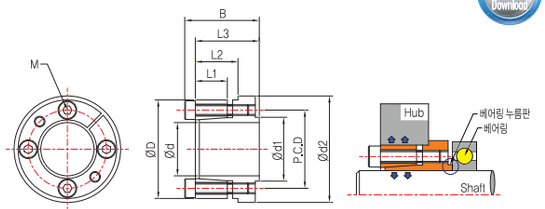
DRMC(알루미늄)

주문방법 DRMC–25×42
형번 d D



특징 : 작은 경의 축에 사용할 수 있습니다.
알루미늄 재질이며, 볼트는 도금처리 되어 있습니다.
관성이 낮아 고속회전으로 사용할 수 있습니다.
위치를 자유롭게 결정할 수 있습니다.
조립 시, 허브의 축 방향 이동이 없습니다.
볼트 수가 적어 탈착 시간이 단축됩니다.
베어링 누름판이 본체에 설계되어 있습니다.

CAD Download



※ 주의) 예압이 필요한 베어링의 경우 별도 기구가 필요합니다.
면압이 작은 편이지만 큰 전달력을 가집니다.
센터링 기능이 있습니다.

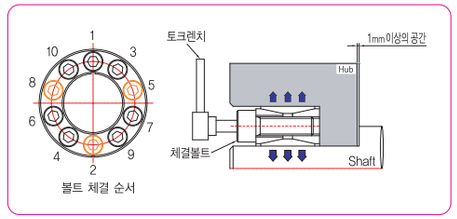
용도 : 알루미늄 풀리, 알루미늄 타이밍 풀리, 수지용 기어 등
사양 : 표면거칠기/Rt max16㎛,
가공공차/(Max) 축 h7, 허브 H7

DRMC d×D	치 수							체결볼트			전달	면압		질량	관성모멘트
	d1	d2	P.C.D	L1	L2	L3	B	규격	수량	체결토크	트러스트	토크	축	허브	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	Qty	N·m	kN	N·m	Mpa	Mpa	kg	kg·m²
4×15	6.5	17.5	10.1	6.5	9	13	15.5	M2.5×12	4	0.9	1.00	2.0	151	37	0.006	1.99×10^{-7}
4.5×16	7.5	19	11.1	6.5	9	13	15.5	M2.5×12	4	0.9	1.00	2.2	134	35	0.006	1.99×10^{-7}
5×16	7.5	19	11.1	6.5	9	13	15.5	M2.5×12	4	0.9	1.00	2.5	121	35	0.007	2.65×10^{-7}
6×17	8.5	20	12.1	6.5	9	13	15.5	M2.5×12	4	0.9	1.33	4.0	151	49	0.008	3.31×10^{-7}
8×19	11	22	14.1	7.5	10	15	17.5	M2.5×14	4	0.9	1.51	6.0	129	51	0.011	5.95×10^{-7}
10×21	13	24	16.1	7.5	10	15	17.5	M2.5×14	4	0.9	1.63	8	104	46	0.012	8.52×10^{-7}
11×22	14	25	17.1	8	11	17	19.5	M2.5×14	4	0.9	1.66	9	88	41	0.014	1.08×10^{-6}
12×24	15	27	19.2	9	12	18	20.5	M2.5×15	5	0.9	1.99	12	89	42	0.017	1.62×10^{-6}
14×26	17	29	21.2	9	12	18	20.5	M2.5×15	6	0.9	2.56	18	91	47	0.019	2.16×10^{-6}
15×28	18.5	31	22.2	9.5	13	20	23	M3×18	4	1.5	3.34	25	79	38	0.024	3.18×10^{-6}
16×29	19.5	32	23.2	9.5	13	20	23	M3×18	4	1.5	3.34	26	74	37	0.025	3.50×10^{-6}
17×30	20.5	33	24	10	14	21	24	M3×18	4	1.5	3.18	27	66	34	0.028	4.23×10^{-6}
18×31	21.5	34	25	10	14	21	24	M3×18	5	1.5	3.23	29	78	41	0.029	4.75×10^{-6}
19×32	22.5	35	26	10	14	21	24	M3×18	5	1.5	3.50	33	74	40	0.030	5.32×10^{-6}
20×37	24	40	29.4	12	16	24	28	M4×20	4	3.5	5.47	54	92	46	0.047	1.06×10^{-5}
22×39	26	42	31.4	12	16	24	28	M4×20	4	3.5	5.94	65	83	43	0.052	1.33×10^{-5}
24×41	28	45	33.3	13	18	26	30	M4×22	5	3.5	7.07	85	84	46	0.057	1.67×10^{-5}
25×42	29	46	34.3	13.5	19	28	32	M4×22	6	3.5	8.77	110	97	53	0.067	2.08×10^{-5}
28×45	32	49	37.3	13.5	19	28	32	M4×22	7	3.5	8.91	125	101	57	0.073	2.65×10^{-5}
30×50	34.5	55	40.8	14.5	20	30	35	M5×25	5	7.0	12.08	180	99	56	0.101	4.46×10^{-5}
32×53	36.5	58	43.3	14.5	20	30	35	M5×25	6	7.0	13.13	210	104	59	0.112	5.55×10^{-5}
35×56	40	62	46.4	16	22.5	33	38	M5×28	6	7.0	13.13	230	92	54	0.134	7.61×10^{-5}

파워록 사용 설명서

◉ 체결 모델 1

DR200, DR300EF, DR110, DR132, DR133, DR132A, DR133B, DR134S, DR400, DR603, DR500, MAD, MAS, MASUS, DRAP, DRMC,



볼트 체결 순서

◉ 체결

1. 먼저 파워록 제품이 주문한 제품과 동일한지 확인하십시오.
2. 샤프트와 허브 안쪽을 깨끗하게 닦은 다음, 윤활제인 오일 또는 그리스를 도포해 주십시오. 그러나 몰리브덴계의 윤활제 및 극압 첨가제가 함유된 오일 및 그리스는 절대로 사용하지 마십시오. 전달 토크를 감소시킬 수 있습니다.
3. 파워록의 체결 볼트를 분리한 후 샤프트와 허브 접촉면을 깨끗하게 닦고, 윤활제를 도포해 주십시오. 특히 DR400의 경우는 오일에 담그거나 스프레이식 오일 등을 사용하여 각 부분에 오일을 충분히 도포해 주십시오. 또한 체결 볼트의 나사산 부위도 충분히 도포해 주십시오.
4. 체결 볼트를 가볍게 체결 후 파워록을 가볍게 샤프트 및 허브 측에 소정의 위치까지 밀어 넣어 주십시오. 특히 DR400은 테이퍼 각도가 작기 때문에 충분히 주의하여 조립해 주십시오. 파워록이 축 및 허브 측에 잘 들어가지 않는 경우에는 체결 볼트를 조금 풀어 조금 느슨하게 하거나, 허브를 살짝 두드려서 넣어 주십시오.
   그러나 파워록을 해머 등을 사용하여 강제로 조립하지 말아 주십시오. 제품이 손상되어 사고의 원인이 됩니다. 또한 DR110을 체결할 때는 스페이서를 함께 사용하여 주십시오. 스페이서가 없으면 허브가 축 방향으로 이동할 수 있습니다.
5. 샤프트 원주와 길이에 따라 샤프트와 허브의 상대적 위치를 결정하고, 토크 렌치를 사용하여 볼트 하나를 지정된 토크의 약 1/4정도까지 조인 다음, 위의 그림과 같이 볼트 체결 순서대로 나머지 체결 볼트도 같은 방법으로 차례로 체결하여 주십시오.
6. 토크 렌치를 사용하여 볼트를 지정된 토크의 약 1/2까지 조인 후, 5항과 같은 방법으로 체결 과정을 반복합니다.
7. 체결 볼트를 지정 토크 값까지 완전히 조인 후, 6항과 같은 방법으로 체결 과정을 반복합니다.
8. 다시 한 번 모든 볼트를 체결 토크 값까지 원주 방향으로 순서대로 완전히 다 조입니다. 그 후 볼트가 더 이상 돌아가지 않는지 확인해 주십시오.
9. DR200은 센터링 기능이 없습니다. 허브의 조심정도는 가이드 부분의 공차와 길이에 의해서 결정됩니다.

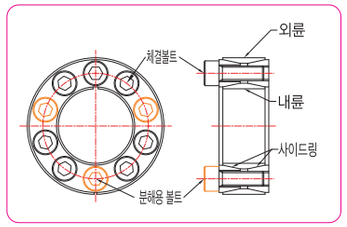
◉ 파워록 체결 볼트 사용 시, 주의사항

1. 체결 볼트를 체결할 때에는 반드시 토크 렌치를 사용하여 주십시오. 체결 시, 체결 토크를 엄수하려면 반드시 이 지침을 따라야 합니다. 토크 렌치 아닌 다른 렌치로 조이거나 손으로 조이는 등 기타 작업은 부정확하여 슬립 또는 변형 등으로 인해 설치가 잘못되어 사고의 원인이 됩니다.
2. 지정된 토크를 초과하여 볼트를 조이면 볼트가 변형되어 손상될 수 있습니다. 반면에, 지정 토크에 미치지 못하게 조이면, 작동 중에 볼트가 풀릴 수 있으므로 체결 볼트를 조일 때에는 반드시 지정된 토크로 체결해야 합니다.
3. 체결 볼트는 제공된 정품을 사용하여 주시고 다른 볼트는 절대로 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 볼트가 손상되어 사고가 날 수 있습니다. 분실이나 파손 등으로 새 볼트가 필요할 때에는 당사에 연락하여 주십시오.
4. 체결 볼트는 방청 코팅처리가 되어 있습니다. 단 방청처리가 되어 있지 않는 도금 볼트나 스테인레스 볼트 등을 사용하면 전달토크가 다소 감소됩니다.

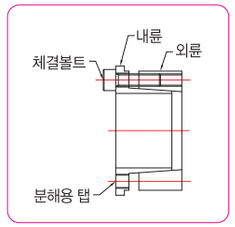
◉ 윤활제의 중요성

파워록을 체결할 때에 본체와 볼트를 윤활해야 합니다. 윤활제 때문에 파워록이 미끄러지거나 볼트가 풀어지지 않느냐고 염려하실 수 있으나 볼트를 완전히 윤활했을 경우를 가정하여 볼트의 체결 토크가 계산됩니다.
정상적으로 조립하면 테이퍼 표면에 있는 오일은 모두 밖으로 밀려나옵니다. 그러나 윤활하지 않으면 체결력이 감소하여 전달 토크가 약 25% 감소합니다. 볼트가 변형되어 문제를 일으킬 수도 있습니다.
그러나 스테인리스 스틸 또는 무전해 니켈도금 파워록과 알루미늄 파워록에는 윤활제를 도포하지 마십시오. 깨끗한 상태에서 사용하십시오.

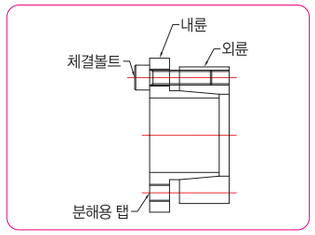
◉ 구조도



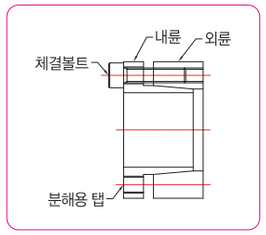
DR200



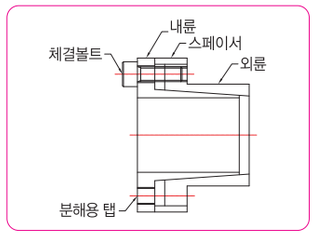
MAD/MAS/MASUS/DRAP



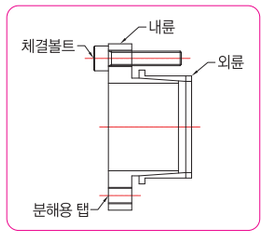
DR133B/DR133/DR134S



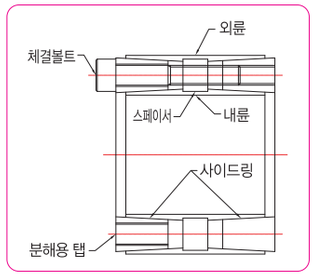
DR132A/DR132



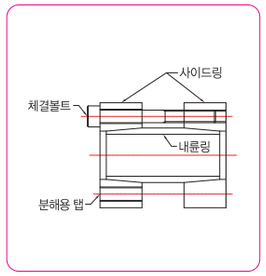
DR110



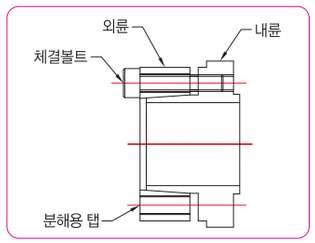
DR300EF



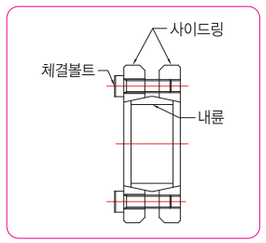
DR400



DR500



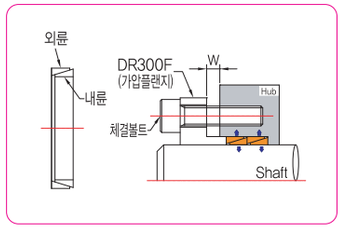
DRMC



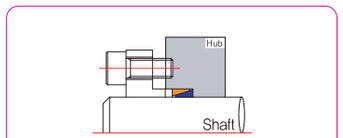
DR603

◉ 체결 모델 2

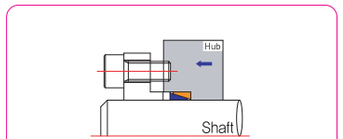
DR300, DR300C, DR300F



1. 샤프트와 허브 안쪽을 깨끗하게 닦은 다음, 윤활제인 오일 또는 그리스를 도포해 주십시오. 그러나 몰리브덴계의 윤활제 및 극압첨가제가 함유된 오일 및 그리스는 절대로 사용하지 마십시오. 전달 토크를 감소시킬 수 있습니다.
2. 가공 요건 상 허브 내면 부분 코너(모서리)에 홈자국이 생기거나, 코너 R값이 큰 경우에는 스페이서 슬리브가 필요합니다.
3. DR300 파워록은 두 가지 방식으로 체결할 수 있습니다. 각각의 경우, 전달 토크가 서로 다릅니다. 일반적으로 많이 사용하는 안전한 방법인 축방향의 이동이 없는 방식의 2면 마찰과 축방향 이동 가능성이 있지만 전달 토크 면에서 유리한 1면 마찰의 방식이 있습니다. 이 단계에서는 설치 위치에 특별한 주의를 해야 합니다.



2면 마찰



1면 마찰

4. 파워록을 체결할 때에는 샤프트와 평행하게 살짝 움직이도록 넣습니다.
5. DR300F(가압 플랜지)의 대각선상의 볼트를 균등하게 조이고 W가 일정하도록 체결합니다. DR300F(가압 플랜지)의 강도가 부족하면 변형 등에 의해 지정된 가압력을 얻을 수 없습니다. 설치하기 전에 카탈로그에서 강도를 충분히 확인해야 합니다.
6. DR300F(가압 플랜지)가 샤프트 방향으로 움직이지 않을 때까지 볼트를 조입니다. 그리고 허브의 위치와 위상을 조절합니다. 이 때 DR300F(가압 플랜지)와 볼트에 스프링 워셔나 톱니형 워셔 등을 사용하지 말아 주십시오.
7. 토크 렌치를 사용하여, 볼트를 지정된 체결 토크의 약 1/4 정도까지 조입니다.
8. 지정된 체결 토크의 약 1/2 정도까지 볼트를 더욱 조입니다.
9. 볼트가 더 이상 돌아가지 않을 때까지 지정된 체결 토크만큼 볼트를 조입니다. 마지막으로 완전이 체결하기 위해서 토크 렌치를 사용하여 더 이상 움직이지 않도록 완전히 조입니다. DR300F(가압 플랜지)와 허브 또는 샤프트 끝의 W가 원주 전체에 걸쳐 일정하도록 합니다.

◉ 분해

1. 파워록을 분해할 때에는 볼트를 풀기 전에 허브와 샤프트에 토크나 트러스트 하중 등이 걸려 있지 않는지 확인하여 주십시오. 특히 허브, 샤프트의 자중이 큰 경우나 체인 등이 걸려 있는 경우에는 파워록을 분해하기에 어려움이 있습니다. 이 경우 먼저 자중을 제거해 주십시오..
2. 대각선 순서로 볼트를 풀어줍니다. 체결 볼트를 느슨하게 하면 순간적으로 고정 기능이 없어지므로 샤프트가 회전하거나 움직일 수 있으니 주의 바랍니다.
3. 모든 볼트를 다 풀었는데도 여전히 파워록이 빠지지 않으면, 주위 표면을 깨끗하게 닦아 내고 플라스틱 망치로 가볍게 파워록을 두드립니다. 그리고 분해용 탭에 볼트를 넣어 조이면 고정이 해제됩니다. DR400의 경우에는 테이퍼 각이 작기 때문에 볼트를 풀어도 쉽게 분해가 되지 않습니다. 그래서 체결할 때처럼 분해할 때도 충분한 주의를 필요로 합니다.
4. 3단계에서도 파워록이 빠지지 않으면, 접촉면이 손상되어 마찰계수가 증가한 것일 수 있습니다. 또는 파워록이 잘못 체결되었거나, 변형이 일어난 것일 수 있습니다. 이 경우 먼저 원인을 파악하는 것이 중요합니다. 그 후에 파워록을 분해해야 합니다.

◉ 파워록의 재사용

1. 파워록 체결 볼트 끝이 손상된 것 같거나 다른 부품에 마모 및 손상 흔적이 보이면 재사용할 수 없습니다.
2. 파워록 체결 및 분해는 몇 차례 반복이 가능합니다. 그러나 허브와 샤프트 재료의 응력점이 면압력을 견딜 수 없는 경우에는 반복되는 체결 및 분해로 인해 허브와 샤프트 접촉면의 일부가 손상될 수 있습니다. 이 경우 파워록을 재사용할 수 없습니다.

◉ 주의사항

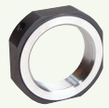
1. 절대 몰리브덴 계열, 극압첨가제가 함유된 오일 및 그리스 등은 사용하지 마십시오.
2. 볼트를 조일 때는 토크 렌치를 사용하십시오.
3. 고장력 볼트를 사용하십시오.
   같은 형태의 강도가 다른 볼트는 사용하지 마십시오.
4. 파워록은 자동 잠금장치가 아니기 때문에, 허브와 샤프트 사이의 직접적인 접촉을 통해 센터링을 맞춰야 합니다.
5. 스테인레스 스틸, 무전해 니켈 도금, 알루미늄 파워록의 경우, 샤프트와 파워록의 내면을 말리고 깨끗한 상태에서 사용하십시오. 그리고 오일이나 그리스 등의 윤활제는 사용하지 마십시오.
6. 키가 있는 샤프트에 체결하는 경우 허용토크가 15~20% 감소합니다.
7. 파워록을 허브에 체결하는 경우, 허브 내부 표면에 면압력이 가해집니다. 그 결과, 허브 외부 직경에 변형이 일어납니다. 구체적인 변형 정도는 확인할 수 없습니다. 그것은 면압력 분포와 허브 종류에 따라 달라지기 때문입니다.
8. 파워록은 온도 범위가 140℃의 이내의 환경에서 사용을 권장합니다.
9. 파워록에서 지정된 볼트 체결 토크에서 허용되는 편차는 ±5%입니다. 이 범위 내에서 지정된 토크 렌치를 사용하여 볼트를 제대로 조이면 파워록이 전달 토크와 트러스트 하중을 얻습니다.
10. 파워록은 면압력으로 인해 성능이 유지되어 습기나 빗물의 영향을 받지 않습니다. 그러나 외부 환경으로 인해 일정시간이 지나면 외부표면은 부식되기 시작합니다. 이로 인해 성능이 떨어질 수 있습니다. 이를 방지하려면 덮개를 사용하고 파워록을 완전이 윤활하여 부식되지 않도록 조치를 취하십시오. 또는 스테인레스 스틸 파워록 또는 부식 방지 처리된 무전해 니켈 도금 파워록을 사용하십시오.

LOCKNUT

RoHS Analysis & Testing Laboratory



Locknut Line Up Contents

Type	Precision Locknut				
Model	KZM	KZMT	DCN	KZMV	KZMF
					
Page	88	89	90	92	93
Type	Precision Locknut				
Model	KAN	KSN	KSNT	KSNA	ZMVT
					
Page	94	96	97	98	99
Type	Precision Locknut			Locknut	
Model	AN	DN	Twin Fu-Nut	Fine U-Nut	UHN/UHNS
					
Page	100	101	102	104	107~108
Type	Locknut			Tool	Precision Locknut
Model	UCN	UFN	UWN	TOOL-SET	GUK
					
Page	108	109	109	111	112

◉ 두리 로크너트(Locknut)의 특징

높은 정밀도가 요구되는 공작기계용 주축이나, 볼스크류 서포트 베어링 체결 등에 사용되며, 그 외 일반 너트로도 사용가능합니다.

당사 제품은 요구 수준이 높은 RoHS, JIG24 등 녹색구매(Green Procurement)에도 대응하고 있어 안심하고 사용할 수 있습니다. 또한 높은 품질 관리를 위해 제품 각각의 정밀도를 모두 확인하면서 정성들여 생산하고 있습니다.

높은 정밀도, 그리고 진동에 강한 풀림 방지 기능을 갖춘 너트(DCN, KAN)도 준비되어 있습니다.

◉ 두리 너트 사양

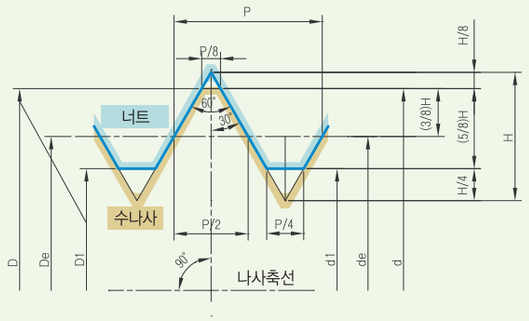
– 재질	황동핀(PIN)	C3604(환경지원품)
	본체	S45C
	세트 스크류	SCM440
– 경도	HRC 22~28	
– 표면처리	흑착색	
– 나사정밀도	등급	ISO 4H
	직각도	⊥0.002~0.007㎜

※ 세트 스크류가 없는 제품도 있습니다.

◉ 두리 너트는 ISO 규격에 준하여 생산하고 있습니다.

– 형상 및 치수에 대하여

나사산의 형상은 호칭경이 아니라 나사 피치(pitch)에 의해 자동적으로 결정됩니다.



p	피치
H	나사산의 전체 높이 (피치로부터 결정)

$$H=\frac{\sqrt{3}}{2}p=0.866025404\cdot P$$

d,D	호칭 지름 = 수나사의 바깥 지름
De,de	유효 지름
d1	〉수나사의 골지름
D1	암나사의 안지름
D,d	〈암나사의 골지름

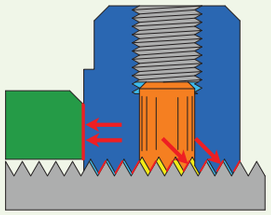
색(상) 측 부분
색(하) 측 부분

– 약속 1 너트는 청색선보다 반드시 커야 한다.
– 약속 2 수나사는 청색선보다 반드시 작아야 한다.
– 약속 3 수나사와 너트는 어떤 부분에서도 상기의 약속은 지켜져야 한다.

◉ 사용법

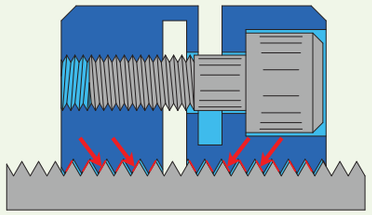
- 너트는 사용되는 부위, 상태, 환경에 따라 타입을 선택하여 사용 하십시오.

KZM 너트 등



비교적 큰 트러스트 하중을 받을 수 있다.
정도가 높으며 심(동심)잡기가 쉽다.

KAN 너트



진동에 매우 강하며 중립으로 고정할 수 있다.
정도가 높으며 심(동심)잡기가 쉽다.

—— 부분은 풀림에 대항하는 마찰력의 작용부분

◉ 풀림방지 효과에 대하여

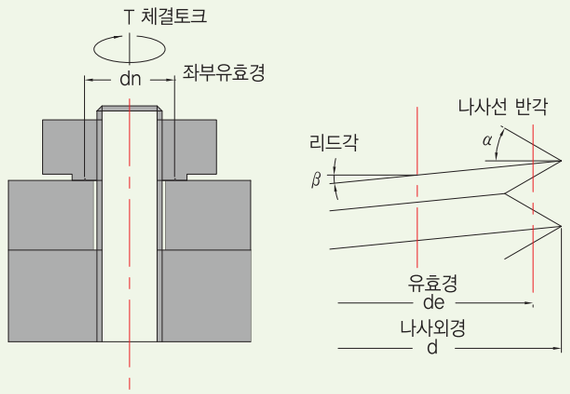
- 너트를 체결하면 재료의 항복(降伏)현상으로 인해 탄성이 없어져 버리거나, 기계의 진동으로 인해 틈새가 생겨 장력(Tension)이 없어지면 마찰력이 소멸되어 풀림이 발생할 가능성이 있습니다.
- 나사가 느슨해지지 않고 원래의 기능을 발휘하기 위해서는, 상호 나사산이 맞닿는 면에 항상 탄성에 의한 장력이 작용하도록 하는 것이 중요합니다.

◉ 체결토크와 트러스트 하중의 계산

- 나사의 체결토크와 트러스트 하중을 계산하는 데는 다음 계산식이 적용됩니다.

$$T=N\left\{\frac{de}{2}\left(\frac{\mu}{COS\alpha}+\tan\beta\right)+\mu n\cdot\frac{dn}{2}\right\}\cdot 10^{-3}\ [N\cdot m]$$

T	: 체결토크	(N·m)
N	: 트러스트 하중	(N)
de	: 유효경	(mm)
dn	: 좌부유효경	(mm)
μ	: 나사부 마찰계수	(0.15)
μn	: 좌부 마찰계수	(0.15)
α	: 나사산 반각	(°)
β	: 리드각	(°)



◉ 정밀 베어링 고정 시, 체결하는 힘에 대하여

- 내륜 스페이서 또는 베어링 내륜의 최소 단면 부분을 10~15MPa의 단면 응력이 발생하는 축력으로 체결해 주세요.
  - • 체결력 = 최소 단면적 x 10~15MPa
  - ※ 주의 : 열박음을 할 때는 20MPa 상당의 힘으로 체결 후 상온까지 식힌 다음, 일단 느슨히 한 후 다시 한 번 적정 토크로 체결해 주십시오.

◉ 세트 스크류 기능에 대하여

- 세트 스크류는 단면의 직각도를 미세하게 조정하기 위한 것입니다.
  세트 스크류의 풀림방지 로크 기능은 체결할 때에만 유효하며, 일단 기계가 작동하게 되면 해당 기능이 사라지는 경우가 많기 때문에 주의가 필요합니다.

◉ 게이지로는 사용할 수 없습니다.

- 두리 로크너트(Locknut)는 높은 정밀도를 갖도록 제작되었지만, 게이지로는 사용할 수 없습니다.
  게이지 정도로 경도가 높지 않기 때문에, 너트 나사 부분이 마모로 인해 커질 수 있으며, 이런 너트를 게이지로 반복 사용할 경우, 수나사의 유효경이 규격에서 크게 이탈되어 버릴수 있기 때문에 게이지로 사용하는 것은 삼가해 주시기 바랍니다.

◉ 정밀도 등급에 대하여

- 나사의 등급은 형상, 치수 외에도 수나사와 너트 간에 반드시 존재하는 '틈새'에 대해 규정하고 있습니다. 이 틈새가 적은 나사의 조합이 좋은 나사 등급을 얻을 수 있습니다.
  - • 조합의 예 : 수나사 5g와 너트 5H, 수나사 4h 와 너트 4H 등
  - ※ 참고로 4h와 4H의 조합은 틈새가 가장 작은(= 정도가 높은) 조합입니다.

◉ 등급 표시법

수나사 **4h 5h 4g 5g** ·····　　**4 H**　　암나사, 너트 **4H 5H 4G 5G** ·····

(公差)의 기준 값(범위 시작 위치) ——　　—— 공차 등급(공차의 폭)

유효 지름에서	틈새 0 〈〈〈 틈새 있음
수나사의 등급	h · · · · · g
너트의 등급	H · · · · · G

공차의 폭	소 〈〈〈 대
수치	4 · · · 5 · · · 6

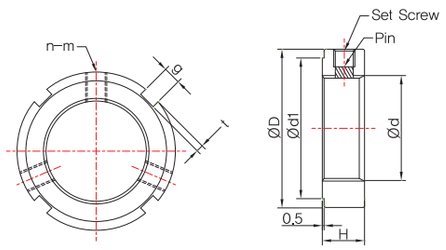
- 당사에서는 이 외에도 피치 정밀도(각 나사산별 피치의 편차 정밀도)도 샘플링으로 확인하고 있습니다.

Locknut

KZM

주문방법 **KZM**–30×1.5
형번





CAD Download

용도 : 공작기계의 주축, Ball Screw Support Bearing, 정밀 Spindle
정밀 측정기 등
사양 : 재질/S45C, 경도/HRC 22-28, 표면처리/흑착색
나사정밀도/ISO4H 등급, 나사직각도/⊥0.002~0.007㎜

형번	치 수					Set Screw		질량
	D	H	g	t	d1			
d × pitch	mm	mm	mm	mm	mm	n-m	N · m	g
KZM8×0.75	16	8	3	2	11	2-M4	2	4
KZM10×0.75	18	8	3	2	13	2-M4	2	8
KZM10×1	18	8	3	2	13	2-M4	2	8
KZM12×1	22	8	3	2	16	2-M4	2	14
KZM15×1	25	8	3	2	20	2-M4	2	18
KZM17×1	28	10	4	2	23	2-M5	4.5	28
KZM20×1	32	10	4	2	26	3-M5	4.5	34
KZM22×1	38	10	4	3	27	3-M4	2	52
KZM25×1.5	38	12	5	2	32	3-M6	8	58
KZM30×1.5	45	12	5	2	39	3-M6	8	78
KZM35×1.5	52	12	5	2	46	3-M6	8	104
KZM40×1.5	58	14	6	2.5	51	3-M6	8	148
KZM45×1.5	65	14	6	2.5	58	3-M6	8	184
KZM50×1.5	70	14	6	2.5	63	3-M6	8	200
KZM55×2	75	16	7	3	67	3-M8	18	246
KZM60×2	80	16	7	3	72	3-M8	18	270
KZM65×2	85	16	7	3	77	3-M8	18	290
KZM70×2	92	18	8	3.5	83	3-M8	18	398
KZM75×2	98	18	8	3.5	89	3-M8	18	434
KZM80×2	105	18	8	3.5	96	3-M8	18	504
KZM85×2	110	18	8	3.5	101	3-M8	18	532
KZM90×2	120	20	10	4	108	3-M8	18	762
KZM95×2	125	20	10	4	113	3-M8	18	796
KZM100×2	130	20	10	4	118	3-M8	18	836
KZM105×2	140	22	12	5	125	3-M8	18	1,130
KZM110×2	145	22	12	5	132	3-M8	18	1,172
KZM115×2	150	22	12	5	137	3-M8	18	1.270
KZM120×2	155	24	12	5	142	3-M8	18	1,390
KZM125×2	160	24	12	5	147	3-M8	18	1,450
KZM130×2	165	24	12	5	152	3-M8	18	1,500
KZM135×2	175	26	14	6	160	3-M10	35	1,930
KZM140×2	180	26	14	6	165	3-M10	35	1,950
KZM145×2	190	26	14	6	175	3-M10	35	2,380
KZM150×2	195	26	14	6	180	3-M10	35	2,440
KZM155×3	200	28	16	7	180	3-M10	35	2,760
KZM160×3	210	28	16	7	190	3-M10	35	3,160
KZM165×3	210	28	16	7	190	3-M10	35	3,300
KZM170×3	220	28	16	7	200	3-M10	35	3,315
KZM180×3	230	30	18	8	205	3-M12	60	3,690
KZM190×3	240	30	18	8	215	3-M12	60	3,880
KZM200×3	250	32	18	8	225	3-M12	60	4,370

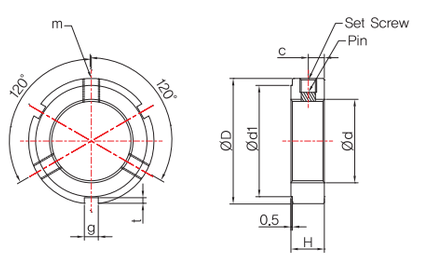
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Locknut

KZMT

주문방법 **KZMT**–30×1.5
형번





CAD Download

사양 : 재질/S45C, 경도/HRC 22-28, 표면처리/흑착색
나사정밀도/ISO4H 등급
나사직각도/⊥0.002~0.007㎜

형번	치 수						Set Screw		질량
	D	H	g	t	d1	C			
d × pitch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	N · m	g
KZMT10×1	18	8	3	2	13	4	M4	2	10
KZMT12×1	22	8	3	2	16	4	M4	2	14
KZMT15×1	25	8	3	2	20	4	M4	2	16
KZMT17×1	28	10	4	2	23	5	M5	4.5	24
KZMT20×1	32	10	4	2	26	5	M5	4.5	34
KZMT25×1.5	38	12	5	2	32	6	M6	8	54
KZMT30×1.5	45	12	5	2	39	6	M6	8	76
KZMT35×1.5	52	12	5	2	46	6	M6	8	102
KZMT40×1.5	58	14	6	2.5	51	7	M6	8	144
KZMT45×1.5	65	14	6	2.5	58	7	M6	8	180
KZMT50×1.5	70	14	6	2.5	63	7	M6	8	196
KZMT55×2	75	16	7	3	67	8	M8	18	240
KZMT60×2	80	16	7	3	72	8	M8	18	262
KZMT65×2	85	16	7	3	77	8	M8	18	282
KZMT70×2	92	18	8	3.5	83	9	M8	18	378
KZMT75×2	98	18	8	3.5	89	9	M8	18	422
KZMT80×2	105	18	8	3.5	96	9	M8	18	492
KZMT85×2	110	18	8	3.5	101	9	M8	18	524
KZMT90×2	120	20	10	4	108	10	M8	18	750
KZMT95×2	125	20	10	4	113	10	M8	18	782
KZMT100×2	130	20	10	4	118	10	M8	18	826
KZMT105×2	140	22	12	5	125	11	M8	18	1,108
KZMT110×2	145	22	12	5	132	11	M8	18	1,164
KZMT120×2	155	24	12	5	142	12	M8	18	1,378
KZMT130×2	165	24	12	5	152	12	M8	18	1,480
KZMT140×2	180	26	14	6	165	13	M10	35	1,958
KZMT150×2	195	26	14	6	180	13	M10	35	2,404
KZMT160×3	210	28	16	7	190	14	M10	35	3,080
KZMT170×3	220	28	16	7	200	14	M10	35	3,256
KZMT180×3	230	30	18	8	205	15	M12	60	3,628
KZMT190×3	240	30	18	8	215	15	M12	60	3,928
KZMT200×3	250	32	18	8	225	16	M12	60	4,330

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com



◉ 특징

- 진동 및 고속회전에 강한 풀림방지 성능을 발휘합니다.
- 기존 너트에 비해 너트 본체의 체결 및 해체가 간단합니다.
- 풀림토크가 기존 너트에 비해 높습니다.
- 비교적 큰 트러스트 하중을 받을 수 있습니다.
- 련아웃 조절이 용이합니다.
- 두께가 2종으로 나누어져 있어 선택의 폭이 넓습니다.

◉ 사양

- 재질/S45C, 세트 스크류/SCM440, 경도/HRC 22~28, 표면처리/흑착색
  나사정밀도/ISO4H, 직각도/⊥0.002~0.007㎜

◉ 용도

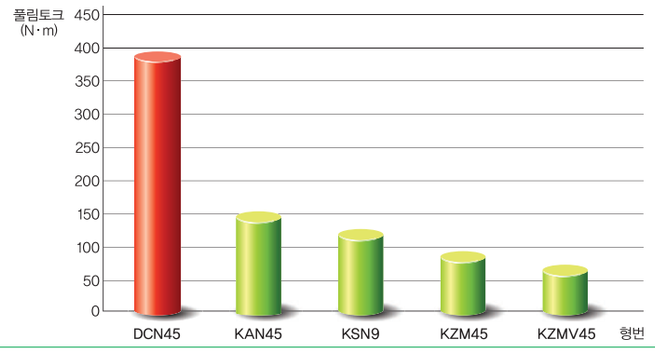
- 공작기계 베어링 고정, 볼스크류 서포트 베어링 고정, 축방향 위치 결정을 필요로 하는 부위 등

◉ DCN45×1.5P와 타 너트와의 풀림토크 비교

형 번	체결토크 (N · m)	세트 스크류 규격	풀림 토크 (N · m)
DCN45 (M45×1.5P)	8	3-M6	384
KAN45 (M45×1.5P)	3	6-M4	153
KSN9 (M45×1.5P)	8	3-M6	123
KZM45 (M45×1.5P)	8	3-M6	83
KZMV45 (M45×1.5P)	8	3-M6	65

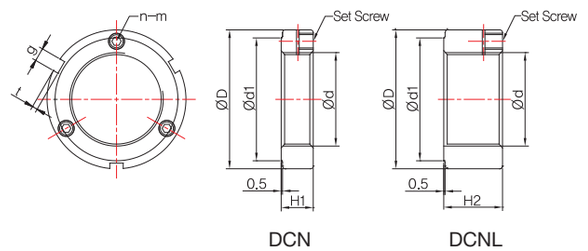
※ KAN은 육각렌치볼트로 체결합니다. ※ 측정기 : 자사 보유 토크 측정기 사용

◉ 풀림토크 비교표



주문방법 DCN(L)-30×1.5
형번





형번	치 수						Set Screw		질 량	
	D	H1	H2	g	t	d1			DCN	DCNL
d×pitch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	N·m	g	g
DCN(L)17×1	28	10	18	4	2	23	2-M4	2	28	100
DCN(L)20×1	32	10	18	4	2	26	3-M5	4.5	34	110
DCN(L)25×1.5	38	12	20	5	2	32	3-M5	4.5	58	130
DCN(L)30×1.5	45	12	20	5	2	39	3-M5	4.5	78	160
DCN(L)35×1.5	52	12	22	5	2	46	3-M6	8	104	190
DCN(L)40×1.5	58	14	22	6	2.5	51	3-M6	8	148	300
DCN(L)45×1.5	65	14	22	6	2.5	58	3-M6	8	184	330
DCN(L)50×1.5	70	14	25	6	2.5	63	3-M6	8	200	400
DCN(L)55×2	75	16	25	7	3	67	3-M6	8	246	540
DCN(L)60×2	80	16	26	7	3	72	3-M6	8	270	610
DCN(L)65×2	85	16	28	7	3	77	3-M6	8	290	710
DCN(L)70×2	92	18	28	8	3.5	83	3-M8	18	398	750
DCN(L)75×2	98	18	28	8	3.5	89	3-M8	18	434	800
DCN(L)80×2	105	18	32	8	3.5	96	3-M8	18	504	900
DCN(L)85×2	110	18	32	8	3.5	101	3-M8	18	532	1,150
DCN(L)90×2	120	20	32	10	4	108	3-M8	18	762	1,200
DCN(L)95×2	125	20	32	10	4	113	3-M8	18	796	1,250
DCN(L)100×2	130	20	32	10	4	118	3-M8	18	836	1,300
DCN(L)105×2	140	22	32	12	5	125	3-M10	35	1,130	1,375
DCN(L)110×2	145	22	32	12	5	132	3-M10	35	1,172	1,450
DCN(L)115×2	150	22	32	12	5	137	3-M10	35	1,270	1,525
DCN(L)120×2	155	24	32	12	5	142	3-M10	35	1,390	1,600
DCN(L)125×2	160	24	32	12	5	147	3-M10	35	1,450	1,650
DCN(L)130×2	165	24	32	12	5	152	3-M10	35	1,500	1,700
DCN(L)135×2	175	26	32	14	6	160	3-M12	60	1,930	1,750
DCN(L)140×2	180	26	32	14	6	165	3-M12	60	1,950	1,800
DCN(L)145×2	190	26	32	14	6	175	3-M12	60	2,380	1,875
DCN(L)150×2	195	26	32	14	6	180	3-M12	60	2,440	1,950
DCN(L)155×3	200	28	32	16	7	180	3-M12	60	2,760	2,025
DCN(L)160×3	210	28	32	16	7	190	3-M12	60	3,160	2,100
DCN(L)165×3	210	28	32	16	7	190	3-M12	60	3,300	2,150
DCN(L)170×3	220	28	32	16	7	200	3-M12	60	3,315	2,200
DCN(L)180×3	230	30	32	18	8	205	3-M12	60	3,690	2,300
DCN(L)190×3	240	30	32	18	8	215	3-M12	60	3,880	2,400
DCN(L)200×3	250	32	32	18	8	225	3-M12	60	4,370	2,500

※ DCN(L)105×2부터는 주문 생산품입니다. 납기는 당사로 문의해 주시길 바랍니다.

LOCKNUT

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

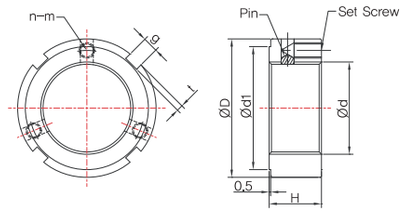
Locknut

KZMV

주문방법 **KZMV**-30×1.5
형번



특징 : 세트 스크류를 축 방향에서 체결합니다.



용도 : 공작기계의 주축, Ball Screw Support Bearing, 정밀 Spindle
정밀 측정기 등
사양 : 재질/S45C, 경도/HRC 22-28, 표면처리/흑착색
나사정밀도/ISO4H 등급, 나사직각도/⊥0.002~0.007㎜

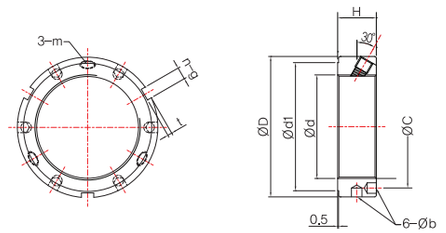
형번	치 수					Set Screw		질량
	D	H	g	t	d1			
d × pitch	mm	mm	mm	mm	mm	n-m	N · m	g
KZMV17×1	28	15	4	2	23	2-M4	2	40
KZMV20×1	32	15	4	2	26	3-M4	2	56
KZMV25×1.5	38	17	5	2	32	3-M5	4.5	80
KZMV30×1.5	45	17	5	2	39	3-M5	4.5	130
KZMV35×1.5	52	17	5	2	46	3-M5	4.5	170
KZMV40×1.5	58	19	6	2.5	51	3-M6	8	220
KZMV45×1.5	65	19	6	2.5	58	3-M6	8	270
KZMV50×1.5	70	19	6	2.5	63	3-M6	8	310
KZMV55×2	75	21	7	3	67	3-M6	8	340
KZMV60×2	80	21	7	3	72	3-M6	8	390
KZMV65×2	85	21	7	3	77	3-M6	8	430
KZMV70×2	92	23	8	3.5	83	3-M8	18	550
KZMV75×2	98	23	8	3.5	89	3-M8	18	620
KZMV80×2	105	23	8	3.5	96	3-M8	18	710
KZMV85×2	110	23	8	3.5	101	3-M8	18	740
KZMV90×2	120	25	10	4	108	3-M8	18	1,020
KZMV95×2	125	25	10	4	113	3-M8	18	1,080
KZMV100×2	130	25	10	4	118	3-M8	18	1,100
KZMV105×2	140	27	12	5	125	3-M10	35	1,480
KZMV110×2	145	27	12	5	132	3-M10	35	1,570
KZMV115×2	150	27	12	5	137	3-M10	35	1,600
KZMV120×2	155	29	12	5	142	3-M10	35	1,760
KZMV125×2	160	29	12	5	147	3-M10	35	1,820
KZMV130×2	165	29	12	5	152	3-M10	35	1,890
KZMV135×2	175	31	14	6	160	3-M12	60	2,400
KZMV140×2	180	31	14	6	165	3-M12	60	2,470
KZMV145×2	190	31	14	6	175	3-M12	60	2,960
KZMV150×2	195	31	14	6	180	3-M12	60	3,020
KZMV155×3	200	33	16	7	180	3-M12	60	3,320
KZMV160×3	210	33	16	7	190	3-M12	60	3,880
KZMV165×3	210	33	16	7	190	3-M12	60	3,960
KZMV170×3	220	33	16	7	200	3-M12	60	4,010
KZMV180×3	230	35	18	8	205	3-M12	60	4,400
KZMV190×3	240	35	18	8	215	3-M12	60	4,770
KZMV200×3	250	37	18	8	225	3-M12	60	5,200

Locknut

KZMF

주문방법 **KZMF**-30×1.5
형번





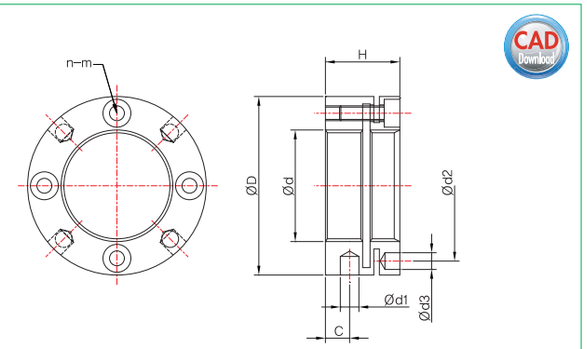
사양 : 재질/S45C, 경도/HRC 22-28, 표면처리/흑착색
나사정밀도/ISO4H 등급
나사직각도/⊥0.002~0.007㎜

형번	d × pitch	치 수							Set Screw		질량
		D	d1	H	n-g	b	t	C			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	N · m	g
KZMF20	M20×1	38	33	16	3-4	-	2	-	M6	4.5	110
KZMF25	M25×1.5	38	33	18	3-5	-	2	-	M6	8	120
KZMF30	M30×1.5	45	40	18	3-5	-	2	-	M6	8	140
KZMF35	M35×1.5	52	47	18	3-5	-	2	-	M8	18	170
KZMF40	M40×1.5	58	52	20	3-6	-	2.5	-	M8	18	210
KZMF45	M45×1.5	65	59	20	3-6	-	2.5	-	M8	18	300
KZMF50	M50×1.5	70	64	20	3-6	-	2.5	-	M8	18	310
KZMF55	M55×2	75	68	22	3-7	6	3	65	M8	18	350
KZMF60	M60×2	80	73	22	3-7	6	3	70	M8	18	430
KZMF65	M65×2	85	78	22	3-7	6	3	75	M8	18	450
KZMF70	M70×2	92	84	24	3-8	6	3.5	81	M8	18	550
KZMF75	M75×2	98	90	24	3-8	6	3.5	87	M8	18	590
KZMF80	M80×2	105	96	24	3-8	7	3.5	93	M8	18	810
KZMF85	M85×2	110	102	24	6-8	7	3.5	98	M8	18	900
KZMF90	M90×2	120	108	26	6-10	7	4	105	M8	18	1,100
KZMF95	M95×2	125	113	26	6-10	7	4	110	M8	18	1,150
KZMF100	M100×2	130	118	26	6-10	7	4	115	M8	18	1,200
KZMF110	M110×2	145	132	28	6-10	7	4	128	M10	35	1,350
KZMF120	M120×2	155	142	30	6-12	7	5	138	M10	35	1,600
KZMF130	M130×2	165	152	30	6-12	7	5	148	M10	35	1,850
KZMF140	M140×2	180	165	32	6-12	7	5	160	M10	35	2,450
KZMF150	M150×2	195	180	32	6-12	7	5	173	M10	35	2,800
KZMF160	M160×3	210	190	34	6-14	8	6	185	M10	35	3,400
KZMF170	M170×3	220	200	34	6-14	8	6	195	M10	35	3,500
KZMF180	M180×3	230	205	36	6-16	8	7	205	M12	60	3,650
KZMF190	M190×3	240	215	36	6-16	8	7	215	M12	60	3,900
KZMF200	M200×3	250	225	38	6-16	8	7	225	M12	60	4,400

주문방법 KAN-30×1.5
형번







◉ 특징
- 장력, 예압(豫壓)을 쉽게 조정할 수 있습니다.
- 진동에 강하며 정도의 조정과 강력한 체결이 가능합니다.

◉ 용도
- 일반, 정밀급 베어링
  Ball Screw Support Bearing 등

◉ 사양
- 재질 : S45C
- 경도 : HRC 22-28
- 나사 정밀도 : ISO 4H 등급
- 나사 직각도 : ⊥0.002~0.007㎜
- 표면처리 : 흑착색

◉ KAN 너트 체결방법 설명
① 수나사의 축을 청결히 합니다.
② KAN 너트의 각 볼트를 느슨히 합니다.
③ KAN 너트를 수나사에 끼워 넣고 단면과의 틈새가 1~2㎜ 정도가 될 때까지 조입니다. (그림 1)
④ KAN 너트 볼트를 대각선으로 균등하게 조이고 너트 단면의 기울기에 주의하면서 틈새를 줄입니다. (그림 2)
⑤ 나아가 필요한 축력의 3~5배의 힘으로 균등하게 조이면서 가조립을 합니다.
※ 주의) 너트 초기화에서 중요한 작업입니다.
⑥ 일단 볼트를 느슨히 한 후 다시 단면의 기울기에 주의하면서 볼트를 대각선으로, 그리고 균등하게 조입니다.
이 때 너트가 겨우 돌아갈 정도까지 틈새를 줄입니다.
⑦ 너트를 적절한 축력으로 조입니다.
⑧ 모든 볼트를 대각선으로, 그리고 균등하게 규정값 토크로 조여 축에 고정시킵니다. [그림 3]
⑨ 여기서 필요한 곳의 볼트를 미세 조정함으로써 축의 흔들림을 없애고 심잡기를 하는 경우가 있지만, 이 경우에는 볼트를 너무 느슨하게 만들지 않도록, 작업 종료 시, 모든 볼트에 장력이 걸린 상태임을 확인하십시오.

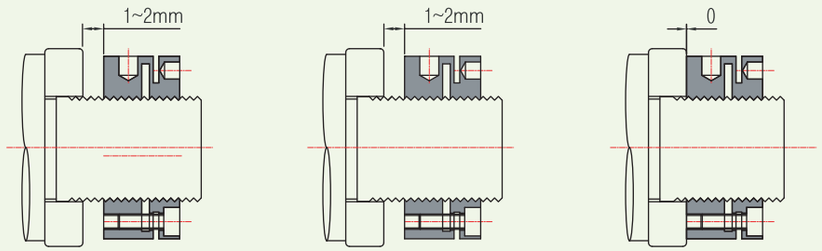


그림 1 그림 2 그림 3

※ 주의) 고속회전용 축의 경우 원심력으로 인해 KAN 너트가 느슨해지는 경우가 있으므로 주의하십시오.

형번	치 수						Holes	체결볼트			질량
	D	d1	d2	d3	H	C					
d×pitch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Qty	m	n	N·m	g
KAN16×1.5	34	4	24.5	4.5	18	5	4	M4×12	4	3	80
KAN18×1.5	36	4	26.5	4.5	18	5	4	M4×12	4	3	87
KAN20×1.5	40	4	30.5	4.5	18	5	4	M4×12	4	3	107
KAN22×1.5	40	4	30.5	4.5	18	5	4	M4×12	4	3	100
KAN24×1.5	42	4	32.5	4.5	18	5	4	M4×12	4	3	107
KAN25×1.5	45	5	36.5	4.5	20	6.5	4	M4×12	4	3	137
KAN28×1.5	46	5	38.5	4.5	20	6.5	4	M4×12	4	3	136
KAN30×1.5	48	5	40.5	4.5	20	6.5	4	M4×12	4	3	141
KAN32×1.5	50	5	42.5	4.5	22	7	4	M4×16	4	3	163
KAN35×1.5	53	5	45.5	4.5	22	7	4	M4×16	4	3	175
KAN38×1.5	58	5	48.5	4.5	22	7	4	M4×16	4	3	212
KAN40×1.5	58	5	50.5	4.5	22	7	4	M4×16	4	3	195
KAN42×1.5	60	5	52.5	4.5	22	7	4	M4×16	4	3	204
KAN45×1.5	68	6	58	4.5	22	6.5	6	M4×16	6	3	288
KAN48×1.5	68	6	59.5	4.5	25	9	6	M4×18	6	3	294
KAN50×1.5	70	6	61.5	4.5	25	9	6	M4×18	6	3	303
KAN52×1.5	72	6	63.5	4.5	25	9	6	M4×18	6	3	314
KAN55×1.5	75	6	66.5	4.5	25	9	6	M4×18	6	3	327
KAN58×1.5	82	6	72.5	5.5	26	9	6	M5×18	6	6	446
KAN60×1.5	84	6	74.5	5.5	26	9	6	M5×18	6	6	479
KAN62×1.5	86	6	76.5	5.5	28	10.5	6	M5×20	6	6	505
KAN65×1.5	88	6	78.5	5.5	28	10.5	6	M5×20	6	6	500
KAN68×1.5	95	8	83	5.5	28	9.5	6	M5×20	6	6	625
KAN70×1.5	95	8	85	5.5	28	9.5	6	M5×20	6	6	536
KAN72×1.5	98	8	86	6.5	28	8.5	6	M6×20	6	10	626
KAN75×1.5	100	8	88	6.5	28	8.5	6	M6×20	6	10	623
KAN80×2.0	110	8	95	6.5	32	11	6	M6×22	6	10	890
KAN85×2.0	115	8	100	6.5	32	11	6	M6×22	6	10	963
KAN90×2.0	120	8	108	6.5	32	11	6	M6×22	6	10	1,020
KAN95×2.0	125	8	113	6.5	32	11	6	M6×22	6	10	1,050
KAN100×2.0	130	8	118	6.5	32	11	6	M6×22	6	10	1,100
KAN105×2.0	135	8	123	6.5	32	11	6	M6×22	6	10	1,150
KAN110×2.0	140	8	128	6.5	32	11	6	M6×22	6	10	1,210
KAN115×2.0	145	8	133	6.5	36	12	6	M6×25	6	10	1,430
KAN120×2.0	155	8	140	6.5	36	12	6	M6×25	6	10	1,740
KAN125×2.0	160	8	148	6.5	36	12	6	M6×25	6	10	1,820
KAN130×3.0	165	8	153	6.5	36	12	6	M6×25	6	10	1,940
KAN140×3.0	180	10	160	10	38	10	8	M6×25	8	10	2,335
KAN150×3.0	190	10	170	10	38	10	8	M6×25	8	10	2,480
KAN160×3.0	205	10	178	10	40	12	8	M8×30	8	25	3,380
KAN170×3.0	215	10	193	10	40	12	8	M8×30	8	25	3,580
KAN180×3.0	230	10	210	10	40	14	8	M8×30	8	25	4,110
KAN190×3.0	240	10	224	10	40	14	8	M8×30	8	25	4,330
KAN200×3.0	245	10	229	10	40	14	8	M8×30	8	25	4,410

LOCKNUT

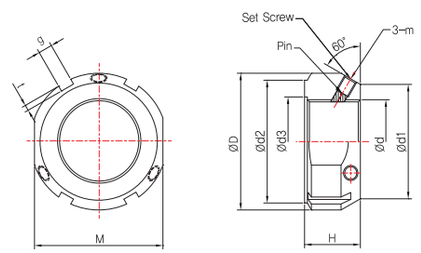
Locknut

KSN

주문방법 KSN-6 (형번)



특징 : 2면 폭으로 체결이 가능합니다.



CAD Download

용도 : 공작기계의 주축, Ball Screw Support Bearing, 정밀 Spindle
정밀 측정기 등

사양 : 재질/S45C, 경도/HRC 22-28, 표면처리/흑착색
나사정밀도/ISO4H 등급, 나사직각도/⊥0.002~0.007㎜

형번	d×pitch	치 수								Set Screw		질량
		D	d1	d2	d3	H	g	t	M			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	N·m	g
KSN0	M10×0.75	28	21	23	11	14	4	2	24	M5	4.5	45
KSN1	M12×1	30	23	25	13	14	4	2	27	M5	4.5	50
KSN2	M15×1	33	26	28	16	16	4	2	30	M5	4.5	75
KSN3	M17×1	37	29	32	18	18	5	2	34	M6	8	100
KSN4	M20×1	40	32	35	21	18	5	2	36	M6	8	110
KSN5	M25×1.5	44	36	39	26	20	5	2	41	M6	8	130
KSN6	M30×1.5	49	41	44	32	20	5	2	46	M6	8	160
KSN7	M35×1.5	54	46	49	38	22	5	2	50	M6	8	190
KSN8	M40×1.5	65	56	59	42	22	6	2.5	60	M8	18	300
KSN9	M45×1.5	70	61	64	48	22	6	2.5	65	M8	18	330
KSN10	M50×1.5	75	65	68	52	25	7	3	70	M8	18	400
KSN11	M55×2	85	74	78	58	25	7	3	80	M8	18	540
KSN12	M60×2	90	78	82	62	26	8	3.5	85	M8	18	610
KSN13	M65×2	95	83	87	68	28	8	3.5	90	M8	18	710
KSN14	M70×2	100	88	92	72	28	8	3.5	95	M8	18	750
KSN15	M75×2	105	93	97	77	28	8	3.5	100	M8	18	800
KSN16	M80×2	110	98	100	83	32	8	3.5	100	M8	18	900
KSN17	M85×2	120	107	110	88	32	10	4	-	M10	35	1,150
KSN18	M90×2	125	112	115	93	32	10	4	-	M10	35	1,200
KSN19	M95×2	130	117	120	98	32	10	4	-	M10	35	1,250
KSN20	M100×2	135	122	125	103	32	10	4	-	M10	35	1,300
KSN22	M110×2	145	132	134	112	32	10	4	-	M10	35	1,450
KSN24	M120×2	155	142	144	122	32	10	4	-	M10	35	1,600
KSN26	M130×2	165	152	154	132	32	12	5	-	M10	35	1,700
KSN28	M140×2	175	162	160	142	32	14	6	-	M10	35	1,800
KSN30	M150×2	185	172	170	152	32	14	6	-	M10	35	1,950
KSN32	M160×3	195	182	180	162	32	14	6	-	M10	35	2,100
KSN34	M170×3	205	192	190	172	32	14	6	-	M10	35	2,200
KSN36	M180×3	215	200	200	182	32	16	7	-	M10	35	2,300
KSN38	M190×3	225	210	210	192	32	16	7	-	M10	35	2,400
KSN40	M200×3	235	220	220	202	32	18	8	-	M10	35	2,500

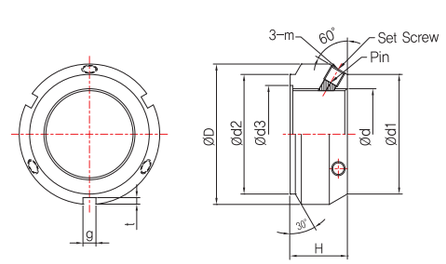
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Locknut

KSNT

주문방법 KSNT-6 (형번)





CAD Download

사양 : 재질/S45C, 경도/HRC 22-28, 표면처리/흑착색
나사정밀도/ISO4H 등급
나사직각도/⊥0.002~0.007㎜

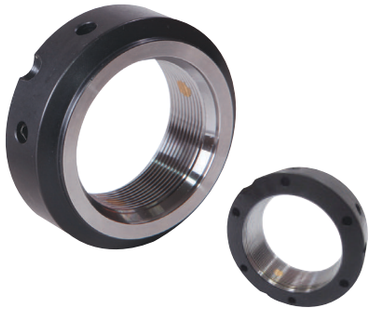
형번	d×pitch	치 수							Set Screw		질량
		D	d1	d2	d3	H	g	t			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	N·m	g
KSNT2	M15×1	33	26	25	16	16	4	2.5	M5	4.5	85
KSNT3	M17×1	37	29	30	18	18	5	2.5	M6	8	110
KSNT4	M20×1	40	32	32	21	18	5	2.5	M6	8	120
KSNT5	M25×1.5	44	36	36	26	20	5	2.5	M6	8	140
KSNT6	M30×1.5	49	41	41	32	20	5	2.5	M6	8	180
KSNT7	M35×1.5	54	46	46	38	22	5	2.5	M6	8	210
KSNT8	M40×1.5	65	56	56	42	22	6	3	M8	18	330
KSNT9	M45×1.5	70	61	61	48	22	6	3	M8	18	370
KSNT10	M50×1.5	75	65	65	52	25	7	3	M8	18	450
KSNT11	M55×2	85	74	75	58	25	7	3	M8	18	590
KSNT12	M60×2	90	78	79	62	26	8	4	M8	18	670
KSNT13	M65×2	95	83	84	68	28	8	4	M8	18	780
KSNT14	M70×2	100	88	89	72	28	8	4	M8	18	830
KSNT15	M75×2	105	93	94	77	28	8	4	M8	18	880
KSNT16	M80×2	110	98	96	83	32	8	4	M8	18	990
KSNT17	M85×2	120	107	106	88	32	10	4	M10	35	1,270
KSNT18	M90×2	125	112	111	93	32	10	4	M10	35	1,320
KSNT19	M95×2	130	117	116	98	32	10	4	M10	35	1,380
KSNT20	M100×2	135	122	121	103	32	10	4	M10	35	1,430
KSNT22	M110×2	145	132	130	112	32	10	4	M10	35	1,600
KSNT24	M120×2	155	142	140	122	32	10	4	M10	35	1,760
KSNT26	M130×2	165	152	150	132	32	12	5	M10	35	1,870
KSNT28	M140×2	175	162	160	142	32	14	6	M10	35	1,980
KSNT30	M150×2	185	172	170	152	32	14	6	M10	35	2,150
KSNT32	M160×2	195	182	180	162	32	14	6	M10	35	2,350
KSNT34	M170×2	205	192	190	172	32	14	6	M10	35	2,550
KSNT36	M180×2	215	200	200	182	32	16	7	M10	35	2,640
KSNT38	M190×2	225	210	210	192	32	16	7	M10	35	2,750
KSNT40	M200×2	235	220	220	202	32	18	8	M10	35	2,850

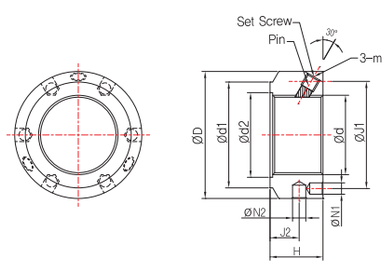
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Locknut

KSNA

주문방법 KSNA-6 (형번)





CAD Download

용도 : 공작기계의 주축, Ball Screw Support Bearing, 정밀 Spindle
정밀 측정기 등

사양 : 재질/S45C, 경도/HRC 22-28, 표면처리/흑착색
나사정밀도/ISO4H 등급, 나사직각도/⊥0.002~0.007㎜

형번	d×pitch	치 수								Set Screw		질량
		D	d1	d2	H	J1	J2	N1	N2			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	N·m	g
KSNA4	M20×1.0	38	30	21	18	29	10	4.3	4	M6	8	100
KSNA5	M25×1.5	42	35	26	20	32.5	11	4.3	4	M6	8	120
KSNA6	M30×1.5	48	40	32	20	40.5	11	4.3	5	M6	8	150
KSNA7	M35×1.5	53	47	38	20	45.5	11	4.3	5	M6	8	180
KSNA8	M40×1.5	58	52	42	22	50.5	12	4.3	5	M6	8	210
KSNA9	M45×1.5	68	58	48	22	58	12	4.3	6	M6	8	300
KSNA10	M50×1.5	70	63	52	24	61.5	13	4.3	6	M6	8	310
KSNA11	M55×1.5	75	70	58	24	66.5	13	4.3	6	M6	8	350
KSNA12	M60×1.5	84	75	62	24	74.5	13	5.3	6	M8	18	450
KSNA13	M65×1.5	88	80	68	25	78.5	13	5.3	6	M8	18	480
KSNA14	M70×1.5	95	86	72	26	85	14	5.3	8	M8	18	570
KSNA15	M75×1.5	100	91	77	26	88	13	6.4	8	M8	18	610
KSNA16	M80×2	110	97	83	30	95	16	6.4	8	M8	18	910
KSNA17	M85×2	115	102	88	32	100	17	6.4	8	M10	35	1,050
KSNA18	M90×2	120	110	93	32	108	17	6.4	8	M10	35	1,100
KSNA19	M95×2	125	114	98	32	113	17	6.4	8	M10	35	1,150
KSNA20	M100×2	130	120	103	32	118	17	6.4	8	M10	35	1,200
KSNA22	M110×2	140	132	112	32	128	17	6.4	8	M10	35	1,350
KSNA24	M120×2	155	142	122	32	140	17	6.4	8	M10	35	1,700
KSNA26	M130×3	165	156	132	32	153	17	6.4	8	M10	35	1,900
KSNA28	M140×3	180	166	142	32	165	17	6.4	10	M10	35	2,250
KSNA30	M150×3	190	180	152	32	175	17	6.4	10	M10	35	2,450
KSNA32	M160×3	205	190	162	32	185	17	8.4	10	M10	35	2,900
KSNA34	M170×3	215	205	172	32	195	17	8.4	10	M10	35	3,150
KSNA36	M180×3	230	215	182	32	210	17	8.4	10	M10	35	3,650
KSNA38	M190×3	240	225	192	32	224	17	8.4	10	M10	35	3,850
KSNA40	M200×3	245	237	202	32	229	17	8.4	10	M10	35	3,700

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

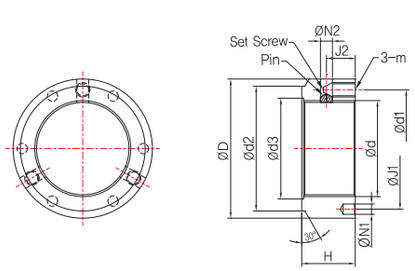
Locknut

ZMVT

주문방법 ZMVT-30×1.5 (형번)



특징 : 세트 스크류를 축 방향에서 체결합니다.



CAD Download

사양 : 재질/S45C, 경도/HRC 22-28, 표면처리/흑착색
나사정밀도/ISO4H 등급
나사직각도/⊥0.002~0.007㎜

형번	d×pitch	치 수									Set Screw		질량
		D	d1	d2	d3	H	J1	J2	N1	N2			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	N·m	g
ZMVT5	M25×1.5	42	33.5	35	26	20	32.5	11	4.3	5	M6	8	120
ZMVT6	M30×1.5	48	39	40	32	20	40.5	11	4.3	5	M6	8	150
ZMVT7	M35×1.5	53	44	47	38	20	45.5	11	4.3	5	M6	8	180
ZMVT8	M40×1.5	58	49	52	42	22	50.5	12	4.3	5	M6	8	210
ZMVT9	M45×1.5	68	56.5	58	48	22	58	12	4.3	5	M6	8	300
ZMVT10	M50×1.5	70	60	63	52	24	61.5	12	4.3	5	M6	8	310
ZMVT11	M55×1.5	75	65	70	58	24	66.5	13	4.3	5	M6	8	350
ZMVT12	M60×1.5	84	72	75	62	24	74.5	13	5.3	5	M6	8	450
ZMVT13	M65×1.5	88	76	80	68	25	78.5	13	5.3	5	M6	8	480
ZMVT14	M70×1.5	95	83	86	72	26	85	14	5.3	7.9	M10	35	570
ZMVT15	M75×1.5	100	88	91	77	26	88	13	6.4	7.9	M10	35	610
ZMVT16	M80×2	110	96	97	83	30	95	16	6.4	7.9	M10	35	910
ZMVT17	M85×2	115	100	102	88	32	100	17	6.4	9.6	M12	60	1,050
ZMVT18	M90×2	120	105	110	93	32	108	17	6.4	9.6	M12	60	1,100
ZMVT19	M95×2	125	110	114	98	32	113	17	6.4	9.6	M12	60	1,150
ZMVT20	M100×2	130	115	120	103	32	118	17	6.4	9.6	M12	60	1,200
ZMVT22	M110×2	140	128	132	112	32	125	17	6.4	9.6	M12	60	1,350
ZMVT24	M120×2	155	138	142	122	32	140	17	6.4	9.6	M12	60	1,700
ZMVT26	M130×3	165	148	156	132	32	153	17	6.4	9.6	M12	60	1,900
ZMVT28	M140×3	180	160	166	142	32	165	17	6.4	9.6	M12	60	2,250
ZMVT30	M150×3	195	173	180	152	32	175	17	6.4	9.6	M12	60	2,450
ZMVT32	M160×3	205	182	190	162	32	185	17	8.4	9.6	M12	60	2,900
ZMVT34	M170×3	215	192	205	172	32	195	17	8.4	9.6	M12	60	3,150
ZMVT36	M180×3	230	205	215	182	32	210	17	8.4	9.6	M12	60	3,650
ZMVT38	M190×3	240	215	225	192	32	224	17	8.4	9.6	M12	60	3,850
ZMVT40	M200×3	245	223	237	202	32	229	17	8.4	9.6	M12	60	3,700

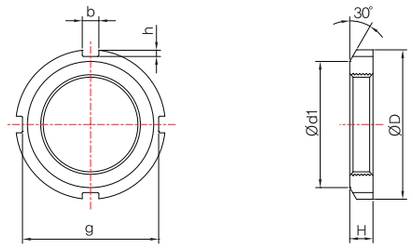
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Locknut

AN

주문방법 **AN**-06 (형번)





CAD Download

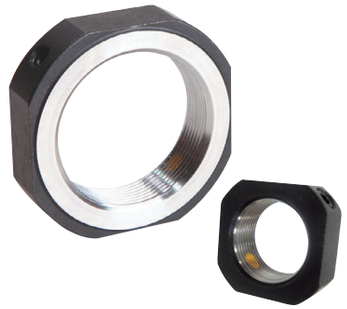
사양 : 재질/S45C, 경도/HRC 22-28, 표면처리/흑착색
나사정밀도/ISO4H 등급
나사직각도/⊥0.002~0.007㎜

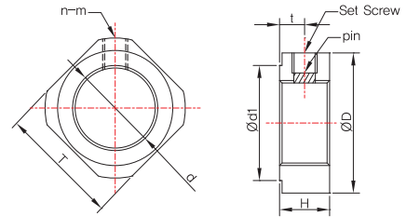
형번	d×pitch	치 수						아답터 슬리브	와셔
		D	d1	g	b	h	H		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
AN02	M15×1	25	21	21	4	2	5	-	AW02
AN02	M17×1	28	24	24	4	2	5	-	AW03
AN04	M20×1	32	26	28	4	2	6	04	AW04
AN05	M25×1.5	38	32	34	5	2	7	05	AW05
AN06	M30×1.5	45	38	41	5	2	7	06	AW06
AN07	M35×1.5	52	44	48	5	2	8	07	AW07
AN08	M40×1.5	58	50	53	6	2.5	9	08	AW08
AN09	M45×1.5	65	56	60	6	2.5	10	09	AW09
AN10	M50×1.5	70	61	65	6	2.5	11	10	AW10
AN11	M55×2	75	67	69	7	3	11	11	AW11
AN12	M60×2	80	73	74	7	3	11	12	AW12
AN13	M65×2	85	79	79	7	3	12	13	AW13
AN14	M70×2	92	85	85	8	3.5	12	14	AW14
AN15	M75×2	98	90	91	8	3.5	13	15	AW15
AN16	M80×2	105	95	98	8	3.5	15	16	AW16
AN17	M85×2	110	102	103	8	3.5	16	17	AW17
AN18	M90×2	120	108	112	10	4	16	18	AW18
AN19	M95×2	125	113	117	10	4	17	19	AW19
AN20	M100×2	130	120	122	10	4	18	20	AW20
AN21	M105×2	140	126	130	12	5	18	21	AW21
AN22	M110×2	145	133	135	12	5	19	22	AW22
AN23	M115×2	150	137	140	12	5	19	-	AW23
AN24	M120×2	155	138	145	12	5	20	24	AW24
AN25	M125×2	160	148	150	12	5	21	-	AW25
AN26	M130×2	165	149	155	12	5	21	26	AW26
AN27	M135×2	175	160	163	14	6	22	-	AW27
AN28	M140×2	180	160	168	14	6	22	28	AW28
AN29	M145×2	190	172	178	14	6	24	-	AW29
AN30	M150×2	195	171	183	14	6	24	30	AW30
AN31	M155×3	200	182	186	16	7	25	-	-
AN32	M160×3	210	182	196	16	7	25	32	AW32
AN33	M165×3	210	193	196	16	7	26	-	-
AN34	M170×3	220	193	206	16	7	26	34	AW34
AN36	M180×3	230	203	214	18	8	27	36	AW36
AN38	M190×3	240	214	224	18	8	28	38	AW38
AN40	M200×3	250	226	234	18	8	29	40	AW40

Locknut

DN

주문방법 **DN**-30 (형번)





CAD Download

사양 : 재질/S45C, 경도/HRC 22-28, 표면처리/흑착색
나사정밀도/ISO4H 등급
나사직각도/⊥0.002~0.007㎜

형번	d×pitch	치 수					Set Screw		질량
		D	d1	T	t	H			
		mm	mm	mm	mm	mm	n-m	N·m	g
DN4	M4×0.5	11.5	8	10	2.8	5	M3	0.9	2
DN5	M5×0.5	13.5	9	11	2.8	5	M3	0.9	3
DN6	M6×0.75	14.5	10	12	3.1	5.5	M3	0.9	4
DN8	M8×1	16	13	14	3.9	7.0	M3	0.9	8
DN8	M8×0.75	16	13	14	3.9	7.0	M3	0.9	8
DN10	M10×1	20	16	17	4.5	8.0	M4	2	12
DN10	M10×0.75	20	16	17	4.5	8.0	M4	2	12
DN10-S	M10×1	20	16	17	4.5	8.0	2-M4	2	12
DN12	M12×1	22	18	19	4.5	8.0	M4	2	14
DN12-S	M12×1	22	18	19	4.5	8.0	2-M4	2	14
DN15	M15×1	25	21	22	4.5	8.0	2-M4	2	16
DN17	M17×1	28	23	24	5.4	10	2-M5	4.5	24
DN17-S	M17×1	30	25	24	9	13	2-M5	4.5	34
DN20	M20×1	32	27	28	5.4	10	2-M5	4.5	32
DN20-S	M20×1	35	26	29.3	7	11	2-M5	4.5	42
DN25	M25×1.5	38	33	34	6.5	12	2-M6	8	52
DN30	M30×1.5	45	40	41	6.5	12	2-M6	8	74
DN35	M35×1.5	52	47	48	6.5	12	2-M6	8	100
DN40	M40×1.5	58	52	53	8	14	2-M6	8	134

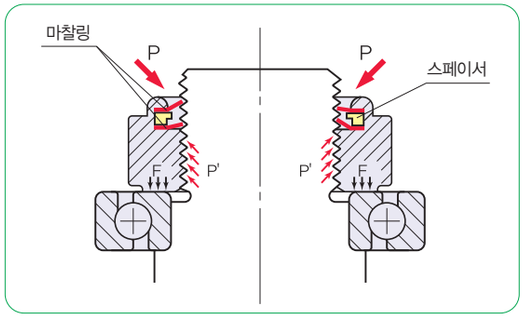
TWIN FU-NUT

주문방법 TFU06SC (형번)



특징

- 마찰링이 높은 풀림방지 기능을 합니다.
- 획기적인 베어링 로크너트 입니다.
- 반복사용을 해도 풀림토크가 유지됩니다.
- 풀림방지, 정밀성, 베어링의 런-아웃 정도를 한 번에 해결합니다.
- 진동에 대해 강합니다.



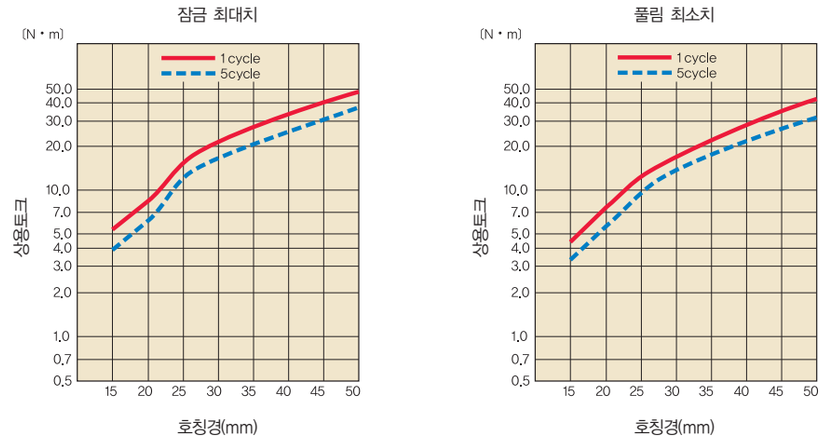
사양

- 재질 : 너트 본체/S45C(조질)
  마찰링/SUS301
  스페이서/SUS301
- 나사 정밀도 : ISO 4H

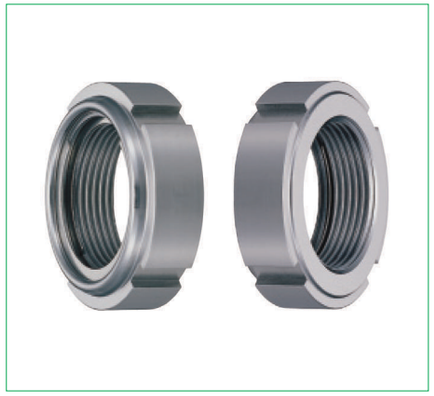
용도

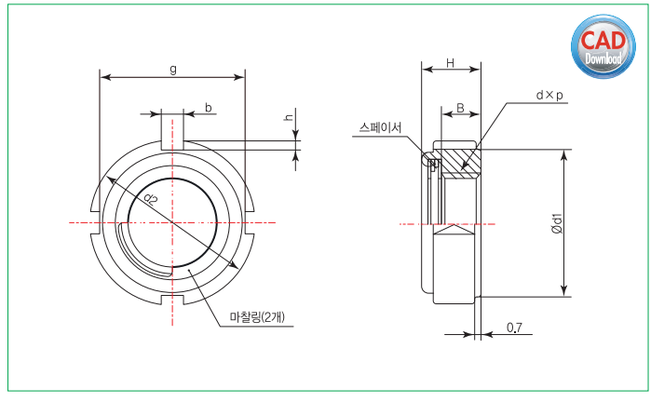
- 공작기계, 산업기계 정밀급 베어링 체결

상용토크



※ 상용토크는 샤프트 나사산에 작용하는 마찰링 작용에 의해 발생하는 마찰토크입니다.
(위 그래프는 윤활제를 사용했을 경우의 참고치입니다.)



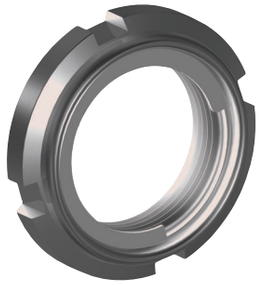


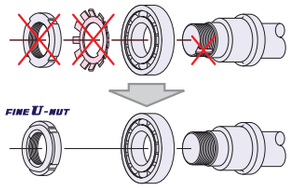
(Unit : mm)

형번	d × p	d1		d2		H		B	b		h	g		ℓ min=B+3.5p	축방향 정하중 (KN)
TFU02SC	M15×1	21		25		9.9		7	4		1.8	21.4		10.5	34.1
TFU03SC	M17×1	23.5		28		10.1		7	4		2	24		10.5	38.6
TFU04SC	M20×1	27		32		12.3		9	4		2	28		12.5	59.4
TFU05SC	M25×1.5	33		38		14.2		10	5		2	34		15.3	80.8
TFU06SC	M30×1.5	40	0 -0.3	45	0 -0.5	14.3	±0.5	10	5	±0.2	2	41	0 -0.5	15.3	97.0
TFU07SC	M35×1.5	47		52		16.5		12	5		2	48		17.3	137.8
TFU08SC	M40×1.5	52		58		17.6		13	6		2.5	53		18.3	171.4
TFU09SC	M45×1.5	59		65		19.7		15	6		2.5	60		20.3	224.5
TFU10SC	M50×1.5	64		70		20.8		16	6		2.5	65		21.3	266.8

LOCKNUT

FINE U-NUT





◉ 특징

- 마찰링이 높은 풀림방지 기능을 합니다.
- 키 가공 및 와셔가 필요없습니다.
- 미세조정으로 토크 관리가 가능합니다.
- 반복사용을 해도 풀림 토크가 유지됩니다.
- 진동에 대해 강합니다.

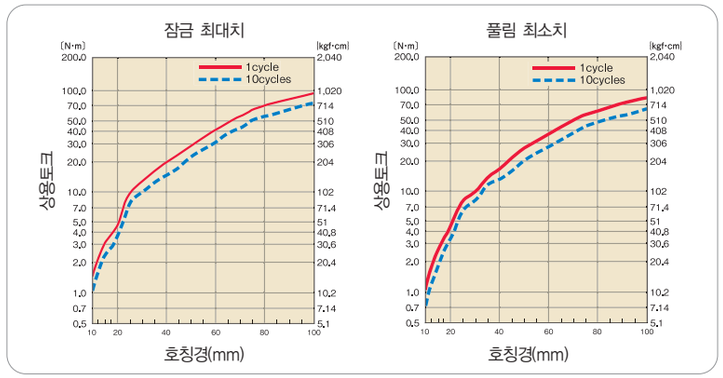
◉ 사양

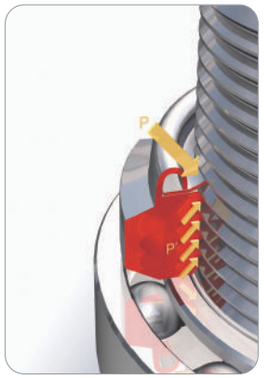
- 재질 : 너트 본체/S45C(조질), SS400, SUS304
  마찰링/SUS301
- 나사정밀도 : ISO 6H(JIS 2급)

◉ 용도

- 각종 기계의 베어링 체결

◉ 상용토크

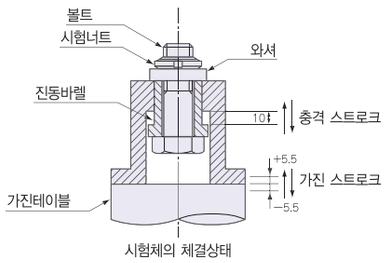




※ 상용토크는 샤프트 나사산에 작용하는 마찰링 작용에 의해 발생하는 마찰 토크입니다.
(위 그래프는 윤활제를 사용했을 경우의 참고치입니다.)

◉ 축 방향 진동 충격 시험

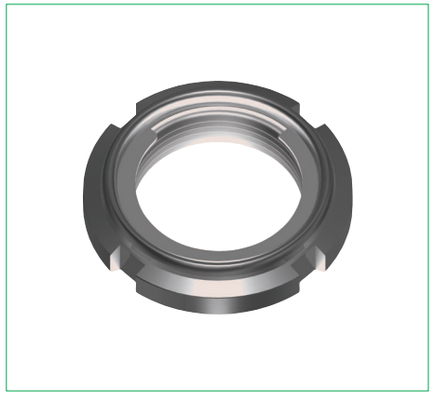
- 시험조건
  시험체 : M20×1, 체결토크 : 53.9 N·m (550kgf·cm)
  진동수 : 1,278cpm, 가진스트로크 : 11mm
  충격스트로크 : 10mm, 가진테이블 진동가속도 : 10G
  가진시간 : 60min, 충격방향 : 볼트 축 방향

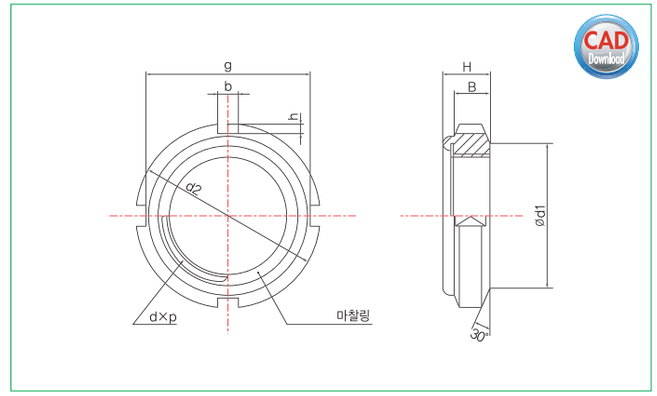


- 시험결과

시험 너트	가진시간(min) 10 20 30 40 50 60	시험 결과
와셔	20°풀림 와셔 파손(11min)	너트 탈락
FINE U-NUT		이상 없음

주문방법 **FUN06SC** (형번)





(Unit : mm)

형번 SC Series (SS45C-H)	형번 SS Series (SS400)	형번 SUS Series (SUS304)	d×p	d1	d2	H	B	b	h	g	단면직각도 (max)	질량 (g)
-	FUNM8SS	-	M8×0.75	12	16	5.3	4.3	3	1.5	13		4.1
FUN00SC	FUN00SS	FUN00SUS	M10×0.75	13.5	18	5.2 ±0.3	4	3	1.8	14.4		4.5
FUN01SC	FUN01SS	FUN01SUS	M12×1	17	22	5.4	4	3	1.8	18.4		8
FUN02SC	FUN02SS	FUN02SUS	M15×1	21	25	6.5	5	4	1.8	21.4		12
FUN03SC	FUN03SS	FUN03SUS	M17×1	24	28	6.4	5	4	1.9	24.2		13
FUN04SC	FUN04SS	FUN04SUS	M20×1	26	32	7.7 ±0.5	6	4	1.8	28.4		23
FUN05SC	FUN05SS	FUN05SUS	M25×1.5	32	38	9.1	7	5	2	34	0.05	36
FUN06SC	FUN06SS	FUN06SUS	M30×1.5	38	45	9.1	7	5	2	41		45
FUN07SC	FUN07SS	FUN07SUS	M35×1.5	44	52	10.2 ±0.8	8	5	2	48		70
FUN08SC	FUN08SS	FUN08SUS	M40×1.5	50	58	11.2	9	6	2.5	53		95
FUN09SC	FUN09SS	FUN09SUS	M45×1.5	56	65	12.5	10	6	2.5	60		130
FUN10SC	FUN10SS	FUN10SUS	M50×1.5	61	70	13.5 ±1.0	11	6	2.5	65		160
FUN11SC	FUN11SS	FUN11SUS	M55×2	67	75	13.5	11	7	3	69		185
FUN12SC	FUN12SS	FUN12SUS	M60×2	73	80	13.5	11	7	3	74		190
FUN13SC	FUN13SS	FUN13SUS	M65×2	79	85	15	12	7	3	79		235
FUN14SC	FUN14SS	FUN14SUS	M70×2	85	92	15	12	8	3.5	85		265
FUN15SC	FUN15SS	FUN15SUS	M75×2	90	98	15.8	13	8	3.5	91		320
FUN16SC	FUN16SS	FUN16SUS	M80×2	95	105	18.6	15	8	3.5	98		430
FUN17SC	FUN17SS	FUN17SUS	M85×2	102	110	19.2	16	8	3.5	103		495
FUN18SC	FUN18SS	FUN18SUS	M90×2	108	120	20.3	16	10	4	112		630
FUN19SC	FUN19SS	FUN19SUS	M95×2	113	125	21.3 ±1.5	17	10	4	117		725
FUN20SC	FUN20SS	FUN20SUS	M100×2	120	130	22.3	18	10	4	122		770
FUN21SC	-	-	M105×2	126	140	22.3	18	12	5	130		904
FUN22SC	-	-	M110×2	133	145	23.3	19	12	5	135		954
FUN23SC	-	-	M115×2	137	150	23.3	19	12	5	140		1030
FUN24SC	-	-	M120×2	138	155	24.3	20	12	5	145		1080
FUN25SC	-	-	M125×2	148	160	25.4	21	12	5	150		1170
FUN26SC	-	-	M130×2	149	165	25.4	21	12	5	155		1250
FUN27SC	-	-	M135×2	160	175	26.6	22	14	6	163		1586
FUN28SC	-	-	M140×2	160	180	26.6 ±2.0	22	14	6	168		1748
FUN29SC	-	-	M145×2	171	190	28.6	24	14	6	178		2000
FUN30SC	-	-	M150×2	171	195	28.3	24	14	6	183		2050

0 -0.5 (d1) / 0 -0.5 (d2) / ±0.2 (b) / 0 -0.5 (g) / 0.07 / 0.10 / 0 -0.75 (d1) / ±0.3 (b)

※ 위 치수는 제품 향상 정책에 따라서 별도의 공지없이 변경될 수 있습니다.

(사용상 주의사항)
- 수나사 정밀도는 KS 2급 이상으로 할 것.
- 키 홈이 가공된 부위에는 사용하지 말 것.
- 체결 시 나사부에 윤활유를 사용할 것.
- 인펙트렌치로 체결하지 말 것.
- 체결 후 수나사산이 2산 이상 나오게 할 것.

LOCKNUT

육각 U-NUT

◉ 특징

- 마찰링이 높은 풀림방지 기능을 합니다.
- 트러스트 하중이 감소해도 초기 이탈을 방지합니다.
- 전체 금속재질로 내열, 내한성이 우수합니다.
- 체결작업이 간단하며, 관리가 용의합니다.
- 반복사용을 해도 풀림 토크가 유지됩니다.
- 진동에 대해 강합니다.

◉ 사양

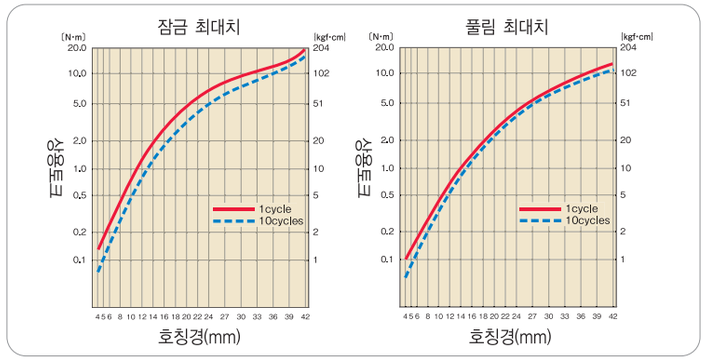
- 재질 : 너트 본체/SS400, 45C(조질), SUS304
  마찰링/SUS301
- 나사정밀도 : ISO 6H(JIS 2급)

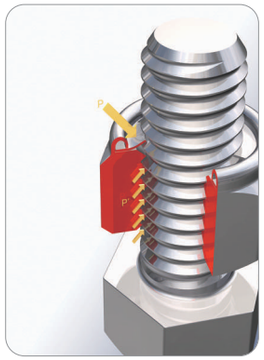
◉ 용도

- 각종 볼트 상대측에 체결

나사산 종류	형태	재질	표면처리
미터 나사 위트 나사 유니파이 나사	1종 2종 3종 소형 플랜지형 캡형 웰드형	SS400 상당품 S45C(조질) 또는 상당품 SCM435 (조질) SUS304 또는 상당품 SUS316L 황동 티타늄	3가 황 아연도금 3가 흑 아연도금 6가 백 아연도금 6가 황 아연도금 융융아연도금 흑연 루브라이트

◉ 상용토크

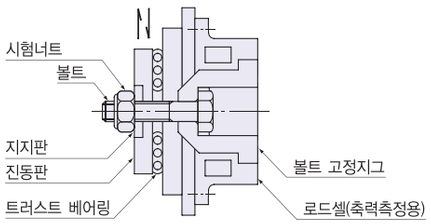




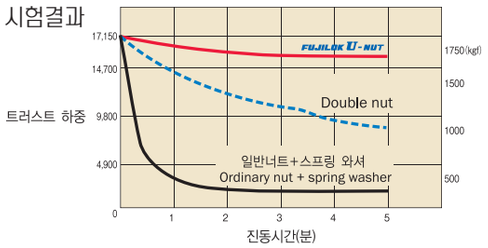
※ 상용토크는 볼트 나사산에 작용하는 마찰링에 의해 생성된 마찰 토크입니다.
(위 그래프는 윤활제를 사용했을 경우의 참고치입니다.)

◉ 축 직각 진동 시험

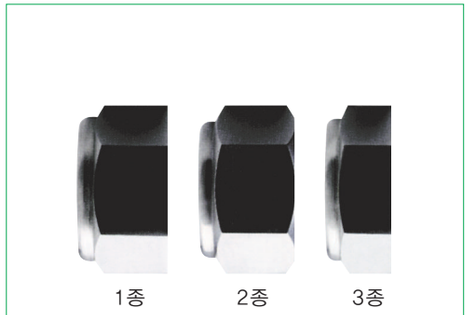
JUNKER타입 나사산 풀림 시험기는 볼트와 너트 체결체에 축 직각 방향의 진동, 진폭을 가해 체결 축력의 저하에 의한 풀림방지를 판정하기 위해 사용됩니다.

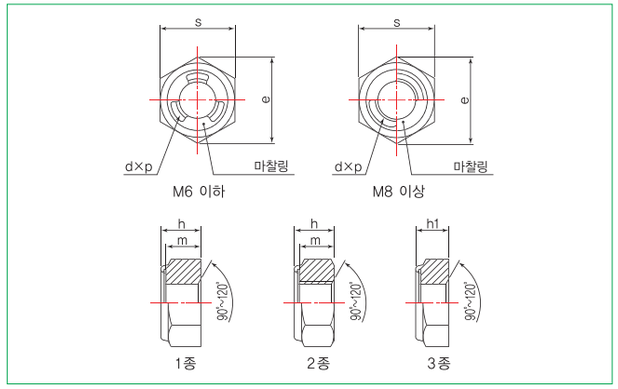


- 시험조건 : 크기/M12×1.75,
  너트 및 볼트 재질/SS400 혹은 상당품
- JUNKER타입 나사산 풀림 시험기 사양
  진동판 진동수/200c.p.m, 진동의 변위/±0.5㎜
  진동시간/5min
- 시험결과



주문방법 **UHN8**×1.25
형번 P





● 표준생산품 ■ 주문생산품 나사정밀도 : ISO 6H (Unit : mm)

형번	너트 본체 재질 / 마찰링 재질	d	p	s 표준치수	s 허용차	h 표준치수	h 허용차	m (약)	e (약)	SS400 / SUS301 2종	SS400 / SUS301 1종	S45C-H / SUS301 2종	SUS304 / SUS301 1종	주문생산 3종(h1)	질량(g) (약) (3종 제외)
UHN3	M3	0.5	5.5	0 -0.2		3.2	±0.3	2.7	6.4	■					0.4
UHN4	M4	0.7	7			3.8		3	8.1	●			●	3.1	0.8
UHN5	M5	0.8	8			4.6		3.9	9.2	●		●	●	4	1.2
UHN6	M6	1	10			5.1		4.2	11.5	●		●	●		2.1
UHN8	M8	1.25	13	0 -0.25		7.3	±0.4	6.1	15	●		●	●	5	5.1
		1								■		■	■		
UHN10	M10	1.5	17			8.3		7.1	19.6	●		●	●	6.5	10
		1.25								●		●	■		
UHN12	M12	1.75	19			10.5		9	21.9	●		●	●	8.5	15.2
		1.5								■		■	■		
		1.25								●		■	■		
UHN14	M14	2	22	0 -0.35		12.5	±0.5	11	25.4		●	●	●	9.5	24
		1.5									●	■	■		
UHN16	M16	2	24			14.5		13	27.7		●	●	●	12	31.5
		1.5									●	■	■		
UHN18	M18	2.5	27			16		14	31.2		●	●	●		45.2
		1.5									■	■	■	12	
UHN20	M20	2.5	30			17.5		15.4	34.6		●	●	●	14	61.4
		1.5									■	■	■		
UHN22	M22	2.5	32	0 -0.4		19.5	±0.6	17.2	37		●	●	●		74.3
		1.5									■	■	■		
UHN24	M24	3	36			21.5		18.8	41.6		●	●	●	16	108
		2									■	■	■		
UHN27	M27	3	41			24		21.2	47.3		●	●	●		159
UHN30	M30	3.5	46			27	±0.8	24	53.1		●	●	●		226
		3									■	■	■		
UHN33	M33	3.5	50			29.5		26.5	57.7		●	●	■		287
		3									■	■			
UHN36	M36	4	55	0 -0.45		32.5	±1	29.5	63.5		●	●	■		393
		3									■	■	■		
UHN39	M39	4	60			35		31.8	69.3		●	●	■		509
		3									■	■			
UHN42	M42	4.5	65			38	±1.5	34.5	75		●	●	■		651
		3									■	■			
UHN45	M45	4.5	70			40		36	80.8		●	●	■		794
		3						36.5			■	■			
UHN48	M48	5	75			42		38	86.5		●	●	■		972
		3									■	■			
UHN52	M52	5	80			46	±2	42	92.4		■	■			1190
		3									■	■			
UHN55	M55	3	85	0 -0.5		49		44.5	98.1		■	■			1360
UHN56	M56	5.5							45		■	■			1410
		4									■	■			
UHN60	M60	5.5	90			52		47.5	104		■	■			1660
		4						48			■	■			
UHN64	M64	6	95			54		50	110		■	■			1910
		4									■	■			

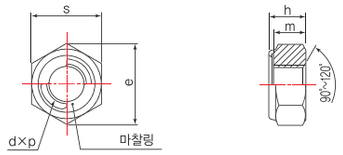
※ 위 치수는 제품 향상 정책에 따라서 별도의 공지없이 변경될 수 있습니다.

LOCKNUT

Locknut

소형 U-NUT

주문방법 UHN8S×1.25 (형번 / P)



● 표준생산품 ■ 주문생산품 나사정밀도 : ISO 6H (Unit : mm)

형번	너트 본체 재질 / 마찰링 재질	d	p	s 표준치수	s 허용차	h 표준치수	h 허용차	m (약)	e (약)	SS400 / SS301 2종	S45C-H / SS301 2종	SUS304 / SUS301 2종	질량(g) (약)
UHN8S		M8	1.25	12	0 -0.25	7.3	±0.4	6.2	13.9	●	●	■	4
UHN10S		M10	1.25	14		8.5		7.3	16.2	●	●	■	5.9
			1.5							■	■		
UHN12S		M12	1.25	17		10.5		9.4	19.6	●	●	■	10.6
			1.75							■	■		
UHN14S		M14	1.5	19	0 -0.35	12.5	±0.5	11	21.9	●	■		15.4
			2							■	■		
UHN16S		M16	1.5	22		14.5		13	25.4	●			23.5
			2							■			
UHN18S		M18	1.5	24		16		14.5	27.7	●			30.1
UHN20S		M20	1.5	27		17.5		16	31.2	■			41.5

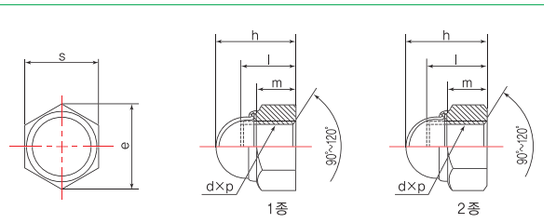
※ 위 치수는 제품 향상 정책에 따라서 별도의 공지없이 변경될 수 있습니다.

Locknut

캡형 U-NUT

주문방법 UCN8×1.25 (형번 / P)





● 표준생산품 ■ 주문생산품 나사정밀도 : ISO 6H (Unit : mm)

형번	너트 본체 재질 / 캡부분 재질 / 마찰링 재질	d	p	s 표준치수	s 허용차	h 표준치수	h 허용차	m (약)	e (약)	l 최대	l 최소	SS400 / SPCC / SUS301 1종	SUS303 / SUS304 / SUS301 2종	2종	질량(g) (약)
UCN5		M5	0.8	8	0 -0.2	9	±0.6	3.9	9.2	7.4	5.5		●	■	1.4
UCN6		M6	1	10		10.5		4.2	11.5	7.9	6.2		●	●	2.5
UCN8		M8	1.25	12	0 -0.25	13.6	±0.8	6.2	13.9	10.8	8.6		■		4.6
				13		13		6.1	15				●	●	5.7
				14		13.4			16.2				■		6.8
UCN10		M10	1.5	17		15.5		7.1	19.6	12.8	10.1		●	●	11.6
			1.25										■		
UCN12		M12	1.75	19	0 -0.35	19	±1	9	21.9	15.8	12.5		●	●	16.6
			1.5										■	■	
			1.25										■		
UCN14		M14	2	22		24.5	±2	11	25.4	19.8	15	●		●	25.9
			1.5									■			
UCN16		M16	2	24		26.5		13	27.7	20.8	17	●		●	36.2
			1.5									■			
UCN18		M18	2.5	27		28.5		14	31.2	22.8	19	■			47.1
			1.5												
UCN20		M20	2.5	30		31		15.4	34.6	24.8	20.4	●		■	66
			1.5									■			

※ 위 치수는 제품 향상 정책에 따라서 별도의 공지없이 변경될 수 있습니다.

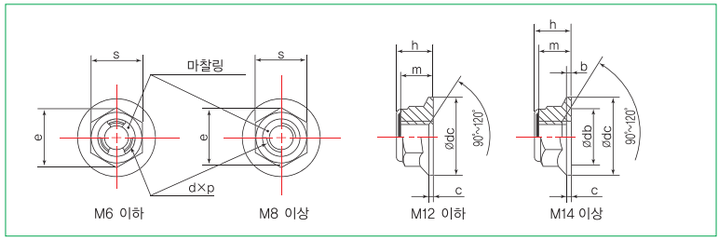
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Locknut

플랜지형 U-NUT

주문방법 UFN8×1.25 (형번 / P)





● 표준생산품 ■ 주문생산품 나사정밀도 : ISO 6H (Unit : mm)

형번	너트 본체 재질 / 마찰링 재질	d	p	S 표준치수	S 허용차	Ødc 표준치수	Ødc 허용차	h 표준치수	h 허용차	m (약)	e (약)	b (약)	Ødb 표준치수	Ødb 허용차	c (약)	SS400 / SUS301 강도 구분 6 T	SS400 / SUS301 강도 구분 8 T	질량(g) (약)
UFN5		M5	0.8	8	0 -0.2	11	0 -0.4	6	±0.3	5.3	9.2	-	-	-	1	●		2
UFN6		M6	1	10		13		6.9		6	11.5				1.2	●		3.5
UFN8		M8	1.25	12	0 -0.25	17		8.5	±0.4	7.5	13.9				1.5	●	●	6.8
				14							16.2					●		8.3
UFN10		M10	1.25	14		19		10		8.8					1.7	●	●	9.2
				17		20				11.2	19.6					●		13.7
UFN12		M12	1.25	17		24	0 -0.5	12.5		11		2	13	±0.3	1.4	●	■	17.4
				19	0 -0.35						21.9					■		20.5
UFN14		M14	1.5	19		26		15		13.5		3	15		1.6	●		22.6
				22							25.4					■		29.8
UFN16		M16	1.5	22		30	±0.5	16.5	±0.5	15			17		3	●		35.7
				24				16		14.5	27.7					●	■	41.5
UFN18		M18	1.5	24		32		18		16.5			20		3	●		41.7

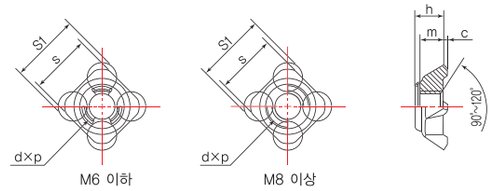
※ 위 치수는 제품 향상 정책에 따라서 별도의 공지없이 변경될 수 있습니다.

Locknut

웰트형 U-NUT

주문방법 UWN8×1.25 (형번 / P)





● 표준생산품 ■ 주문생산품 나사정밀도 : ISO 6H (Unit : mm)

형번	너트 본체 재질 / 마찰링 재질	d	p	s 표준치수	s 허용차	S1	h 표준치수	h 허용차	m (약)	c 표준치수	c 허용차	SS400 / SUS301 사각용접	질량(g) (약)
UWN5		M5	0.8	9	0 -0.36	9.7	3	±0.3	2.3	1	0 -0.2	●	1.2
UWN6		M6	1	10		11	4		3.1			●	1.9
UWN8		M8	1.25	14	0 -0.4	15.4	5.2	±0.4	4	1.2		●	4.8
UWN10		M10	1.25	17		18.9	8		6.8			●	11.5
UWN12		M12	1.25			19.2	10.5		9.2			●	13.6

※ 위 치수는 제품 향상 정책에 따라서 별도의 공지없이 변경될 수 있습니다.

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

Locknut

육각 U-NUT

◉ 1·2종

- 아래표의 체결 토크는 볼트의 강도를 기준으로 한 참고치 입니다.
  (표면 처리 및 볼트 강도에 준하여 적용해 주십시오)
- 3종 U-NUT의 경우는 아래 표의 체결 토크의 80%를 적용하십시오.
- 조합하는 U-NUT의 재질은 각각 동일한 상당품을 포함합니다.
- 아래표의 ○, ×는 참고치 체결 토크의 적용이 가능한 조합의 표시입니다.
- 아래표 이외의 형태 및 사이즈에 대해서는 당사에 별도 문의하십시오.

Unit : N · m(kgf · cm)

표면 처리		비처리			아연도금			융융아연도금	비처리		
볼트강 구분		4.8	8.8	10.9	4.8	8.8	10.9	4.8	내력 300N/㎟ 30.6kgf/㎟	내력 210N/㎟ 21.4kgf/㎟	내력 450N/㎟ 45.9kgf/㎟
육각U-NUT 조합	SS400	○	×	×	○	×	×	○			
	S45C-H	○	○	×	○	○	×	×			
	SCM435-H	○	○	○	○	○	○	×			
	SUS304	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
M3×0.5		0.8 (8)	- -	- -	0.9 (9.5)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
M4×0.7		1.8 (18)	- -	- -	2.2 (22)	- -	- -	- -	1.9 (19)	1.3 (14)	2.8 (29)
M5×0.8		3.7 (38)	7.4 (75)	10 (100)	4.4 (45)	8.7 (89)	12 (120)	- -	3.8 (39)	2.7 (27)	5.8 (59)
M6×1		6.3 (64)	13 (130)	18 (180)	7.4 (75)	15 (150)	21 (210)	- -	6.5 (66)	4.6 (46)	9.8 (100)
M8×1.25		15 (150)	30 (310)	43 (440)	18 (180)	36 (370)	51 (520)	23 (230)	16 (160)	11 (113)	24 (240)
M10×1.5		30 (310)	60 (610)	85 (870)	36 (370)	71 (720)	100 (1000)	45 (460)	31 (320)	22 (223)	47 (480)
M12×1.75		53 (540)	105 (1050)	145 (1500)	62 (630)	125 (1250)	175 (1800)	79 (810)	55 (560)	38 (390)	82 (840)
M14×1.2		84 (860)	165 (1700)	235 (2400)	99 (1000)	200 (2050)	280 (2850)	125 (1250)	87 (890)	61 (620)	- -
M16×1.2		130 (1350)	260 (2650)	365 (3700)	155 (1600)	310 (3150)	435 (4450)	195 (2000)	135 (1400)	95 (970)	- -
M18×2.5		180 (1850)	360 (3650)	510 (5200)	210 (2150)	425 (4350)	600 (6100)	270 (2750)	185 (1900)	130 (1350)	- -
M20×2.5		255 (2600)	510 (5200)	720 (7350)	300 (3050)	600 (6100)	850 (8650)	385 (3950)	265 (2700)	185 (1900)	- -
M22×2.5		345 (3500)	690 (7050)	970 (9900)	410 (4200)	820 (8350)	1150 (11700)	520 (5300)	360 (3650)	250 (2600)	- -
M24×3		440 (4500)	880 (8950)	1240 (12600)	520 (5300)	1040 (10600)	1470 (15000)	660 (6750)	450 (4600)	320 (3300)	- -
M27×3		640 (6550)	1290 (13200)	1810 (18500)	760 (7750)	1530 (15600)	2150 (21900)	970 (9900)	670 (6850)	470 (4800)	- -
M30×3.5		880 (8950)	1750 (17800)	2460 (25100)	1040 (10600)	2070 (21100)	2920 (29800)	1320 (13500)	910 (9300)	640 (6500)	- -
M33×3.5		1190 (12100)	2380 (24300)	3350 (34200)	1410 (14400)	2820 (28800)	3970 (40500)	1800 (18400)	1240 (12600)	870 (8800)	- -
M36×4		1530 (15600)	3060 (31200)	4300 (43800)	1810 (18500)	3620 (36900)	5100 (52000)	2310 (23600)	1590 (16200)	1110 (11300)	- -
M39×4		1980 (20200)	3960 (40400)	5570 (56800)	2340 (23900)	4690 (47800)	6590 (67200)	2980 (30400)	2060 (21000)	1440 (14700)	- -
M42×4.5		2450 (25000)	4890 (49900)	6880 (70200)	2900 (29600)	5800 (59100)	8150 (83100)	3690 (37600)	2540 (25900)	1780 (18100)	- -
M45×4.5		3070 (31300)	6130 (62500)	8620 (87900)	36300 (37000)	7260 (74000)	10200 (104000)	4620 (47100)	3180 (32400)	2230 (27200)	- -
M48×5		3670 (37400)	7340 (74800)	10300 (105000)	4350 (44400)	8690 (88600)	12200 (124000)	5530 (56400)	3810 (38900)	2670 (27200)	- -
M52×5		4760 (48500)	9520 (97100)	13400 (137000)	5640 (57500)	11300 (115000)	15850 (162000)	7180 (73200)	4940 (50400)	3450 (35200)	- -
M56×5.5		5910 (60300)	11800 (120000)	16650 (170000)	7000 (71400)	14000 (143000)	19700 (201000)	8910 (90900)	6140 (62600)	4300 (43800)	- -
M60×5.5		7360 (75100)	14750 (150000)	20700 (211000)	8720 (88900)	17450 (178000)	24550 (250000)	11100 (113000)	7650 (78000)	5350 (54600)	- -
M64×6.0		8920 (91000)	17850 (182000)	25100 (256000)	10550 (108000)	21150 (216000)	29700 (303000)	13450 (137000)	9260 (94400)	6470 (66000)	- -

CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com

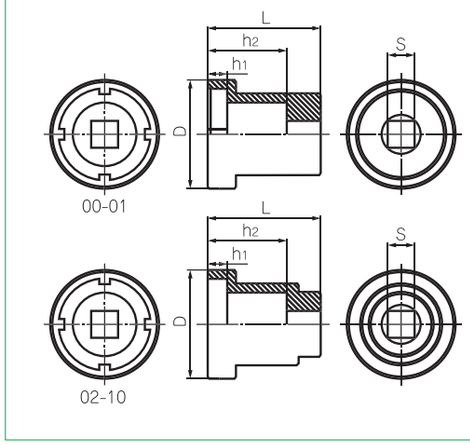
Locknut

FINE U-NUT TOOL SET (M10~M50 전용 체결 공구세트)



◉ 세트 내용

- 소켓(M10 to M20) 5개 (9.52㎜ 소켓사이즈)
- 소켓(M25 to M50) 6개 (12.7㎜ 소켓사이즈)
- 라쳇핸들(3/8″) 1개 (9.52㎜×255㎜)
- 라쳇핸들(1/2″) 1개 (12.7㎜×390㎜)
- 연결대(3/8″) 1개 (9.52㎜×75㎜)
- 연결대(1/2″) 1개 (12.7㎜×150㎜)
- 케이스 1개 (400×150×70㎜)

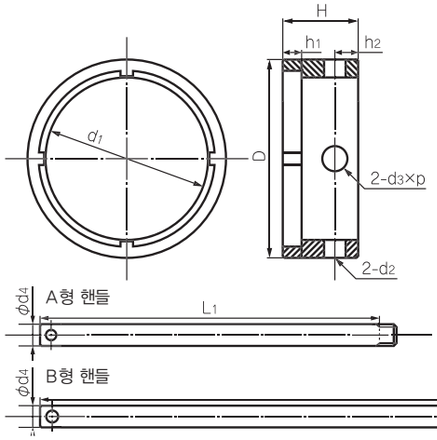


소켓 형번	FINE U-Nut 적용사이즈	D	L	h1	h2	S
FUT#00	M10×P0.75	23.0	36.0	4.4	24.0	9.52
FUT#01	M12×P1.0	27.0	57.0	4.6	25.0	
FUT#02	M15×P1.0	31.0	38.0	5.7	26.0	
FUT#03	M17×P1.0	34.0	39.0	5.6	27.0	
FUT#04	M20×P1.0	38.5	40.0	6.9	28.0	
FUT#05	M25×P1.5	45.5	46.5	8.1	30.5	12.70
FUT#06	M30×P1.5	53.0	50.0		34.0	
FUT#07	M35×P1.5	60.5	53.5	9.2	37.5	
FUT#08	M40×P1.5	67.0	57.0	10.2	41.0	
FUT#09	M45×P1.5	74.5	60.5	11.2	44.5	
FUT#10	M50×P1.5	80.0	64.0	12.2	48.0	

라쳇핸들				연결대			
형번	전장	취부각	하중치(max)	형번	전장	취부각	하중치(max)
FUTR-3/8	225㎜	9.52(3/8″)	176N-m	FUTE-3/8	75㎜	9.52(3/8″)	137N-m
FUTR-1/2	390㎜	12.70(1/2″)	490N-m	FUTE-1/2	150㎜	12.70(1/2″)	382N-m

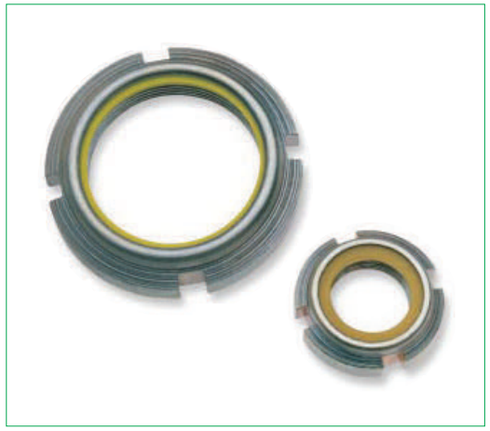
Locknut

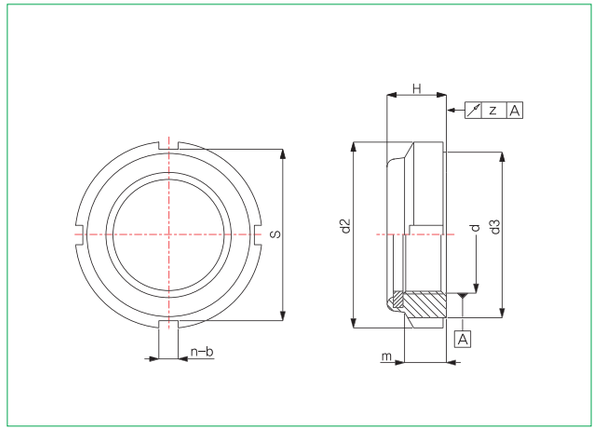
FINE U-NUT HANDLE (M55~M100 전용 체결 공구)



소켓 형번	FINE U-Nut 적용사이즈	소켓							A형 핸들	B형 핸들
		D	d1	H	h1	h2	d2	d3×p	Ød4×L1	Ød4×L2
FUT#11	M55×2	85.5	69.0	36	8.5	11	12	M12×1.75	Ø12×200 (FUTA-12)	Ø12×500 (FUTB-12)
FUT#12	M60×2	91.0	74.0							
FUT#13	M65×2	96.5	79.0	38	9.5					
FUT#14	M70×2	104.0	85.0	41		13	14	M14×2.0	Ø14×250 (FUTA-14)	Ø14×650 (FUTB-14)
FUT#15	M75×2	110.5	90.5	42	10.5					
FUT#16	M80×2	118.0	97.5	44	12.5					
FUT#17	M85×2	123.5	102.5	46	13.0					
FUT#18	M90×2	134.0	111.0	50		15	16	M16×2.0	Ø16×300 (FUTA-16)	Ø16×750 (FUTB-16)
FUT#19	M95×2	139.5	116.0	51	14.0					
FUT#20	M100×2	145.0	121.0	52	15.0					

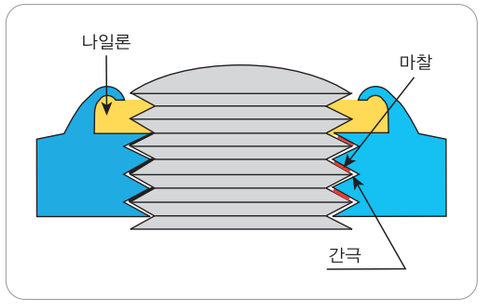
CAD 및 최신자료는 홈페이지를 이용해 주세요. ☞ www.durimitec.com





◉ 특징

- 탄성이 강한 나일론링이 높은 풀림 방지기능을 합니다.
- 나이론 재질이기에 수나사에 상처를 주지 않습니다.
- 반복 사용을 해도 풀림토크가 유지됩니다.
- 키 가공 및 와셔가 필요없습니다.
- 진동에 대해 강합니다.



◉ 특징

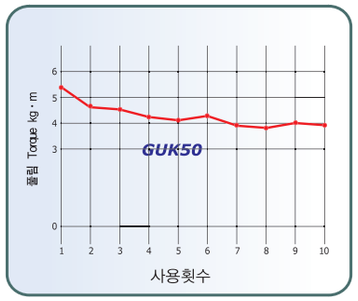
- 재질 : 너트 본체-스틸(저항력 500-700N/㎟)
  나일론링/폴리아마이드
- 표면처리 : 아연도금
- 허용온도 : Max 100℃
- 나사정밀도 : ISO 4H

◉ 용도

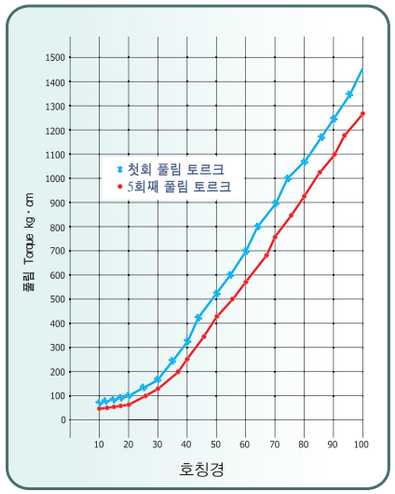
- 각종 기계의 베어링 체결

◉ 풀림 토크

- (그림1)에서 보는 바와 같이 M50×P1.5 Nut를 10회까지 반복 사용하여도 풀림 토크의 변화가 크지 않습니다.
- (그림 2)에서는 사이즈별의 처음과 5회 사용 시의 풀림 토크입니다.



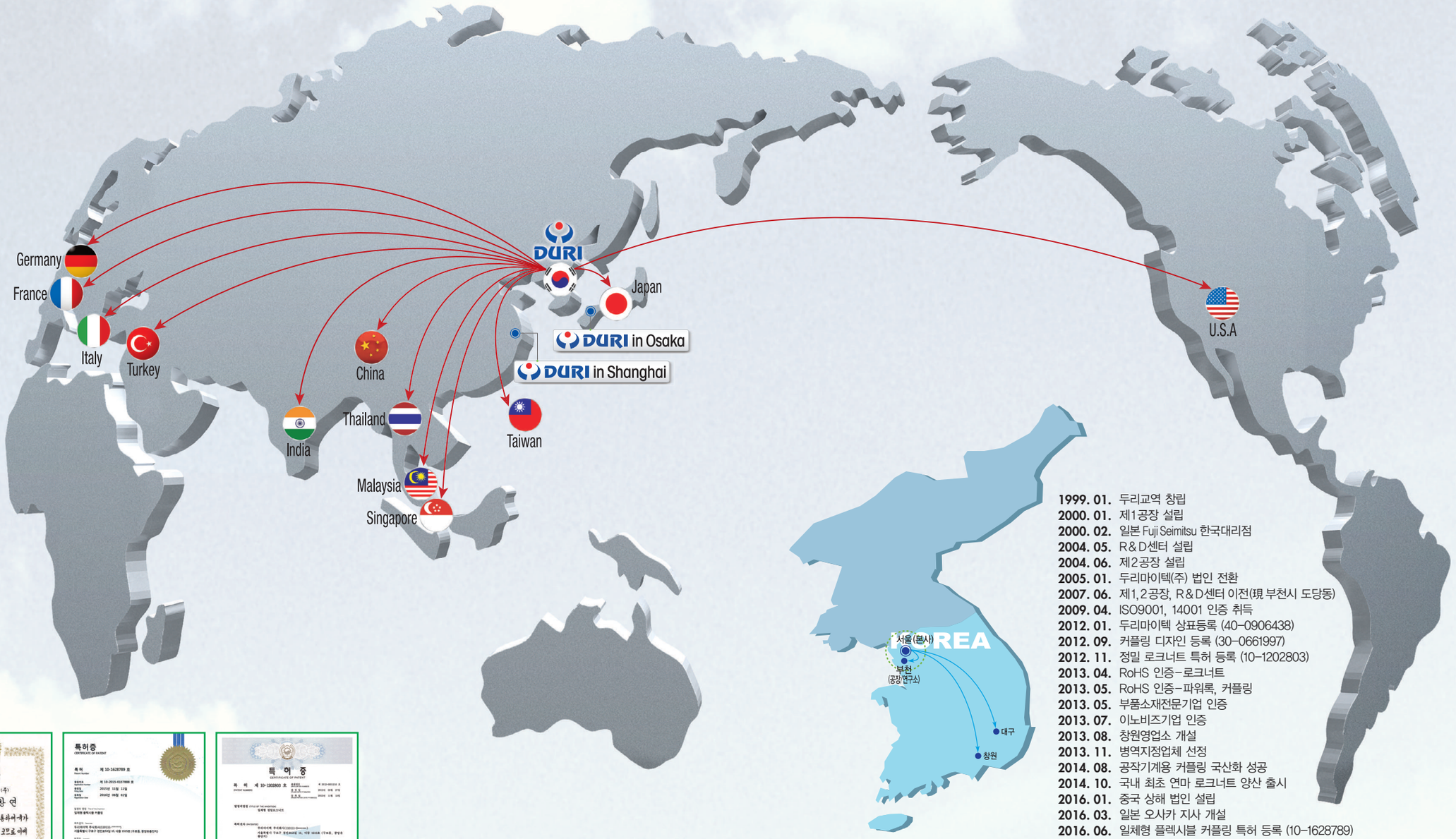
(그림 1)



(그림 2)

형번	d×pitch	H	m	d2	d3	S	b	n	z
GUK10	**M10×0.75**	7.60	4.40	18	15	15	3	4	0.04
GUK12	**M12×1**	7.60	4.50	21	18	18	3	4	0.04
GUK15	**M15×1**	8.60	5.90	24	21	21	4	4	0.04
GUK17	**M17×1**	8.60	5.20	28	24	24	4	4	0.04
GUK20	**M20×1**	9.60	6.00	32	27	27	4	4	0.04
GUK25	**M25×1.5**	10.50	6.00	38	33	33	5	4	0.04
GUK30	**M30×1.5**	10.70	6.60	44	38	38	5	4	0.04
GUK35	**M35×1.5**	11.30	6.60	50	44	44	5	4	0.04
GUK40	**M40×1.5**	12.30	7.50	56	50	50	6	4	0.04
GUK45	**M45×1.5**	12.30	7.50	62	55	55	6	4	0.04
GUK50	**M50×1.5**	12.90	8.10	68	61	61	6	4	0.04
GUK55	**M55×2**	13.40	7.60	75	68	68	7	6	0.05
GUK60	**M60×2**	13.40	7.60	80	73	73	7	6	0.05
GUK65	**M65×2**	14.50	8.70	85	77	77	7	6	0.05
GUK70	**M70×2**	14.50	8.70	92	84	84	8	6	0.05
GUK75	**M75×2**	15.50	9.70	98	89	89	8	6	0.05
GUK80	**M80×2**	16.50	10.70	105	96	96	10	8	0.05
GUK85	**M85×2**	17.50	11.70	110	100	100	10	8	0.05
GUK90	**M90×2**	17.70	11.90	120	110	110	10	8	0.05
GUK95	**M95×2**	18.70	12.90	125	115	115	10	8	0.05
GUK100	**M100×2**	19.70	13.90	130	120	120	10	8	0.05

LOCKNUT



1999. 01. 두리교역 창립
2000. 01. 제1공장 설립
2000. 02. 일본 Fuji Seimitsu 한국대리점
2004. 05. R&D센터 설립
2004. 06. 제2공장 설립
2005. 01. 두리마이텍(주) 법인 전환
2007. 06. 제1,2공장, R&D센터 이전(現 부천시 도당동)
2009. 04. ISO9001, 14001 인증 취득
2012. 01. 두리마이텍 상표등록 (40-0906438)
2012. 09. 커플링 디자인 등록 (30-0661997)
2012. 11. 정밀 로크너트 특허 등록 (10-1202803)
2013. 04. RoHS 인증-로크너트
2013. 05. RoHS 인증-파워록, 커플링
2013. 05. 부품소재전문기업 인증
2013. 07. 이노비즈기업 인증
2013. 08. 창원영업소 개설
2013. 11. 병역지정업체 선정
2014. 08. 공작기계용 커플링 국산화 성공
2014. 10. 국내 최초 연마 로크너트 양산 출시
2016. 01. 중국 상해 법인 설립
2016. 03. 일본 오사카 지사 개설
2016. 06. 일체형 플렉시블 커플링 특허 등록 (10-1628789)
2016. 09. 우수자본재 개발유공자 대통령표창 수상
2016. 10. 동력전도용 커플링 체결구 디자인 등록 (30-0875978)
2016. 10. 동력전도용 커플링 디자인 등록 (30-0875980)
2016. 10. 동력전도용 커플링 디자인 등록 (30-0879347)



